REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACUERDO No. 011 DE 2005

PRODUCTO 1:

MEMORIA JUSTIFICATIVA
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

MARZO DE 2009

REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACUERDO No. 011 DE 2005

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

MARZO DE 2009

REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACUERDO No. 011 DE 2005

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

MARZO DE 2009

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 5
INTRODUCCIÓN 6
1. SUBSISTEMA BIOFÍSICO – DIMENSIÓN AMBIENTAL 8
1.1. CLIMATOLOGÍA 8
1.1.1. Temperatura 9
1.1.2. Vientos 9
1.1.3. Precipitación 10
1.1.4. Nubosidad 10
1.1.5. Brillo Solar 11
1.1.6. Clasificación del Clima 11
1.1.7. Disponibilidad del Agua 12
1.1.8. Balance Hídrico 13
1.2. HIDROGRAFÍA 13
1.2.1. Red Hidrográfica 13
1.2.2. Cuencas Hidrográficas 14
1.3. EL AGUA 18
1.3.1. Fuentes de Agua 18
1.3.2. Calidad del Agua 21
1.4. GEOLOGÍA 25
1.5. GEOMORFOLOGÍA 27
1.5.1. Formas del Relieve 27
1.5.2. Procesos de Formación y Degradación 27
1.6. PAISAJE 28
1.6.1. Unidades del Paisaje 28
1.7. EDAFOLOGÍA 28
1.7.1. Unidades de Suelos 29
1.7.2. Propiedades de los suelos 31
1.7.3. Clasificación de los suelos 33
1.8. SUELOS 38
1.8.1. Aptitud de Uso del Suelo 38
1.8.2. Manejo y Conservación de los Suelos 40
1.9. FLORA 42
1.9.1. Situación Actual 42
1.9.2. Usos y Problemática 43
1.10. FAUNA 45
1.10.1. Situación Actual 45
1.10.2. Usos y Problemática 48
1.11. ZONAS DE VIDA 49
1.12. COBERTURA Y USO DEL SUELO 50

1.12.1. Clases y Tipos de Cobertura del Suelo 51
1.13. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 52
1.13.1. Estado Actual de los Ecosistemas 53
1.13.2. Áreas Bajo Reglamentación Ambiental 53
1.13.3. Zonas de Importancia Ambiental 54
1.13.4. Zonas de Vulnerabilidad Ambiental 54
1.14. USO POTENCIAL 55
1.15. CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 55
1.16. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA BIOFÍSICO 56
1.17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57

2. SUBSISTEMA SOCIAL – DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL 59

2.1. POBLACIÓN (MÍNIMOS DEMOGRÁFICOS) 59
2.1.1. Tamaño de Población – Fuente DANE 60
2.1.2. Distribución de Población – Fuente DANE 60
2.1.3. Tamaño y Distribución de Población – Fuente SISBEN 61
2.1.4. Densidad de Población por Km² 64
2.1.5. Crecimiento Poblacional 64
2.1.6. Composición Demográfica del Crecimiento Poblacional 65
2.1.6.1. Natalidad 65
2.1.7. Composición Poblacional 66
2.1.7.1. Población por Edad 66
2.1.7.2. Población por Sexo 68
2.1.7.3. Razón de Dependencia 68
2.1.7.4. Razón Niños y Mujeres 69
2.1.8. Nueva Dinámica Familiar 69
2.1.9. Contexto Regional 70
2.1.9.1. Proyecciones de Población 70
2.1.9.2. Tasa de Crecimiento y Proyección de Población 71
2.1.9.3. Movilidad de la Población 72
2.1.10. Balance Población - Región 73
2.1.10.1. Tendencia de Crecimiento Regional 73
2.1.11. Balance Población, Vivienda, Suelo 76
2.1.12. Balance Población, Servicios Sociales E Infraestructura Pública 77
2.2. VIVIENDA 77
2.2.1. Déficit Cuantitativo de Vivienda 77
2.2.2. Déficit Cualitativo de Vivienda 79
2.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 84
2.3.1. Sistema de Servicios Sociales 84
2.3.1.1. Educación Básica y Media Vocacional 90
2.3.2. Sistema Vial Municipal 90
2.3.2.1. Vías de primer orden 90
2.3.2.2. Vías de segundo orden 91
2.3.2.3. Vías de tercer orden (Sistema Vial Rural) 91
2.3.2.3.1. Vías Industriales (VR-2) 91
2.3.2.3.2. Vías Veredales Principales (VR-3) 92
2.3.2.3.3. Vías Veredales Secundarias (VR-4) 92
2.3.2.3.4. Vías Veredales Terciarias (VR-5) 92
2.3.2.4. Sistema Vial Urbano 93

2.3.2.4.1. Malla vial zonal. 93
2.3.2.4.2. Malla vial zonal. 94
2.3.3. Sistema de Transporte 96
2.3.4. Sistema de Espacio Público 97
2.3.5. Sistema de Equipamientos Colectivos 100
2.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS 103
2.4.1. Localización y Delimitación de los Asentamientos Humanos 103
2.4.2. Uso del Suelo de los Asentamientos Humanos 104
2.4.3. Articulación Local, Regional y Nacional de los Asentamientos Humanos 107
2.5. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA SOCIAL 107
2.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 107

3. SUBSISTEMA ECONÓMICO – DIMENSIÓN ECONÓMICA 109

3.1. DESARROLLO ECONÓMICO 109
3.1.1. Productividad 109
3.1.2. Innovación Tecnológica 111
3.1.3. Rentabilidad 111
3.1.4. Crecimiento Económico 112
3.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 114
3.2.1. Sector Primario 114
3.2.2. Sector Secundario 123
3.2.3. Sector Terciario 128
3.3. ZONIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 129
3.3.1. Sector Primario 129
3.3.2. Sector Secundario 129
3.3.3. Sector Terciario 129
3.4. SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO 131
3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 132
3.5.1. Sector Primario 132
3.5.2. Sector Secundario 133
3.5.3. Sector Terciario 134

4. SUBSISTEMA FUNCIONAL – RELACIONES FUNCIONALES 134

4.1. RELACIONES URBANO - RURALES 135
4.2. RELACIONES URBANO - REGIONALES 135
4.3. SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA FUNCIONAL 136
4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 137

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO – DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 137

5.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL 137
5.1.1. Problemas Comunes 138
5.1.2. Complementariedades 138
5.1.3. Asociatividad 139
5.2. ENTORNO 139
5.2.1. Nacional, Departamental y Provincial 139
5.2.2. Asociación de Municipios 139
5.3. ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL 140
5.3.1. Centros Poblados 140

5.3.2. Veredas 141
5.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 142
5.4.1. Estructura Administrativa para la Ejecución del POT 142
5.4.2. Instrumentos de Planificación 143
5.5. SITUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 144
5.6. SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 146
5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 147
NOMBRES. JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: 148
- JAC SECTOR LA ESTACIÓN – VERGANZO 148

PRESENTACIÓN

El Municipio de Tocancipá se encuentra localizado al norte de la ciudad de Bogotá, a una distancia de 47 kilómetros. Su ubicación geográfica esta sobre los 4° 58´ latitud norte y los 73° 55´ longitud oeste, su altura sobre el nivel del mar es de 2.606 metros y pertenece a la provincia de la Sabana Centro junto con los municipios de Cajicá, Cogua, Cota, Chía, Gachancipá, Guasca, La Calera, Nemocón, Sopó y Zipaquirá. Su extensión total es de 73.51 Km2 distribuidos en 0.62 Km2 para su área urbana y 72.89 Km2 para su área rural. Su temperatura promedio es de 16ª C.

Por su ubicación estratégica en la Sabana de Bogotá y las ventajas comparativas frente a otros municipios de la región, su fortalecimiento económico frente a los demás municipios y el acelerado crecimiento poblacional producto de las inmigraciones dadas las expectativas de empleo en la industria y la empresa local y las consecuencias generadas por este mismo factor tanto para la comunidad como para el medio ambiente, sugiere la necesidad de replantear los objetivos y metas del Plan de Ordenamiento Territorial, establecer acciones claras y concretas y fortalecer los mecanismos para ejecutar proyectos que concreten una política local y regional que garantice la sostenibilidad y desarrollo integral del municipio.

Es así, que el presente documento contiene el análisis de la situación actual del Municipio de Tocancipá y hace parte de una evaluación general al Plan de Ordenamiento Territorial aprobado mediante el Acuerdo 11 de 2005, por medio de la cuál se busca establecer los avances, ejecución, fortalezas y debilidades del mismo frente al desarrollo del Municipio en los últimos años. Así mismo, se pretende determinar la necesidad y viabilidad de adelantar una revisión sobre este Plan de Ordenamiento, por medio de la cuál se establezcan las actuaciones que se consideren pertinentes para la adecuada articulación de los instrumentos de planificación con la dinámica real y actual del Municipio.

INTRODUCCIÓN

A través de la Ley 388 de 1997, el Gobierno Nacional estableció la obligatoriedad para los municipios de adoptar los Planes de Ordenamiento Territorial y así mismo, estableció los mecanismos para adelantar las revisiones respectivas, que son "...un procedimiento de carácter técnico y jurídico cuyo fin principal es actualizar, modificar o ajustar aquellos contenidos del Plan de Ordenamiento que dificultan o entorpecen la construcción efectiva del modelo del municipio formulado en los mismos..." (serie planes de ordenamiento territorial del MAVDT).

Es así, que la Administración Municipal de Tocancipá, una vez vencida la vigencia de los componentes urbano y rural de corto plazo del Acuerdo 11 de 2005, considera pertinente adelantar la evaluación necesaria con el fin de determinar la viabilidad técnica y legal de adelantar la revisión del mismo, para lo cuál se adelantará el debido procedimiento dentro del marco legal establecido, el cuál se relaciona a continuación:

El artículo 28 de la Ley 388 de 1997 establece los contenidos y las condiciones para la revisión periódica de los planes de ordenamiento territorial así: "...las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan..."

El artículo 1º del Decreto 932 de 2002, En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, establece que "...se entenderá por revisión del Plan de Ordenamiento Territorial la reconsideración general o parcial de sus objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que, como consecuencia del seguimiento y evaluación de su implementación frente a la evolución de las principales características del ordenamiento físico-territorial del municipio o distrito, suponga la reformulación completa del correspondiente Plan, o la actualización o ajuste de sus contenidos de corto, mediano o largo plazo..."

El artículo 12 de la Ley 810 de 2003, dispuso que los Concejos Municipales y Distritales por iniciativa del Alcalde podrán revisar y hacer ajuste a los planes de ordenamiento territorial ya adoptados.

El artículo 1 del Decreto 2079 de 2003, reglamentario de la Ley 810 de 2003, establece que en las revisiones y ajustes a los POT debe seguirse el marco regulatorio del artículo 28 de la Ley 388 de 1997.

La ley 902 de 2004 y el decreto 4002 de 2004, "Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones", en su artículo 1 adiciona un parágrafo para que en los planes de ordenamiento se definan ciertos usos de tal manera que no generen conflicto con usos residenciales y rotacionales educativos.

La misma ley, en su artículo 2, adiciona el numeral 5, donde establece la posibilidad de revisar los planes de ordenamiento territorial una vez vencido el período constitucional anterior: "5. Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido el período constitucional inmediatamente anterior". Además ratifica la necesidad de evaluar el POT vigente y enfatiza en la incompatibilidad de usos de servicios de alto impacto con los usos residenciales y rotacionales de educación: "En las revisiones de los Planes de Ordenamiento se evaluará por los respectivos Alcaldes los avances o retrocesos y se proyectarán nuevos programas para el reordenamiento de los usos de servicios de alto impacto referidos a la prostitución y su incompatibilidad con usos residenciales y dotacionales educativos".

El Decreto Nacional 4002 de 2004, reglamentario de los artículo 15 y 28 de la Ley 388 de 1997, señala la oportunidad y viabilidad de las revisiones: "Los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período constitucional de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos

1. SUBSISTEMA BIOFÍSICO – DIMENSIÓN AMBIENTAL

1.1. CLIMATOLOGÍA

El análisis climático permite identificar zonas con similares características en cuanto a condiciones térmicas, distribución de lluvias y excesos o déficit de humedad, lo que permite hallar las limitantes ambientales que condicionan la utilización de las tierras, determinándose así la oferta climática del territorio y la determinación del uso del suelo.

Los elementos climáticos tanto espaciales como temporales de mayor importancia son las lluvias y la temperatura, su análisis deja conocer los períodos secos y húmedos utilizados en la planificación de de siembra y cosecha de cultivos.

Gráfico No. 1



La influencia de estos elementos hacen parte de la clasificación climática de Caldas Lang, que utiliza la metodología de la subdirección agrológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC-2005), en la que se aplica el sistema Caldas Modificado, que tiene como producto la zonificación climatológica para la Sabana de Bogotá, así como la Clasificación Caldas Lang generada por la CAR de Cundinamarca, incluida en el Atlas Ambiental 2001, cuyo producto es el mapa de zonificación climatológica.

De acuerdo a la clasificación climática de Caldas modificada por Lang por regiones del trópico americano, la cual tiene en cuenta la variación altitudinal de la temperatura y la efectividad de la precipitación mediante un coeficiente de humedad (Pp/T°), así en el municipio se puede observar una influencia del clima Frío Semihúmedo (Fsh), color verde en la figura y en la zona oriental del municipio con predominancia de un clima Frío Semiárido (Fsa) color amarillo. El siguiente cuadro registra, los elementos climáticos presentes en el municipio.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 1 ÍNIDICES CLIMATICOS PROMEDIOS	
Temperatura °C	14°C
Precipitación mm/año	822
Evapotranspiración ETP mm/año	667
Balance Hídrico mm/año	155
Índice de Humedad	23.2
Índice Hídrico	23.2
Índice Climático	0.8
Fuente: IGAC, 2005	

1.1.1. Temperatura

Del análisis de los registros mensuales de las temperaturas medias, máximas y mínimas de las estaciones ubicadas en la cuenca alta del río Bogotá, se infiere que la temperatura promedio varía de acuerdo a la altura, aproximadamente a razón de 0.55 °C de temperatura por cada 100 metros de altura, con uniformidad durante todo el año y oscilaciones no mayores a 5 °C entre los meses más fríos y los menos fríos.

La Temperatura Media Anual en el municipio, se encuentra entre los 14 °C y 16 °C, influenciada por las variaciones de la altura, con la presencia de las zonas de valle en la parte occidental del municipio con alturas mínimas de 2.580 m.s.n.m y 3.080 m.s.n.m. en la hacia la zona de montaña en la parte oriental, así como por factores como velocidad de los vientos y la cercanía a cuerpos de agua.

1.1.2. Vientos

La variabilidad de la velocidad y la dirección del viento se determinaron con base en la información base de los registros medios mensuales. Al igual que la mayoría de parámetros

analizados, la distribución de la velocidad del viento es de carácter bimodal, presentándose los valores máximos en los meses de julio y agosto debido a la influencia de los vientos Alisios del Sureste, con promedios de 3.0 m/s y máximos absolutos que llegan a 10.0 m/s, mientras que las velocidades mínimas suceden durante los meses de diciembre y enero con 1.6 m/s y 1.2 m/s originadas por la posición más al sur de la Zona de Confluencia Intertropical.

1.1.3. Precipitación

El territorio cuenta con índices pluviométricos en el flanco oriental de la cordillera y en el área del piedemonte, influenciada por la zona de confluencia intertropical (ZCIT), franja de bajas presiones a donde llegan las corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de los grandes cinturones de alta presión, ubicados en la zona subtropical de los hemisferios norte y sur dando origen a la formación de masas nubosas y precipitaciones en promedio de 822 mm/año

La ZCIT tiende a seguir el desplazamiento aparente del sol con un retraso aproximado de dos meses, lo cual está en relación con la ocurrencia de dos estaciones lluviosas a lo largo del año; la primera a mediados de marzo a mediados de junio y la segunda más húmeda, de mediados de septiembre a mediados de diciembre.

La ZCIT se encuentra al sur del Ecuador a finales de diciembre y hasta comienzos de marzo teniendo como consecuencia las altas presiones boreales que originan un clima seco. El segundo período es de mayor duración y ocurre de mediados de junio hasta finales de agosto con temperaturas menores a las de primer período seco.

Por el comportamiento bimodal de la lluvia a lo largo del año, se presentan sus máximos durante los meses de abril y octubre, con mayores intensidades durante el segundo período y mínimos en el mes de enero, como se observa en los histogramas correspondientes a las estaciones de lluvias más próximas.

De acuerdo con las líneas de Iso-precipitación media anual (Isoyetas), presentadas en la zona de influencia del municipio dentro de la cuenca del río Bogotá, el municipio aparece dentro de la clasificación con una precipitación media por establecerse en el rango de 801 a 1.700 mm/año.

1.1.4. Nubosidad

Otro fenómeno importante que se presenta en el territorio es el originado por procesos locales provenientes de la circulación de masas de aire originados por diferencias térmicas, que producen nubosidad en las partes altas del piedemonte y cielos despejados en el centro, fenómeno que se invierte durante las horas de la noche.

1.1.5. Brillo Solar

El efecto de la insolación se cuantifica teniendo en cuenta el número de horas que brilla el sol, las variaciones de la radicación solar, tanto espacial como temporalmente, están directamente relacionadas con el comportamiento de la precipitación generando dos períodos máximos y dos mínimos a lo largo del año.

Los promedios anuales de horas/día de brillo solar varían entre 3-7 y 4.1 con registros máximos absolutos durante los meses de diciembre y enero (5.1 horas/día) y mínimos absolutos en junio (3.5 horas/día), lo cual indica oscilaciones de 1.6 horas/día durante el año.

El comportamiento de la radiación presenta su valor máximo promedio en enero, mientras que los mínimos absolutos se registran en mayo y junio, apreciándose la consistencia entre meses secos con meses de máxima radiación y viceversa.

1.1.6. Clasificación del Clima

La clasificación del clima se realizó de acuerdo con la metodología de Caldas modificado por Lang, esta metodología es utilizada por la subdirección agrológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la que se aplica el sistema Caldas Modificado, que tiene como producto la zonificación climatológica para la Sabana de Bogotá.

De acuerdo con la zonificación climática de Caldas-Lang, la cual tiene en cuenta la variación altitudinal de la temperatura y la efectividad de la precipitación mediante el coeficiente de humedad, se presentan en el territorio de Tocancipá las unidades correspondientes al clima Fríosemiárido (Fsa) y clima Frío Semihúmedo (Fsh), las cuales se georreferencian en el Mapa DR-7 y se registran en el siguiente cuadro.

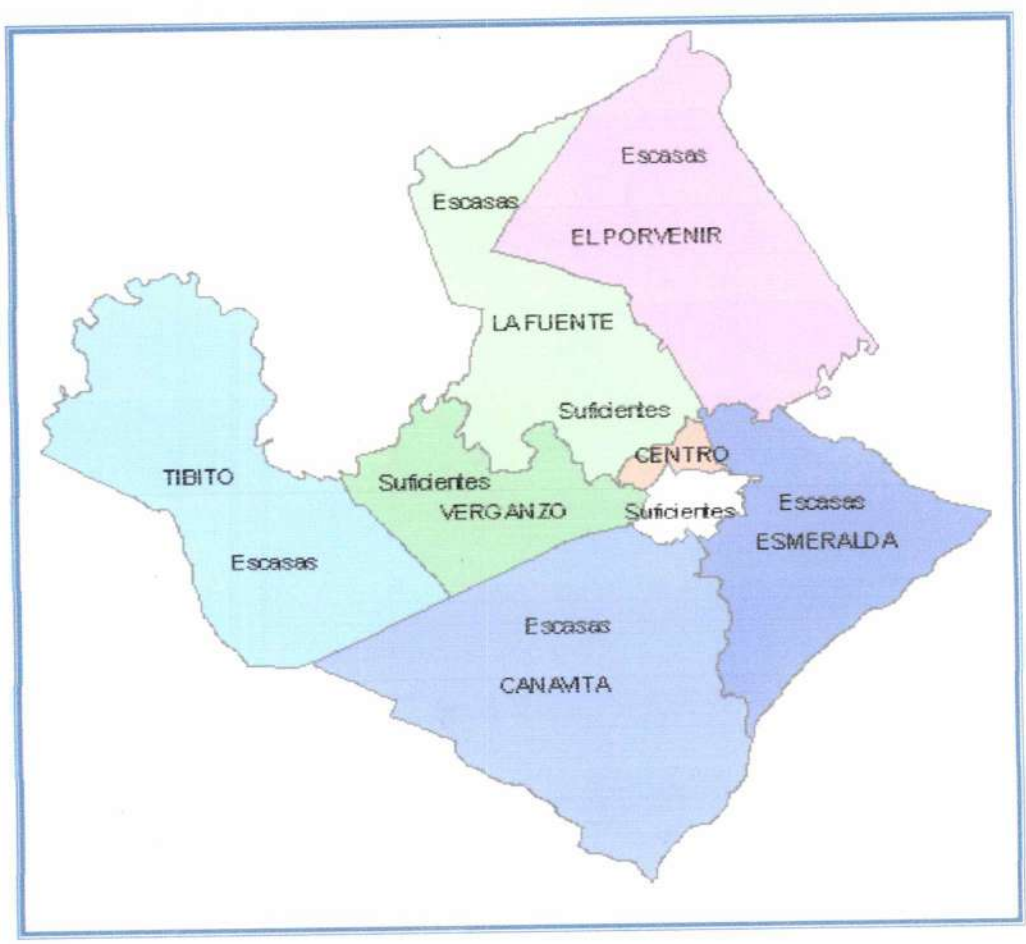
Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 2 DISTRIBUCION CLIMATICA CALDAS LANG	
Tipo	Sector
Frío Semihúmedo (Fsh)	Zona contigua al río Bogotá, parte alta de las veredas, Canavita, La Esmeralda, El Porvenir, Tibitó
Frío Semiárido (Fsa)	Esta zona climática se presenta en el resto del municipio
Fuente: CAR, 2006	

1.1.7. Disponibilidad del Agua

La disponibilidad de agua mide las posibilidades de desarrollo agrícola y condiciona el nivel de tecnología que se debe aplicar, permite hacer recomendaciones en los sectores en los cuales el déficit es muy marcado y el planeamiento de acciones en los casos en que las condiciones presentes son adecuadas, la información de disponibilidad de agua se obtuvo de la información que registra el mapa de Zonas Homogéneas Físicas del IGAC año 2005.

El mapa presenta la disponibilidad de agua presente en el municipio, entendida la disponibilidad de agua con la facilidad que tienen los cultivos para acceder al riego, en este sentido en la zona la parte plana presenta suficiente disponibilidad de agua para el desarrollo de la actividad agrícola, a diferencia en las partes altas en donde se dificulta el acceso para mantener los cultivos bajo riego.

Gráfico No. 2 Disponibilidad de Agua



Fuente: Mapa Zonas Homogéneas Físicas IGAC 2006

1.1.8. Balance Hídrico

El balance hídrico agroclimático se realiza con el propósito de determinar el comportamiento espacial y temporal del recurso hídrico, identificando las zonas donde se presentan excesos, deficiencias y almacenamientos. Los factores a tener en cuenta en el balance son la capacidad de drenaje del suelo, la precipitación y la evapotranspiración ETP.

La disponibilidad de agua en el territorio mide las posibilidades de desarrollo agrícola y condiciona el nivel de tecnología que se debe aplicar, permite hacer recomendaciones en los sectores en los cuales el déficit es muy marcado y el planeamiento de acciones en los casos en que las condiciones presentes son adecuadas.

En las aguas superficiales, la oferta natural de agua se estima a partir de los caudales medios anuales, tomados de estaciones hidrológicas localizadas en la cuenca alta del río Bogotá y de los modelos hidrológicos.

Para el caso del municipio de Tocancipá se identifica una precipitación promedio anual de 822 mm/año con una ETP (evapotranspiración media anual) de 667 mm/año, presentando un balance hídrico a favor de 155 mm/año, con un régimen normal en la zona de montaña, y una compensación baja entre los meses de excedentes y los meses de déficit.

1.2. HIDROGRAFÍA

La hidrografía determina la distribución de las aguas, estas hacen parte de un ciclo que comienza como vapor de agua en las masas de aire, cae a la superficie terrestre en forma de lluvia, parte de esta se infiltra en el suelo y parte escurre superficialmente depositándose posteriormente en lagos, lagunas, ciénagas y en los mares, completando el ciclo con el retorno parcial a la atmósfera por evaporación. El agua que escurre superficialmente llega a ordenarse en sistemas de desagüe, que conforman las redes hidrográficas.

1.2.1. Red Hidrográfica

En el municipio, la red hídrica está conformada por las quebradas afluentes a la subcuenca del río Bogotá procedentes de los cerros especialmente de las veredas de Canavita y La Esmeralda, se identificaron las quebradas Honda, La Fuente, Agua Nueva, El Manzano, El Manantial, Puente Aldana, El Roble y La Gruta, se destaca cambios en los cursos originales de las quebradas y la desecación de algunos cauces originales, así como rellenos y vertimientos de aguas negras a los drenajes naturales y desarrollos urbanísticos que afectan el recurso.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 3 SUBCUENCAS RIO BOGOTA	
Subcuenca	Municipios
TEUSACA	Sopó, Guasca, La Calera, Bogotá, Tocancipá
SISGA-TIBITO	Chocontá, Suesca, Nemocón, Sesquilé, Zipaquirá, Gachancipá, Tocancipá
Fuente: POMCA RIO BOGOTA, 2006	

1.2.2. Cuencas Hidrográficas

El municipio de Tocancipá hace parte de la cuenca del río Bogotá localizada en el departamento de Cundinamarca, la cuenca ocupa el 32% del total de la superficie departamental; es una cuenca hidrográfica cerrada, cuya agua superficial corriente sale por un solo punto, arriba del Tequendama. La cuenca esta conformada por los ríos Sumapaz, Magdalena, Negro, Minero, Suarez, Blanco, Gachetá y Machetá.

La corriente principal de la cuenca es el río Bogotá, nace en el municipio de Villapinzón a los 3300 msnm y desemboca en el río Magdalena en el municipio de Girardot, a los 280 msnm, conformada por 18 subcuencas, entre las cuales se encuentra la subcuenca denominada Sisga-Tibitoc a la cual pertenece el municipio de Tocancipá.

La subcuenca sector Sisga-Tibitoc se caracteriza por pendientes desde planas, onduladas hasta muy fuertemente quebradas con inclinaciones que varían entre las 0 a 7% hasta un 50%,; con fertilidad moderada de alta susceptibilidad a la erosión hídrica debido a la tala de la vegetación, la cobertura boscosa que predomina es la correspondiente a rastrojo alto y bajo, se presentan cultivos de hortalizas, papa, frutales e invernaderos, predomina el uso forestal, agrícola, pecuario, minero, industrial, urbano y pastos. Las principales características de la subcuenca son:

Aspectos físicos:

- Sedimentación y relleno de humedales del altiplano con integración a las formas de de ocupación agropecuaria y/o urbanas, generando con riesgo de inundación por desborde y encharcamiento.
- Amenaza sísmica intermedia, lo cual incide en su estabilidad

- Generación de impacto ambiental debido a la explotación antitécnica de las canteras sin ejecución de planes de manejo ambienta para la recuperación de las áreas intervenidas.
- Presencia de climas secos y fríos semiáridos (localizados)
- Presencia de zonas muy erosionadas
- Carencia de tecnologías agropecuarias en ciertos sistemas productivos (papa. pastos)
- Falta de manejo ambiental en las zonas industriales
- Alta concentración de población en la subcuenca
- Explotación de flores en los municipios de Tocancipá, Gachancipá y Suesca y contaminación de aguas subterráneas.

Saneamiento Básico

- Falta de inversión en proyectos de saneamiento ambiental.
- No existe un adecuado manejo ambiental de las industrias de productos químicos, abonos y fertilizantes, derivados, lácteos, vidrio, cerámica, ladrillos, papel, envases y cosméticos.
- Concentración de población en las zonas rurales de la cuenca traducida en altos vertimientos orgánicos.

En el POMCA, se identificaron algunos aspectos por municipios, en el municipio de Tocancipá se destacaron los siguientes:

Ecosistemas (Tocancipá)

- Falta de sentido de pertenecía por parte de la comunidad
- Deforestación de las áreas de protección
- Falta de aceptación de la comunidad para realizar participación en proyectos de recuperación.

Tocancipá casco urbano

- No es conveniente usar zonas de manejo de áreas servidas para recreación y deporte
- Se evidencia el pastoreo
- Presencia de residuos domésticos y ratas que atacan la fauna del humedal
- En los humedales se observa presencia de vegetación lacustre y avifauna.

Aspectos socioeconómicos

- Cambio de vocación agropecuaria por servicios de vivienda y asentamiento de industrias.
- Presión sobre territorio por cambio de uso
- Explotación de canteras sin la adecuada tecnología
- Invasión de rondas por actividades agropecuarias

- Inmigración de población proveniente de diferentes partes del país en busca de oportunidades de trabajo.
- Hacinamiento de población en ciertos sectores provocado por procesos de inmigración.
- Uso de agroquímicos en áreas de cultivos principalmente de papa
- No cultura de agricultura sostenible en procesos productivos agropecuarios
- Falta articulación entre criterios y parámetros del POT con respecto al Plan de Desarrollo en municipios de la subcuenca

Las características hidrológicas de la subcuenca se tomaron del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, POMCA - 2006, la siguiente tabla registra los resultados de la información correspondiente a los ciclos hidrológicos presentados en los meses secos y en los meses húmedos y con demandas del recurso estimadas a partir del uso del suelo y de la población localizada en la subcuenca.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial								
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca								
DIAGNÓSTICO								
• Cuadro No. 4 CICLO HIDROLOGICO OFERTA-DEMANDA								
• Subcuenca	• Oferta (m^3/s)		Demanda (m^3/s)				Índice de Escasez	
	Período Seco	Período Húmedo	Doméstica	Agropecuaria	Industrial	Ecológica	Período Seco	Período Húmedo
Sector Sisga - Tibitoc	7.73	10.29	0.035	1.81	0.015	0.11	Medio Alto	Medio
Fuente: POMCA 2006								

Con relación a las aguas subterráneas, la cuenca río Bogotá posee un sistema hidrogeológico que se subdivide en los grupos:

A. Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular
B. Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas
C. Sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterránea.

Predomina en la subcuenca los acuíferos de mediana a alta productividad, capacidad específica entre 0.56 y 5.13 l/s/m. y los acuíferos de mediana a alta productividad, con una capacidad específica entre 0.14 y 3.5 l/s/m. La tabla registra la información que hace parte del POMCA, relacionada con la información de la oferta y la demanda estimada de agua subterránea.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 5 ESTIMATIVO BALANCE AGUA SUBTERRANEA						
	Oferta (m^3/s)		Demanda (m^3/s)			
	INGEOMINAS		CAR 2004		JICA 2003	
Subcuenca	Oferta	Demanda	Oferta	Demanda	Oferta	Demanda
Sector Sisga - Tibitoc	2´282.000	17,168	4´418,433		30´171,150	2000:9´932.230 20015: 12330.576
Fuente: POMCA 2006						

La prospectiva de la cuenca se identificó a través del diseño de los escenarios futuros de uso coordinado y sostenible de los componentes biofísicos presentes, en este sentido se formuló un escenario tendencial, este escenario muestra un paulatino deterioro ambiental debido a la presión sobre las zonas que aún conservan su vegetación natural, en especial el bosque montano alto y páramos, deterioro causado por la expansión de la frontera agrícola, causando un incremento de las amenazas por inestabilidad del suelo, contaminación, incendios y pérdida de biodiversidad afectando la oferta hídrica.

El deterioro ambiental, la carencia de organización social, la falta de sistemas productivos eficientes, llevarán a una disminución en la productividad agropecuaria y mayor dependencia de mercados externos, presión sobre las áreas no intervenidas actualmente y demanda sobre las instituciones para la generación de alternativas y fuentes de empleo.

Prospectiva Comunitaria

Se muestra el ejercicio de prospectiva realizado en los talleres de participación comunitaria que incluye la visión de futuro a 13 años (2019) y las acciones planteadas para su realización.

Los habitantes de la cuenca en los diferentes talleres manifestaron respecto a los recursos naturales su deseo de ver recuperada la cobertura vegetal mediante acciones de conservación y restauración que incluye la compra de predios de importancia hídrica (nacimientos y áreas ubicadas a más de 3.000 m de altitud), declaración de áreas protegidas, aislamiento y cercado de nacederos, implementación de viveros comunitarios, fomento de programas y proyectos para el manejo de sistemas agrícolas y silvopastoriles, protección y siembra de árboles nativos en nacederos y en rondas de quebradas y ríos a fin de repoblar y buscar el retorno de la fauna nativa y buscar mejorar el número de especies. Así mismo, un mejoramiento en la oferta y calidad del agua mediante la construcción de acueductos zonales o regionales, construcción de reservorios de agua y la recuperación de la

calidad del ambiente mediante la disminución de las basuras en algunos municipios se señala la necesidad de adelantar proyectos para reubicar algunos asentamientos humanos.

Algunos líderes comunales hablaron de la necesidad tener una sociedad más organizada para participar en los temas ambientales, se hizo evidente la necesidad de formar a la comunidad en temas ambientales para aportar a la conservación y restauración de los ecosistemas de importancia ecológica existentes.

1.3. EL AGUA

La importancia del agua es indudable pues interviene en la mayoría de las actividades humanas, convirtiéndose en un factor determinante para la organización del territorio, existe la necesidad de garantizar la satisfacción oportuna de la demanda para consumo humano, industrial y agrícola así como la necesidad de proteger el recurso contra la acción antrópica.

En el municipio las principales quebradas se encuentran en las veredas de la Esmeralda y Canavita en donde por efecto de la deforestación y la explotación minera se han alterado sus cauces disminuyendo los caudales y en algunos casos causando su desaparición, aunado a esta problemática se presenta la disminución en la infiltración de agua de recarga de los acuíferos, generando un déficit hídrico en razón a que la cantidad de agua que se extrae es mayor a la cantidad de agua que se filtra a los acuíferos.

1.3.1. Fuentes de Agua

En el Plan de Ordenamiento se identificaron los nacimientos de fuentes de agua existentes en el municipio, con el fin de realizar acciones orientadas a la recuperación y conservación del recurso. El siguiente cuadro registra los nacimientos de fuentes hídricas presentes en el municipio.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 6 NACIMIENTOS CUERPOS DE AGUA	
VEREDA	NACIMIENTOS
LA ESMERALDA	Jetibre
	Peñas Blancas
CANAVITA	Quebrada Honda
	Cortadera

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 6 NACIMIENTOS CUERPOS DE AGUA	
VEREDA	NACIMIENTOS
	Pantano Hondo
	Manantial Valentín
	El Cedro
	El Manantial
	El Salitre
LA FUENTE	La Fuente
PORVENIR	Malpaso
Fuente: POT 2005	

Con relación a las quebradas, por efecto de la deforestación y la explotación minera se han alterado sus cauces disminuyendo los caudales y en algunos casos causando su desaparición, como es el caso de las veredas de la Esmeralda y Canavita en donde aunado a esta problemática se presenta la disminución en la infiltración de agua de recarga de los acuíferos, generando un déficit hídrico en razón a que la cantidad de agua que se extrae es mayor a la cantidad de agua que se filtra a los acuíferos.

Con relación a las fuentes de agua que pueden aportar al sistema hídrico sean esta naturales o artificiales con el fin de aumentar la oferta hídrica del territorio se identificaron los siguientes cauces:

El cauce hídrico del río Bogotá el cual realiza su recorrido por el municipio desde su entrada por la vereda del Porvenir al oriente en límites con el municipio de Gachancipá, sigue hacia el occidente hasta su salida en la vereda de Tibitó en límites con el municipio de Zipaquirá. El cuadro afluentes río Bogotá relaciona las corrientes agua existentes en el municipio, las cuales están referenciadas en el Mapa DR-1.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 7 AFLUENTES RIO BOGOTA	
VEREDA	NACIMIENTOS

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 7 AFLUENTES RIO BOGOTA	
VEREDA	NACIMIENTOS
LA ESMERALDA	Quindingua
	Puente Aldana
CANAVITA	La Fuente
	El Manzano
	El Manantial
	Agua Nueva
	Quebrada Honda
	El Cedro
	Chiguaque
LA FUENTE	La Fuente
PORVENIR	Malpaso
Fuente: POT 2005	

Son igualmente importantes, constituyen un eje articulador del recurso hídrico los humedales que cumplen con una función ecosistémica esencial, como es el mantenimiento de los recursos bióticos, la vida silvestre, la regulación hídrica, la retención de sedimentos y la depuración de las aguas, cumpliendo una gestión prioritariamente conservacionista que debe atender las particularidades del entorno social en que se hallan inmersos, conciliando la función de preservación de sus valores bióticos dentro de un entorno, por formar parte esencial de la Estructura Ecológica Principal. Los humedales identificados en el municipio son:

- Humedal El Manantial en la Vereda La Esmeralda.
- Humedal Los Patos, ubicado al lado del relleno sanitario en el Centro.
- Humedal Arrieros, Jaime Duque y Potrero, localizados en la vereda Tibitó
- Humedal Chicó Norte, conformado por la Quebrada Cajita, situados en la vereda Canavita.
- Humedal San Jorge, localizado en la vereda El Porvenir.

1.3.2. Calidad del Agua

La información de la calidad de las aguas que drenan el municipio, se ha analizado dentro del marco referencial de la cuenca alta del río Bogotá, dado su impacto y afectación en el recorrido del por el municipio de Tocancipá, en el cuadro se registran los puntos de monitoreo para la evaluación de la calidad del Agua.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 8 PUNTOS DE MONITOREO CALIDAD DEL AGUA		
COD. Estación	Municipio	Sitio de Monitoreo
16	Villapinzón	Puente Carretera
17	Villapinzón	San Pedro
4	Chocontá	Las Cruces
13	Suesca	Puente Suesca
12	Suesca	La Esperanza
15	Tocancipá	Puente Julio Botero
Fuente: POMCA 2006		

En las estaciones registradas, el monitoreo de la calidad del recurso hídrico se realizó de acuerdo con los criterios de concentraciones permisibles para destinación para consumo humano y doméstico. El análisis de información secundaria de los parámetros físico-químicos de las estaciones monitoreadas para el proyecto de tasas retributivas y calidad del agua del río Bogotá de la CAR en los años 2004 a 2006, información que fue incluida en el presente cuadro.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial								
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca								
DIAGNÓSTICO								
Cuadro No. 9 PARAMETROS CALIDAD DEL AGUA								
Cod Estación	Déficit OD	pH	Conduct Us/cm	Turbidez UTN	DQO mg O2/L	NO3 mg N/L	NO2 mg N/L	SST mg/L
16	2	6.37	18	0.0	<20	<0.03	<0.006	5.2
17	26	9.23	215	22	96	1.6	0.054	4.5
4	26	7.25	99	19	28			
13	2	6.82	70	15	30	0.58	<0.006	23.3
12	13	7.00	72	17	21			
15	10	6.46	55	8	23			21.3

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial								
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca								
DIAGNÓSTICO								
Cuadro No. 9 PARAMETROS CALIDAD DEL AGUA								
Cod Estación	Déficit OD	pH	Conduct Us/cm	Turbidez UTN	DQO mg O2/L	NO3 mg N/L	NO2 mg N/L	SST mg/L
Fuente: POMCA 2006								

La caracterización de la calidad del agua es un aspecto muy importante en la estructura hídrica superficial, la mayor parte de los cuerpos de agua aún existentes se encuentran contaminados, dentro de los parámetros de evaluación de calidad se identificaron los siguientes:

Oxígeno disuelto (OD): variable asociada a condiciones de capacidad de reoxigenación y altitud, con un papel biológico fundamental que define la presencia o ausencia de potencial de las especies acuáticas.

El pH: medida que indica el estado de acidez o alcalinidad en una solución, factor importante para determinar la existencia de organismos biológicos.

Turbiedad: condición causada por partículas en suspensión que impiden el paso de la luz a través del agua, varían de tamaño van desde coloidales hasta granulares. Se puede medir por métodos usuales (UT) en turbidímetro o por métodos instrumentales (UTN) unidades en nefelometría.

DQO: prueba que mide el contenido de materia orgánica en el agua, se hace en el hecho de que existen agentes químicos oxidantes por medio de los cuales se puede medir la demanda de oxígeno.

Los sólidos suspendidos totales (SST), su principal causa la constituyen los procesos erosivos y extractivos y su efecto sobre el sistema acuático se manifiesta en la reducción de la penetración de la luz.

Como resultado del análisis de los anteriores parámetros se encontró que el pH fluctúa alrededor y por encima de 7, es decir, son aguas neutras a ligeramente alcalinas: en la estación de San Pedro municipio de Villapinzón se encontró un pH de 9 unidades probablemente originado por los vertimientos de la industria de las curtiembres.

Se encontró una conductividad entre 80 y más de 200 uS/cm, valores considerados altos para aguas de escorrentía, lo que refleja aporte de iones en solución por interacción con las rocas aflorantes, la presencia de estas sustancias iónicas disueltas se manifiesta a través de la conductividad eléctrica, presentándose valores característicos de las aguas residuales vertidas en las estaciones sobre el río Bogotá a la altura de San Pedro en el municipio de

Villapinzón, esto confirma los resultados reportados en los análisis de demanda química de oxígeno, variable que indica la contaminación asociada a los vertimientos domésticos e industriales. Adicionalmente, los volúmenes de los vertimientos que recibe el río antes y en los sitios de muestreo contribuyen al incremento de las condiciones anóxicas originándose procesos de reducción de compuestos nitrogenados y altas concentraciones de fosfatos.

En cuanto a la materia orgánica biodegradable, representada por la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), se evidencia una presión sobre el río Bogotá generándose una recuperación de la corriente en Tocancipá, que posteriormente disminuye en Chía.

Con relación al parámetro de turbiedad, relacionado con los sólidos en suspensión, los valores son muy variables entre 100 y más de 200 NTU y entre 30 y más de 2000 mg/l, respectivamente, lo que indica aporte de sedimentos en todo el sistema de drenaje, la turbidez presenta valores medios en el recorrido por la zona aferente al municipio, valores que se incrementan en la medida en que el recorrido del río avanza.

Para el cálculo del índice de Calidad (ICA), se utilizó el análisis de los parámetros reportados en las estaciones de la cuenca alta del río Bogotá, valores encontrados se registran en el siguiente cuadro.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 10 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA						
ESTACION	EPOCA DE VERANO			EPOCA DE INVIERNO		
	CAUDAL (l/s)	ICA	CALIDAD	CAUDAL (l/s)	ICA	CALIDAD
Aguas arriba de Villapinzón sobre el río Bogotá.	—	85	BUENA	1263	67	MEDIA
Después de la descarga de curtiembres y agregados de Chocontá.	663	49	MALA	11079	55	MEDIA
Antes del vertimiento de la PTAR de Chocontá.	1640	61	MEDIA	20750	55	MEDIA
Aguas arriba de la PTAR de Suesca.	4750	72	BUENA	8397	69	MEDIA
Puente Tulio Botero (antes de la PTAR Tocancipá).	4500	73	BUENA	11392	44	MALA

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 10 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA						
ESTACION	EPOCA DE VERANO			EPOCA DE INVIERNO		
	CAUDAL (l/s)	ICA	CALIDAD	CAUDAL (l/s)	ICA	CALIDAD
Estación El Triunfo aguas arriba de Tibitoc.	5672	61	MEDIA	9478	52	MEDIA
Fuente: POMCA 2006						

De acuerdo al análisis de los parámetros se observa que las aguas de la cuenca presentan un deterioro considerable en su calidad aguas abajo de Villapinzón, posteriormente el recorrido del río favorece la aireación presentando cierta recuperación en el cañón del Suesca debido a la pendiente pronunciada. El caudal del embalse del Sisga igualmente favorece la dilución de contaminantes, sin embargo se presenta nuevamente un deterioro importante en la calidad del agua debido a descargas puntuales de aguas residuales de algunas industrias.

Con relación a los cuerpos de agua del municipio se evidencia la contaminación por materia orgánica con una carga importante de coliformes, lo cual se refleja en la baja concentración de oxígeno, afectación de la calidad del agua causada por los vertimientos domésticos de los asentamientos poblacionales localizados en inmediaciones de los cuerpos de agua, se presenta igualmente sedimentación de los cauces generada por las explotaciones mineras y arrastre de suelo como consecuencia de la falta de cobertura principalmente en las veredas La Esmeralda y Canavita.

En las veredas Porvenir, La Fuente, Tibitó y Verganzo la alteración en la calidad del agua es generada por los desechos agroquímicos producidos por la floricultura y algunas industrias que no cuentan con un manejo adecuado de los vertimientos. Es necesario tener en cuenta algunas condiciones ambientales que influyen en la calidad del recurso hídrico como son:

- La capacidad ambiental de autodepuración de un curso de agua es mayor en la medida que aumenta su caudal.
- La reforestación de las partes altas de los cerros, la áreas de restauración geomorfológica y zonas de ronda de las quebradas, así como las zonas aledañas al río Bogotá ayudan a aumentar, autodepurar y proteger el caudal.
- La solubilidad del oxígeno se incrementa a menor temperatura y mayor altitud, las dos se relacionan en orden inverso.
- La turbulencia de las aguas homogeniza rápidamente las condiciones físico-químicas.

- Las actividades antrópicas y su intensidad, juegan un papel trascendental en la condición físico-química de los cuerpos de agua receptores, que se equipara con los efectos climáticos.

1.4. GEOLOGÍA

El municipio se localiza sobre una zona que incluye las estructuras geológicas, determinadas por la evolución paleotectónica del territorio, caracterizada por depósitos aluviales y la formación de la Sabana. Posee también estructuras de transición entre el Cuaternario y el Terciario, como son las Formaciones Tilatá y Guadalupe. A continuación se describen cada una de ellas.

Formación Guadalupe (Ksgs)

El Grupo Guadalupe está conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor y Tierna, este grupo se reconoce por encima de la Formación Chipaque y sobre la Formación Conejo suprayacida por la Formación Guaduas. Es la de mayor extensión en el municipio, cubriendo aproximadamente 7.218 has, localizada a lo largo de todas las veredas, excepto la vereda Cortés. Se divide en tres miembros:

Arenisca Dura: Unidad litoestratigráfica que reposa concordante y transicionalmente sobre una sucesión monótona de lutitas físiles y grises de la Formación Chipaque y que es suprayacida por una secuencia de arcillolitas, arcillolitas silíceas y liditas de la Formación Plaeners. La sección tipo se localiza en el cerro El Cable (oriente de Bogotá), con un espesor de 449 m, esta subdividida en ocho conjuntos constituidos por areniscas en un 63,8% y 36,2% de limolitas, arcillolitas y liditas. ompuesta por bancos de areniscas e intercalaciones de arcillolitas.

La Formación Arenisca Dura, presenta variaciones de espesor y facial; en la sección más oriental con un espesor de 407 m (carretera Guasca-Sueva, N:1.027.271 y E:1.029.390) presenta una proporción de arena : lodo-sílice de 70,4:39,6; mientras al occidente en la carretera que conduce de Tabio a Subachoque (N: 1.038.207 y E: 996.367) tiene un espesor de 320 m y una proporción arena : lodo-sílice de 90,6:9,4

Sección de Tabio-Subachoque: En la vía que conduce de Tabio a Subachoque se levantó una columna con un espesor de 320 m, en donde se reconocen tres segmentos (Figura 16): Segmento A. Constituido por 122 m de areniscas de grano muy fino en capas gruesas y muy gruesas, continuas, con contactos levemente ondulosos y paralelos, intercaladas con capas delgadas de areniscas de grano muy fino o limosas, limolitas y areniscas fosfáticas, estas últimas con espesores hasta 15 cm. Segmento B. Son 18 metros de una secuencia silicea, constituida por capas muy delgadas de limolitas, chert y liditas, algunas con fosfatos. Segmento C. Representado por 168 m de una secuencia de areniscas de grano muy fino y en menor proporción de grano fino, dispuestas en capas gruesas y muy gruesas, en ocasiones

medias. Son areniscas blancas, cremas y grises, compactas, bioturbadas y con laminación ondulosa no continua.

Planers: Unidad litoestratigráfica reposa concordantemente sobre la Formación Arenisca Dura y suprayace a la Formación Arenisca de Labor; en la sección tipo presenta un espesor de 73 m, esta representada por arcillolitas, liditas, limolitas y en menor proporción areniscas de grano muy fino. En general presenta una morfología suave y genera una hondonada debido a su litología fina que contrasta con las pendientes abruptas de las unidades geológicas que la circundan.

Arenisca Labor y Tierna: Labor y Arenisca Tierna. La Arenisca de Labor, presenta un espesor de 177 m, comienza con capas muy gruesas de areniscas que se intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación Arenisca Tierna por 19 m de lodolitas y arcillolitas; la Arenisca Tierna con un espesor de 49 m, se diferencia de la Labor por presentar capas muy gruesas de areniscas de tamaño más grueso.

Las Formaciones Arenisca de Labor, Arenisca Tierna y el segmento que los separa, se agrupan como una sola unidad cartográfica dada la similitud litológica y su expresión morfológica, se establece desde el techo de la Formación Plaeners hasta la base de la Formación Guaduas.

Formación Tilatá (Kt)

Esta compuesta por una secuencia de arcillas abigarradas, arenas y gravas grises amarillas y friables. En el municipio aparece en algunos sectores de las veredas de Cortés, Bobacé Cubia, Barroblanco, Fute, San Antonio. Abarca aproximadamente 2.036 has.

Formación Sabana (Qs)

Formación compuesta por depósitos lacustres paludales distribuidos en la planicie de la sabana. En el interior de la Sabana se compone de arcillas plásticas grises, arcillas, turbosas, resto de maderas, de diatomitas y de arenas finas medias. Se hace presente en el municipio en algunas zonas de las veredas Cortés y Barroblanco, con una extensión de 940 has.

Depósitos Aluviales (Qa)

Dentro de este grupo se presentan depósitos relacionados con el relleno de la Sabana de Bogotá mediante la acumulación de sedimentos por ríos y lagunas; Compuestos de arenas finas y sedimentos arcillosos. Ocupan sectores de las veredas Chilcal en una extensión de 85 Has.

Formación Guaduas (Tkgu)

Formación guaduas - Arcillita limosa y limolítica arcillosa, abigarrada, con arenisca cuarzosa, de grano fino a medio, comúnmente friable, localmente con estratificación cruzada; en la parte superior comúnmente gris rojiza, grano compuesto de cantos derivados de estratos asociados.

1.5. GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología describe el origen, la evolución y la dinámica de las formas de la superficie de la tierra; los levantamientos de suelos usan esta ciencia para delimitar los suelos y explicar su origen, de acuerdo con esta premisa el IGAC , describe para el municipio tres tipos de relieve:

1.5.1. Formas del Relieve

Valle aluvial (Va)

Corresponde a una porción de espacio alargada, relativamente plana y estrecha intercalada entre dos áreas de relieve más alto y que tiene como eje un curso de agua. El relieve encajante puede estar constituido por montañas, colinas, altiplanicies o piedemontes, a través de los cuales puede recortarse sucesivamente un valle deposicional. El Mapa DR-3 relaciona la clasificación geomorfológica presente en el municipio.

Planicie aluvial (Pa)

Formas aluviales, en las cuales se involucra las planicies de inundación, que son terrenos bajos que sufren inundaciones y que se localizan en el municipio especialmente en las zonas planas colindantes con el río Bogotá.

Planicie fluviolacustre (Pl)

Corresponde a la acumulación de material de origen lacustre y fluvial, en áreas planas correspondientes a los valles el de las veredas El Porvenir, La Fuente y Verganzo.

Formas de Montaña

De elevaciones de terreno continuas y con alturas, localizadas en las zonas latas de las veredas Canavita y La Esmeralda.

1.5.2. Procesos de Formación y Degradación

Una particularidad de los materiales piroclásticos, en especial de las cenizas volcánicas, es que al depositarse suavizan las formas del terreno donde lo hacen;

1.6. PAISAJE

El término paisaje de acuerdo con ZincK, se define como una amplia porción de la superficie terrestre caracterizada ya sea por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de relieve diferentes.

1.6.1. Unidades del Paisaje

En el municipio se han reconocido las siguientes clases de paisaje:

Valle: Depresión largada y estrecha de fondo plano, flanqueada por dos zonas más altas que tienen como eje un curso de agua y generalmente una pendiente regular.

Planicie: Área extensa de tierra plana (menor del 3%) o ligeramente ondulada (menor del 7%) con escasas desnivelaciones (menores de 10 m)

Piedemonte: Porción de un espacio inclinado situado al pie de las vertientes de la montaña.

Montaña: Elevación topográfica escarpada o empinada con desnivelaciones externas, con disecciones internas. Es más extensa que una colina y forma parte de una cordillera.

1.7. EDAFOLOGÍA

El suelo es un elemento esencial de los ecosistemas terrestres, es considerado como un producto bioquímico natural modificado por meteorización y como el hábitat natural para el desarrollo de las plantas consta de tres fases sólida con proporciones cercanas al 50%, líquida 15 al 35% y gaseosa 15 al 35% las variaciones en porcentaje se deben fundamentalmente a la cantidad de agua presente.

La fase sólida del suelo la conforman los constituyentes orgánicos e inorgánicos, asociación que forma el esqueleto del suelo; el arreglo de las partículas sólidas determina la porosidad, la estructura y la densidad aparente.

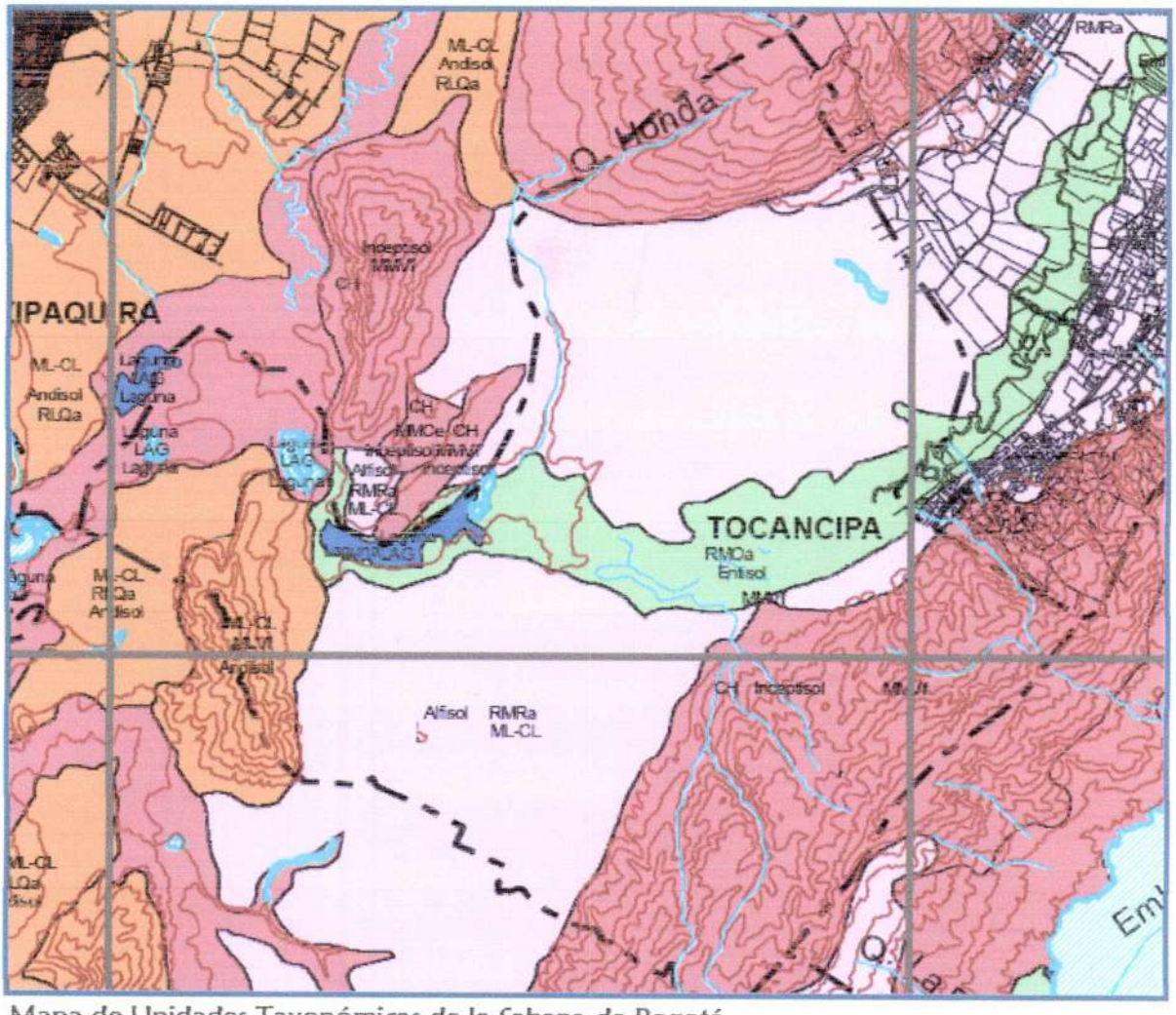
El constituyente orgánico está determinado por la acumulación de las plantas parcialmente destruidas y por residuos de animales material que está en un estado activo de descomposición y sujeto al ataque por parte de microorganismo del suelo.

El término textura del suelo es una expansión relacionada con el tamaño predominante o del rango del tamaño predominante o del rango de tamaño de las partículas que lo componen (arena, limo y arcilla) y tiene connotaciones cualitativas y cuantitativas.

Cualitativamente se refiere a la sensación que da el material del suelo cuando se amasa entre los dedos y cuantitativamente es la proporción relativa de los varios tamaños de las partículas de un suelo dado

1.7.1. Unidades de Suelos

GRÁFICO No. 3



Mapa de Unidades Taxonómicas de la Sabana de Bogotá
Fuente: Subdirección Agrologica IGAC. - INGEOMINAS 2004.

La determinación de los tipos de suelos existentes en el municipio se realizó de acuerdo con la metodología utilizada por el Sistema Taxonómico Americano y los criterios adoptados

por al IGAC, en este sentido se presenta la clasificación de suelos presentes en el municipio de acuerdo con su genética:

Alfisol

Los Alfisoles se caracterizan por un horizonte gris, pardo o rojizo (epipedón ócrico) no oscurecido por el humus cerca de la superficie, y un horizonte de acumulación de arcilla. Tienen, además un alto porcentaje de saturación de bases y disponibilidad de agua en el suelo por lo menos durante rtres meses seguidos en el año. El horizonte argílico (B) es enriquecido por los minerales de la arcilla y aparece moderadamente saturado de bases intercambiables como calcio y magnesio, mientras que el horizonte A superior pierde bases, minerales arcillosos y sesquióxidos.

Este tipo de suelos presentan condiciones ácuicas en los 50 cms de la superficie mineral del suelo, con horizontes cálcico, placico, con presencia bajas de arcillas de fracción fina, caracterizado por un epipedón hístico, mólico, úmbico. Un porcentaje de sodio intercambiable de 15 que decrece al incrementar la profundidad debajo de los 50 cm en 50%; nivel freático dentro de una profundidad de 100cms a partir de la superficie mineral del suelo.

Suelos minerales con horizonte de iluviación de arcillas y saturación relativamente alta en profundidad, con humedad suficiente para que puedan desarrollarse cultivos.

Arcillas integradas con mezclas de 2:1, 2:2, y 1:1 Micas y minerales primarios generalmente presentes, evolución moderada a alta. Fertilidad variable, generalmente moderada, acidez ausente o no muy pronunciada en la mayoría de los casos excepto en algunos horizontes superficiales.

En la mayor parte del territorio, estos órdenes de suelos se encuentran combinados, según la pendiente, la humedad, el material parental y el microclima, dando lugar a mosaicos de suelos.

Inceptisol

Los Inceptisoles se caracterizan por la presencia de uno o más horizontes pedogenéticos formados por alteración o acumulación de materia, sin acumulación de materiales traslocados distintos a carbonatos y a sílice amorfo. Otras caraxterísticas son : texturas más finas que la arena arcillosa, presencia de minerales meteorizables, moderada capacidad de intercambio catiónico (CIC) y disponibilidad de agua en el suelo para las plantas.

Evolución baja y media, presencia de minerales primarios, arcillas mezcladas, contenidos variables de de materia orgánica, con pH y fertilidad variables dependiente de la zona, alta en zonas aluviales y baja en sedimentos antiguos y lavados sobre los cuales evoluciona el suelo.

Suelos minerales que a pesar de su baja evolución, presenta horizontes genéticos con humedad asequible a los cultivos.

En los Inceptisoles los procesos genéticos más marcados son los de oxido-reducción, acumulación de materiales orgánicos en superficie y remoción de carbonatos en conjunción con la hidrólisis y síntesis de minerales.

Entisol

Suelos de muy baja evolución, presencia de minerales primarios, mezclas de arcillas de diferentes tipos, variable de acuerdo con las zonas, con fragilidad a la presencia de la erosión. Suelos minerales con horizontes pedogénicos débiles o sin ellos, de muy baja evolución, soportan algunos tipos de plantas.

Caracterizados por la combinación de la fase mineral y la ausencia de horizontes pedogenéticos distintivos. La falta de horizontes puede deberse o bien a la dominancia de material en el suelo (como cuarzo, arena y otros), o a que no han tenido tiempo para formarse debido a la acumulación de materiales recientes o a la transformación permanente del perfil ligada a procesos erosivos bajo pendientes fuertes, esta orden de suelos se observan en las partes más abruptas de los cerros.

Los Entisoles e Inceptisoles constituyen suelos de muy bajo grado de evolución respectivamente, razón por la cual su morfología refleja muy poca a poca diferenciación de horizontes; dentro de las causas relacionadas con esta característica tenemos el exceso de agua, aportes de sedimentos, materiales parentales resistentes a la alteración.

A medida que los factores bioclimáticos ejercen su influencia sobre éstos suelos a través de microorganismos inferiores y mediante su biomasa, ácidos orgánicos y minerales empieza el proceso de alteración que conduce a la conformación de de horizontes ócricos muy poco espesos.

1.7.2. Propiedades de los suelos

Las propiedades del suelo son básicamente las que controlan la relación suelo-agua-aire-planta

Físicas

Desde el punto de vista de las propiedades físicas del suelo, en zona inundable del río Bogotá, se caracterizan por ser de color pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa y estructura granular débilmente desarrollada, con presencia en algunos sectores de limo con grava y estructura granular moderadamente desarrollada, igualmente se identifica el color pardo en

las zonas de pendiente moderada con textura arcillo limosa de fragmentos de estructura blocosa subangular.

En las pendientes más pronunciadas se presentan suelos de color pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa y estructura granular débilmente desarrollada; con grises oscuro con moteados de color pardo rojizo, de textura arcillosa y sin estructura (masiva).

Químicas

La reacción del suelo oscila desde, suelos de reacción ácida en la superficie a fuertemente ácida a medida que se el horizonte adquiere profundidad, con una alta capacidad de intercambio catiónico, alta a baja saturación de bases que decrece con la profundidad, contenidos medios a altos de calcio, magnesio, potasio, y fósforo; mediana a baja saturación de aluminio y fertilidad moderada.

La acidez de cambio es muy alta en el horizonte A y media en el horizonte Bw, las base de cambio y la saturación del complejo de cambio son muy bajas, mientras que el fósforo disponible y el nitrógeno total son altos en el horizonte superficial y bajos en los restantes, esto se debe a la aplicación de fertilizantes.

La capacidad de intercambio de cationes es alta a través del perfil, en tanto que el carbón orgánico es alto en el horizonte A y bajo en el BW.

En lo que respecta a las características de las propiedades Andicas de estos suelos, se tiene que la retención fosfórica presenta el valor mínimo exigido para los Andisoles de mayor evolución, mientras que los contenidos de hierro y aluminio extraídos con oxalato ácido de amonio rebasan el valor de 2% establecidos para estos mismos suelos. De otra parte, los contenidos de hierro libre están en concordancia con el moderado grado intempérico del suelo y la tendencia general de formar complejos.

Mineralógicas

En la fracción arcilla se encuentran como dominantes materiales de muy bajo grado de ordenamiento cristalino, se presentan en algunas asociaciones cristobalita que es un polimorfo integrante de materiales piroclásticos, por lo que se considera como un remanente de estos.

Caracterizada la zona por una alta heterogeneidad mineralógica, en la que se destacan feldespatos, los anfiboles, los piroxenos, el vidrio volcánico y los fragmentos tobáceos. Un rasgo importante de gran parte de estos minerales es la cutícula vítrea que los recubre parcial o totalmente.

Biológicas

El análisis de la comunidad microfaunística indica que la densidad promedio de individuos es de 34.700 por m^2. Los valores más altos se registran en los horizontes superficiales e incluyen Quilópodos, Oligoquetos y Coleópteros. las características que juegan un papel significativo para el trabajo de los organismos de este suelo son la textura, la estructura granular, la porosidad, la humedad y los altos contenidos de materiales orgánicos.

El conjunto de microorganismos, está dominado por bacterias de diferentes especies y géneros que son determinantes en la humificación de los residuos orgánicos. Le siguen en su orden los hongos y los actinomicetos, que también desempeñan un papel primordial en la génesis del suelo.

1.7.3. Clasificación de los suelos

Las unidades cartográficas identificadas en el municipio se describen a continuación y fueron mapeadas en el plano DR-18.

Complejo Humic Dystrustepts - Typic Haplustalfs - Fluvanquentic Endoaquepts, Símbolo RMRa,

Esta unidad cartográfica forma parte de la terraza de la planicie fluvio lacustre (río Bogotá), el relieve es ligeramente ondulado con algunos sectores plano-cóncavos (cubetas), afectados ocasionalmente por encharcamientos de corta duración.

El material parental de estos suelos lo constituyen depósitos clásticos hidrogénicos; son de evolución baja a moderada y se caracterizan por ser pobre a moderadamente bien drenados, profundos a superficiales y de texturas finas a moderadamente gruesas.

Conforman el complejo: 40% de suelos Humic Dystrustepts (CU-132), 35% DE Typic Haplustalfs (perfil CU-171) y 25% de Fluvanquentic Endoaquepts (CC-255).

Los suelos Humic Dystrustepts (CU-132), se localizan en sectores con pendientes de 1-3%, son de baja evolución, moderadamente bien drenados, moderadamente profundos a profundos y de texturas finas a través de todo el perfil.

Presentan una distribución de horizontes Ap-A2-Bw1-Bw2-Bw3-Ab1-Ab2. El horizonte Ap, es de color pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa y estructura granular débilmente desarrollada; el siguiente horizonte corresponde a la parte superior de un cámico (Bw1) con un espesor de 20 a 25 cm, caracterizado por un color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillo limosa con gravilla y estructura granular moderadamente desarrollada y Bw2 de

color pardo, textura, arcillo limosa con 5% de fragmentos, estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada y espesor superior a los 40 cm; inmediatamente debajo del anterior aparece el manto de roca; Ab1-Ab2 son de reacción fuerte a medianamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases y fertilidad moderada a alta.

Asociación Typic Haplustepts - Lithic Ustorthents, Símbolo MMV Fase MMVf

Los suelos pertenecientes a esta unidad cartográfica, se encuentran entre los 2.000 y 3.000 msnm, bajo clima ambientalmente frío y seco, caracterizado por temperaturas entre los 12°C y 18 de °C y precipitación promedio anual entre los 500 y 1.000 mm.

Estos suelos ocupan la posición geomorfológica de crestones en relieve quebrado a moderadamente escarpado, el material parental que da origen a los suelos de esta unidad esta constituidos por rocas clásticas limoarcillosas y depósitos de espesor variable de ceniza volcánica. Son bien a excesivamente drenados, de textura fina y moderadamente profundos a superficiales, limitados en su mayoría por contacto con el lecho rocoso.

En algunos sectores de esta unidad la erosión en grado moderado y severo ha ocasionado la pérdida de cantidades importantes de suelo, generando carcavamientos y pérdida gradual de horizontes superficiales del suelo rico en materia orgánica y nutriente para las plantas (horizontes A y parte del B).

Son suelos poco evolucionados con perfiles del tipo A-Bw 1 - Bw2-R. El horizonte A (18 a 22 cm) es gris muy oscuro, de textura franco arcillo limosa y estructura moderadamente desarrollada. El horizonte siguiente es un cámbico (Bw) separado por color en: Bw1 (20 a 25 cm de espesor), color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillo limosa con 5% de gravilla y estructura granular moderadamente desarrollada y Bw2 de color pardo, textura Arcillo limosa con 5% de fragmentos, estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada y espesor superior a los 40 cm; inmediatamente debajo del anterior aparece el manto de roca.

Son suelos de reacción fuerte a ligeramente ácida, los niveles de fósforo y magnesio son bajos a través de todo el perfil, en tanto que el calcio y el potasio presentan contenidos medios a altos. La saturación de bases es media en el horizonte superficial y alta en el resto del perfil, la capacidad de intercambio de cationes es media y la fertilidad moderada.

Actúan como limitantes del uso y manejo de estos suelos la susceptibilidad a la erosión y el déficit de humedad.

Asociación Aeric Epiaquents - Fluvaquentic Endoaquepts, Símbolo RMO, Fase RMOa,

Esta unidad cartográfica ocupa la posición de planos inundables del río Bogotá, con pendientes dominantes de 1 a 5%, con relieve ligeramente plano.

Los suelos de esta unidad son pobre a muy pobremente drenados, de textura fina, baja evolución y de profundidad efectiva muy superficial limitada por nivel freático fluctuante.

En los suelos de esta unidad cartográfica el régimen de humedad no correlaciona con el clima ambiental, si se tienen en cuenta que en el trabajo realizado en campo se determinó que a pesar de que la zona está afectada por clima frío y seco, el régimen de humedad de los suelos es ácuico.

La profundidad efectiva superficial (por nivel freático fluctuante) y las inundaciones ocasionales en ciertos sectores, constituyen los limitantes para la explotación de ciertos cultivos agrícolas.

La asociación está integrada en un 60% por los suelos Aeric Epiaquents (AC-14) y el 40% restante por los suelos Fluvaquentic Endoaquepts (CU-142)

Estos suelos son de evolución muy baja a partir de depósitos clásticos hidrogénicos y presentan una distribución de horizontes morfogenéticos Ap (0-15 cm), Cgl (15-37 cm) Cg2 (37-120 cm). El horizonte superficial (Ap) es de color pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa y estructura granular débilmente desarrollada; el horizonte Cgl es gris oscuro con moteados de color pardo rojizo, de textura arcillosa y sin estructura (masiva) el horizonte (Cg2) es de color gris oscuro con moteados pardo oscuro, textura arcillosa y sin estructura masiva.

Son suelos de reacción fuerte a medianamente ácida, mediana a alta capacidad de intercambio catiónico y saturación de base; contenidos medios a altos de calcio, magnesio, potasio y medios a bajo de fósforo; la fertilidad de estos suelos es considerada moderada.

Son suelos de reacción fuertemente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, alta a baja saturación de bases que decrece con la profundidad, contenidos medios a altos de calcio, magnesio, potasio, y fósforo; mediana a baja saturación de aluminio y fertilidad moderada

Con relación a la clasificación por la capacidad de uso, basada en los efectos combinados del clima y de las características de las geoformas y los suelos en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de manejo, se presentan ocho clases agrológicas enumeradas de I a VIII, las clases I, II, III y IV presentan grados progresivos de dificultades para la utilización permanente con cultivos limpios, las clases V, VI y VII presentan una graduación similar en relación con cultivos de pastos o bosques, la clase VIII se reserva para los terrenos inapropiados para la agricultura y la ganadería. La Clase VIII se reserva para los terrenos inapropiados para la agricultura y la ganadería.

En el municipio se presentan las Clases agrológicas II c-1 y VIIpc-1, las cuales se identifican en el mapa DR-9 y se describen a continuación:

Subclase II c-1: Esta unidad de capacidad la integran las tierras de las unidades, situadas en el tipo de relieve de terrazas del Río Bogotá en clima fío húmedo y en menor proporción en seco.

Son suelos bien drenados, profundos a muy profundos de textura moderadamente fina, fertilidad moderada a alta y ligera a moderadamente ácidos.

La mayor limitante para el uso de estas tierras es la frecuente ocurrencia de heladas que ocasiona pérdidas parciales e incluso totales de cosechas y pasturas; en algunas unidades pertenecientes al clima frío seco, se presentan limitaciones debidas a las bajas precipitaciones durante uno de los semestres del año.

Son tierras que por lo general son dedicadas a la ganadería semi-intensiva y en menor proporción a la agricultura intensiva y comercial. Los suelos son aptos para cultivos transitorios propios del clima frío (papa, maíz, arveja, fresa, etc), hortalizas e incluso frutales de buena aceptación en el mercado regional (curuba, feijoa, etc), cultivos de flores y para ganadería intensiva con utilización de pasturas mejoradas (ray grass, azul orchoro, etc) para producción comercial de leche.

En general, las tierras de esta subclase permiten el uso de maquinaria agrícola, requieren prácticas agronómicas como la aplicación e incorporación de abonos, fertilización dirigida técnicamente, incorporación de abonos verdes y residuos de cosechas, diversificación de cultivos con rotación y cultivos múltiples, el uso de variedades mejoradas y certificadas, el mejoramiento de las praderas y la utilización cuidadosa de prácticas de mecanización agrícola que no deterioren en lo posible las características físicas de los suelos, principalmente su estructura natural.

Subclase IV sc-2

Estos suelos ocupan áreas de la planicie fluvio lacustre, de relieve plano a ligeramente ondulado con pendientes que oscilan entre 1 y 12%, de texturas medias a finas en climas frío húmedo a frío seco, presentan limitaciones por reacciones ácidas, con contenidos de aluminio, profundidad efectiva moderada, suelos con restricción de drenaje debido al encharcamiento.

Tienen capacidad para un reducido número de cultivos semi-comerciales y de subsistencia y para pastos utilizados en ganadería extensiva.

Tierras Clase VII subclase VII p-1

Pertenecen a esta subclase las tierras de las unidades que se ubican en los tipos de relieve de lomas y crestones dentro del paisaje de montaña en clima frío húmedo.

Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a gruesas, fuertemente ácidos, con baja saturación con aluminio y fertilidad baja a moderada.

Los limitantes más severos para el uso de las tierras son las pendientes moderadamente escarpadas que oscilan entre 50 y 75%, la profundidad efectiva limitada de los suelos y el bajo contenido nutricional.

Son tierras que aún conservan la vegetación natural, pero en los últimos años se ha realizado una tala selectiva de las especies nativas degradado el bosque. Las áreas sometidas a talas se han dedicado a la siembra de cultivos transitorios de bajo rendimiento y pastos para ganadería extensiva.

Esta unidad tiene vocación forestal para producción, conservación y protección de los recursos naturales. Es importante tener un manejo técnico en la explotación de especies forestales empleando prácticas que protejan la vegetación y conserven el equilibrio del ecosistema. Se deben evitar talas y quemas del bosque nativo y disminuir la extracción de madera con labores de entresaca.

Tierras Clase VII subclase VII pc-1

Pertenecen a esta subclase las tierras de las unidades que se ubican en los tipos de relieve de lomas y crestones homoclinales dentro del paisaje de montaña en clima frío seco.

Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados, de texturas medias y gruesas, fuerte a muy fuertemente ácidos, con baja saturación de aluminio y fertilidad baja.

Los limitantes más severos para el uso de las tierras son las pendientes moderadamente escarpadas que oscilan entre 50 y 75%, las deficientes precipitaciones durante los dos semestres del año y la profundidad efectiva limitada los suelos. .

Estas unidades conservan la vegetación natural, la tala selectiva de las especies nativas han degradado el bosque.

Esta unidad tiene vocación forestal para producción, conservación y protección de los recursos naturales. Es importante tener un manejo técnico e integral en la explotación de especies forestales con prácticas que protejan la vegetación y conserven el equilibrio del ecosistema. Se debe controlar la extracción de madera.

1.8. SUELOS

1.8.1. Aptitud de Uso del Suelo

Suelos de Planicie

En este tipo de suelos se presentan características de acuerdo al drenaje, a lo largo de la zona fluvial se encuentran suelos desde bien drenados hasta pobremente drenados presentando encharcamientos e inundaciones. Los suelos no inundables o bien drenados aparecen en los niveles altos de la geoformas, especialmente en las terrazas con características intrínsecas que originan un ecosistema de sabana de productividad limitada debido en algunos casos al el déficit de nutrientes que contiene la raíz, en otros casos por el alto contenido de sodio, la tendencia a la compactación y la presencia de horizontes subsuperficiales enriquecidos en arcillas

Estos suelos presentan limitaciones climáticas debido a la disminución drástica de la temperatura en las primeras horas del día, factor que restringe la selección de cultivos y pastos, son tierras que son utilizadas para producción agrícola intensiva y programa conservacionistas de mantenimiento de la productividad de los suelos.

Suelos de ladera

Tiene factores limitantes para las actividades agropecuarias por la pendiente y la presencia de rocas superficiales. En sectores de menor pendiente, muy localizados, se pueden sembrar cultivos en curvas de nivel o a través de la pendiente, para evitar la erosión.

Es indispensable conservar la vegetación para proteger especialmente las zonas inclinadas, áreas que adecuadamente mecanizadas pueden ser aptas para el cultivo de papa, trigo, cebada, arveja, frutales y pastos, estos suelos requieren de fertilización y encalamiento para obtener buenos rendimientos.

Las prácticas de conservación se orientan a impedir la erosión ya que estos suelos son susceptibles a la erosión debido a que en la escorrentía de las aguas lluvias es baja la retención de humedad lo que provoca que en áreas libres de vegetación se presente arrastre de material.

Asociación Río Bogotá (RNa)

Corresponde al valle del río Bogotá, situado a una altitud de 2.600 msnm. El relieve es plano, con pendientes menores del 7%. El clima ambiental es frío húmedo correspondiente a la zona de vida bosque húmedo montano.

El material parental está conformado por aluviones finos y moderadamente gruesos, con influencia de cenizas volcánicas depositadas sobre arcillas lacustres.

Son suelos superficiales y la profundidad efectiva está limitada por la fluctuación del nivel freático. Predominan las texturas finas en los suelos localizados en las partes bajas y en la zona de contacto con la planicie aluvial. En algunos diques pequeños se encuentran texturas arenosas; el drenaje es pobre y periódicamente sufren inundaciones.

En esta unidad se encuentran los conjuntos río Bogotá (Tropic Fluvaquent) 70%, Nogales (Typic Tropaquept) 20% e inclusiones del conjunto Puente Vargas (Tropic Psammaquent) 10%.

Asociación Alisal (ASef)

Estos suelos se encuentran en pendientes entre el 25 al 50%, la superficie está limitada por rocas, presentan limitaciones debido a la susceptibilidad a la erosión con malas prácticas de manejo de los suelos se puede generar erosión en surcos o cárcavas, el uso aconsejable es la reforestación y la restauración de la vegetación natural.

Asociación Monserrrate (MG)

Estos suelos se presentan en las laderas de relieve fuertemente ondulado, inclinado a escarpado, con pendientes de 25-50-75%, a una altitud entre 2.700 y 3.050 msnm. El clima es frío húmedo correspondiente a la zona de vida bosque húmedo montano, precipitación de 700 a 1.200 mm anuales.

El material parental lo conforman arcillas y areniscas distribuidas en un patrón bastante intrincado. En ocasiones se encuentran cenizas volcánicas que recubren los materiales, los cuales en asocio con materia orgánica han originado los Andic Humitropept; otras veces sobre arcillas y areniscas se desarrolla una capa orgánica de diferente espesor que ha formado los Typic Humitropept y Lithic Dystropept.

Los suelos son de color negro, profundos a superficiales, limitados estos últimos por roca. Las texturas son francas a franco arenosas y franco arcillosas, bien drenados, no erosionados en la mayor parte del área. En sectores se encuentra roca superficial y cascajo o gravilla.

La fertilidad es baja a muy baja y la vegetación natural la constituye principalmente mortiño, zarzamora, helechos y numerosos arbustos.

Las pendientes fuertes y la acidez de los suelos limitan el uso agropecuario, razón por la cual la mayor parte del área se encuentra sin actividad productiva; en pequeños sectores de pendientes más suaves, existen plantaciones de pinus y eucaliptos, integran la unidad los conjuntos Monserrate (Lithic Dystropept) 40%, Guadalupe (Lithic Troporthent) 30%. Cruz

Verde (Andic Humitropept) 20% e inclusiones del conjunto Cabrera (Typic Humitropept) 10%.

Asociación Sopó (SGa)

La asociación sopó se encuentran en zonas de pendientes de 1 al 3%, suelos superficiales con texturas finas. Capacidad de uso IVs, que permite la agricultura mecanizada en los suelos con topografía plana, pero las lluvias son suficientes para los cultivos y la ganadería. Se requiere de la inversión de recursos para asistencia técnica, fertilización, mejoramiento de pastos, manejo de potreros y de ganado.

1.8.2. Manejo y Conservación de los Suelos

La degradación de suelos por la erosión, es uno de los problemas característicos del territorio de Tocancipá, generado por prácticas agrícolas inadecuadas, presión de la población sobre la tierra, la tala, la intensificación en el uso del suelo, la precipitación, el control de la escorrentía, llevando a la reducción de la productividad del suelo.

Para la recuperación del recurso suelo, se deben incluir programas orientados al mejoramiento del uso de la tierra, el aumento de la productividad, el aumento de la cobertura vegetal, aumento de la capacidad de infiltración, control de la escorrentía y la participación de la comunidad en el proceso de la planificación de los cultivos.

Existen prácticas para el manejo de los suelos mediante la siembra rotacional de cultivos en franjas en curvas de nivel, que minimizan la degradación de los suelos que actualmente se ocasiona con el sistema de siembra tradicional, es igualmente importante la utilización de barreras de acuerdo al uso potencial de la finca estas se pueden dividir en a) pastos de corte, pastos de uso artesanal o industrial y pastos sin uso específico esta siembra puede evitar el arrastre del suelo.

Las prácticas de conservación de suelo deben contar una evaluación de las propiedades de los suelos que intervienen en la relación suelo-agua-planta. Estas propiedades físicas, químicas y biológicas son responsables de la estabilidad estructural que a su vez inciden en el grado de susceptibilidad del suelo a la erosión. Estas propiedades se pueden resumir en:

Con relación al grado de evolución del suelo, en el aspecto genético de un suelo, el grado de evolución se puede medir por el intemperismo de éste o por la presencia de los diferentes horizontes y el espesor de éstos. En el primer caso de alta presencia de hierro y/o aluminio generan una buena estabilidad estructural, con poca susceptibilidad a la erosión (caso ultisoles)

En el caso de los entisoles la falta de horizontes aluviales y en zonas de laderas generalmente se encuentran el horizonte A sobre el C y con muy poco espesor. Este

comportamiento hace que la capacidad de retención de agua de suelo sea muy poca, dando lugar a la sobresaturación que induce al suelo a la erosión.

Existe igualmente una correlación entre la cantidad de lluvia y la pérdida de suelo, sin embargo se observa una tendencia a disminuir las pérdidas de suelo con alternar los cultivos con la duración de las lluvias y períodos secos.

El comportamiento de algunas propiedades químicas del suelo después de la rotación de cultivos cambia, en este sentido es posible recuperar el nivel de fertilidad de los suelos bajo cultivos permanentes, es conveniente emplear una cobertura vegetal que además de proteger el suelo de los procesos erosivos, aporte nutrientes a través de sus residuos, sirvan para la solución de problemas alimenticios y le generen fuentes de ingreso al agricultor.

El manejo de suelos tiene que ver por lo tanto con todas las prácticas agronómicas que se le hacen al suelo para su utilización como son: mecanización, control de la maleza, drenaje, métodos de siembra etc.

La restauración del suelo se establece cuando la substancia orgánica se convierte en humus, quedando este localizado donde pueda de nuevo ser aprovechado, es importante la acción de los organismos respecto a la producción y asimilación del anhídrido carbónico, la fotosíntesis lo asimila, este ciclo aumenta el peso de la materia orgánica sobre la tierra, entre más densa la vegetación más probabilidades hay de retención del agua absorbiendo la humedad estabilizando los suelos deteniendo los procesos erosivos.

La sombra en que la vegetación mantiene el suelo, impide las alternativas de sequedad y humedad, de calor y de frío que agrietan el humus predisponiéndolo al transporte por el agua o el viento.

La sombra de la vegetación es favorable a la fauna y la flora intersticial formadoras del humus, atrae a los animales mayores, abriga sus guaridas, impide el arrastre del humus, los frutos y las hojas de los árboles son enterrados por muchos animales como hormigas, comejenes etc, su labor favorece cuando estos se encuentran bajo sombra.

La vegetación absorbe del suelo, pero devuelve a él todas sus substancias aumentadas, este factor regula las asociaciones espontáneas de las plantas las cuales solo mediante el equilibrio nutritivo de unas con otras llega a estabilizarse en el mismo suelo.

Se debe evitar ciertos cultivos que por su exigencia extrema de determinados nutrientes son especialmente empobrecedores generando la destrucción del suelo, la recuperación de estos suelos consiste en la acertada práctica de la aplicación de abonos con la alternación de cultivos.

Es conveniente que el agricultor participe en el diseño de los planes de conservación de suelos, dado que la adopción de recomendaciones técnicas puede resultar económicamente no viable para el agricultor

1.9. FLORA

La vegetación está relacionada con factores como el clima, los suelos, y la fauna lo que aporta un verdadero enfoque ecológico. En la franja entre los 2550 y los 2800 msnm, se encuentran áreas de bosque andino, que correspondería a parte de la zona bioclimática según Holdrige del Bosque seco montano bajo, con temperaturas que fluctúan entre los 12 y 13 °C y la precipitación media anual entre los 600 y 900 mm, lo que da lugar a formaciones vegetales propias de la sabana.

1.9.1. Situación Actual

Las partes altas de las veredas El Porvenir, Canavita y la Esmeralda están ocupadas por vegetación abierta donde dominan bosques bajos como espino, arrayán, mortiño, encenillo y raque entre otros, además de algunas otras especies propias de la región. El cuadro relaciona el nombre común de las especies florísticas que aún se localizan, se registra además el nombre común con el que se conoce localmente la planta, el nombre científico de acuerdo con la clasificación taxonómica.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 11. FLORA	
Nombre científico	Nombre Común
Myrcianthes leucixyla	Arrayán
Weinmannia tomentosa	Encenillo
Duranta mutisii	Espino
Vallea stipularis	Raque
Cordia spp	Gomo
Piper bogotense	Cordoncillo
Myrsine guianensis	Cucharo
Hesperomeles	Mortiño
Miconia spp	Tuno
Fuente:	

Con predominio de Helecho, en la vereda El Porvenir particularmente en la zona de influencia de la microcuenca de la Quebrada Honda.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 12. FLORA	
Nombre científico	Nombre Común
Blechnum	Helecho
Fuente:	

En la zona de planicie se encuentran plantaciones exóticas como:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 13. FLORA	
Nombre científico	Nombre Común
Eucalitus globulus	Eucaliptos
Pinus patula	Pino Patula
Acacia melanoxylum	Acacia Amarilla
Acacia decurrens	Acacia Negra
Salix humboltiana	Sauce
Cupresus lusitánica	Pino
Fuente: Formaciones vegetales de Colombia IGAC - 2005.	

1.9.2. Usos y Problemática

A continuación se describen los usos de las especies presentes en el municipio.

Arrayan: Árbol de 4m de altura aproximadamente, tronco curvo con ramificación de forma aparasolada de espejo follaje verde oscuro brillante, hojas quebradizas de 3 cm, flores blancas con frutos ovoides rojizos de 1.5 cm parecidos a guayabas. Se encuentra entre los 2.400 y 3.000 msnm. Los frutos se colectan cuando se tornan rojos, esta especie proporciona alimento a la avifauna, se utiliza como cerca viva y en riberas es plantada como protección, sus hojas masticadas sirven como calmante para aliviar el dolor de muela.

Encenillo: Árbol de aproximadamente 10 mts de altura aproximadamente, tronco con corteza lisa, copa de forma aparasolada, con abundante follaje de color verde blancuzco. Se encuentra entre los 2.400 y 3.000 msnm. Su madera se utiliza en vigas, columnas y postes

de cerca. La bebida del cocimiento de las hojas sirve para aliviar la fiebre del ganado. Su corteza produce tanino (sustancia astringente empleada para curtir pieles).

Espino: Arbusto de 3 mts de altura aprox, tronco con espinas, abundante ramificación, follaje verde claro, especie melífera, sus frutos son alimento de la avifauna, es apta para el control de la erosión.

Gomo: Tronco curvo, alcanza una altura promedio de 10 mts con abundante ramificación, copa de forma redondeada, follaje verde claro, hojas verdes claras de borde dentado y haz vellosos. Los frutos son de pulpa dulce y pegajosa consumidos por la avifauna, su follaje sirve de sombra al ganado y a la vez sirve como forraje, esta especie es también útil como cerca viva y puede emplearse en el control de la erosión.

Cordoncillo: Arbusto de 4 mts de altura aproximadamente, tronco nudoso con corteza verde y granulosa; follaje verde brillante, frutos en eje amarillo verdoso, propagación por estaca, los frutos sirven de alimento a la avifauna, sus hojas en infusión se emplean contra hemorragias pulmonares y afectaciones renales.

Cucharo: De 15 metros de altura aproximadamente, copa irregular, follaje verde oscuro hojas carnosas de borde entero, frutos con múltiples semillas. Los frutos se colectan cuando toman un color verde amarillento, se secan al sol y luego se extrae la semilla.

Mortiño: Arbusto de 4 mts de altura aproximadamente, copa de forma aparasolada, ligero follaje verde claro; hojas de 3cm, especie melífera de flores y frutos llamativos que puede utilizarse como cerca viva, proporciona alimento a la avifauna, sus ramas terminan en largas y agudas espinas.

Tuno: Tronco con corteza escamosa, abundante ramificación, copa de forma irregular follaje verde grisáceo; hojas de 6 cm envez carmelito, sus frutos son alimento para la avifauna, su madera es utilizada para cabos de herramientas.

Eucalipto: Tronco con corteza gruesa, copa de forma ovalada, follaje verde claro, poco denso, hojas quebradizas alternas. La madera es utilizada en construcción, postes de cerca, cabos para herramienta, producción de pulpa de papel, aceite empleado por la industria farmacéutica.

Acacia Negra: Tronco con corteza lisa y oscura, copa de forma redondeada, follaje verde mate con manchas claras, los frutos se secan al sol y luego se extraen. Es una especie fijadora de nitrógeno apta para la recuperación de suelos y control de erosión, sirve como forraje en tiempo de escasez y su madera se utiliza como leña.

Sauce: Forma de copa arqueada, ligero follaje verde claro, hojas de verde aserrado, frutos de cápsula redondeada. La madera es empleada en fósforos y palillos y es buena como leña.

Se puede encontrar en riberas y también se planta a lo largo de ellas para protegerlas. Esta planta es útil como barrera cortavientos y cerca viva.

Pino Patula: Árbol de 30 mts de altura aproximadamente, tronco rojizo con corteza áspera que se desprende en escamas, copa de forma piramidal, follaje verde claro, hojas parecidas a agujas dispuestas en manojos, frutos pardos en forma de cono parecidos a una piña. La madera se utiliza como leña en pulpa de papel y procesada a partir de ramas podadas en fabricación de muebles. Se utiliza como plantación comercial y en asociación con otras especies sirve para control de erosión.

Con relación a los pastizales, la zona está sembrada con pasto kikuyo (pennisetum clandestinum), en menor proporción hay áreas con pasto poa (Poa pratensis), pasto de olor (ortosantus odoratum), raygrass (lolium perenneY y trébol rojo (trifolium pratense).

La problemática identificada se caracteriza por áreas complemente intervenidas, no existe suficiente densidad florística, son muy pocos los vestigios de flora nativa, la vegetación se encuentra dominada por gramíneas (pastos), con preocupación se observa que ha disminuido gradualmente la cobertura de árboles ya que tienden a quedar relictos de bosque que se reducen a individuos aislados dejando desprotegidos los nacimientos de corrientes superficiales.

1.10. FAUNA

La fauna es el componente del ecosistema que refleja cualquier acción sobre el medio, ya que su nicho es fácilmente afectado y se ve sometido a gran presión lo que puede causar el desplazamiento a otros lugares; la fauna está muy ligada a la vegetación, a los ecosistemas y también al paisaje. La información que aparece en este diagnóstico hace parte de la información secundaria recopilada en la CAR, en el municipio y estudios realizados a la cuenca alta del río Bogotá.

1.10.1. Situación Actual

Debido a la acción antrópica quedan sólo relictos de bosque que han permitido el hábitat a algunas especies como aves, insectos, anfibios y reptiles cuyas poblaciones se hallan restringidas, en algunos lugares libres de intervención se conservan grupos de artrópodos especialmente insectos, aves, anfibios y pequeños roedores (murciélagos y ratones). El siguiente cuadro registra las especies que habitan en el municipio

La fauna ha sido un componente ecosistémico muy afectado en el municipio, ya que su hábitat ha sido intervenido, su identificación dentro del diagnóstico, se realizó a partir de la recopilación de información secundaria, tanto documentada como aquella proporcionada en la zona.

Mamíferos: Están presentes en la zona diferentes grupos taxonómicos con especies relacionadas con la flora, por lo tanto la intervención de la flora tendrá un impacto directo sobre la fauna, la preservación de las especies vegetales permitirá el mantenimiento de nichos y cadenas tróficas de la fauna, se registran en el siguiente cuadro entre otras las siguientes especies:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 14. FAUNA	
Nombre científico	Nombre Común
Armadillo (dasypodade)	Población en vía de extinción, pequeño mamífero tímido, desdentado, con una cubierta completa como especie de armadura flexible debido a las nueve uniones de anillos que rodean su parte media; el dorso es negruzco con manchas blancas y opacas en los costados, donde tiene escamas individuales, tiene el vientre blanco, llega a pesar de tres a siete kilos. Necesitan beber agua constantemente, así que requieren de un hábitat con abundancia de agua, se alimentan de insectos. Es considerado una valiosa presa de caza por su suavidad y el sabor de carne.
Conejo (Sylvilagus brasiliensis)	Es una especie propia de los pisos fríos medio y húmedo, prefiere los lugares boscosos y los pajonales de gramíneas, forman sus madrigueras por lo general en los pajonales de páramo para ocultarse en las horas del día, son activos durante las horas del día, caracterizados por la precocidad de las crías, con orejas y ojos muy desarrollados, su esqueleto es fino y frágil a los golpes, son herbívoros de gran plasticidad ecológica su desaparición afecta a las especies que dependen de él como alimento, tales como el grupo de los carnívoros, sin excepción, aves como las medianas y grandes rapaces diurnas y nocturnas y reptiles.
Curí Silvestre (cavia aperea)	Se encuentra asociado con el páramo debido a que este es su hábitat natural.
Borugo (Agouti paca)	Su distribución ecológica se encuentra en los bosques de subpáramos, su alimentación la constituye principalmente los frutos de los árboles y arbustos de los bosques que visitan, ya que sus sitios de descanso y protección los buscan en cuevas alejadas de los sitios de alimentación
Comadreja (Mustela frenata)	Fue una especie muy común en la zona, es un carnívoro voraz, cuya dieta la constituyen pequeños roedores y aves, ocasionalmente atacan otros animales más grandes. Prefieren esconderse en juncales donde también consumen otros animales como ranas y aves, sus huevos y polluelos, Es una especie muy efectiva en el control de roedores
Fuente:	

Aves: La avifauna es variada y seguramente rica en la zona que aún conserva flora nativa entre las aves reportadas se encuentran las que se relacionan a continuación:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 15. FAUNA - AVES	
Especie	Característica
Perico	Pesado y espacioso en su movimiento, procura asirse a los árboles le gusta subir alto, su voz es muy diferente de todas las de todos los animales de noche solamente suena.
Colibrí	
Colibrí (Eriocnemis vestitus)	Visitan el Abutilón de los jardines, guardan relación con la especie uva camarona, la cual se ha reportado como principal fuente de alimento para varias especies de colibríes, otra relación con una especie vegetal la constituye el pegamosco. Las especies vegetales como las citadas ajustan sus estructuras anatómicas, adaptaciones fenológicas, e incluso horas de producción de néctar como estrategias para atraer a los polinizadores que visitan su flores y restringir las aves generalistas.
Chulo (Coragyps atrsus)	Visitante observado haciendo sus característicos planeos sobre la región, ejerciendo muy seguramente su papel de carroñero típico.
Chorlo	Ave del orden de las zancudas
Perdiz	Ave robusta, sedentaria corre a gran velocidad, vive en bandas y anidan en el suelo, del orden de las gallináceas, muy apreciada en la caza por su carne
Torcaza	Variedad de paloma de campo de gran tamaño
Mirla	Pájaro de plumaje frondoso.
Fuente:	

Reptiles: Algunos reptiles reportados por los pobladores y ocasionalmente sorprendidos en la vegetación son las lagartijas, culebritas y anfibios como sapos y ranas, que se benefician en general tanto con agua, con pantanos no contaminados o con un paisaje rústico con mucha diversidad, ayudan a mantener la población de insectos y babosas a un nivel que no causa plaga.

Anfibios:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 16. FAUNA - ANFIBIOS	
Especie	Característica
Ranas y Sapos (Anuros)	Entre las especies de ranas se encuentran eleutherodactylus bogotensis de amplio rango adaptativo; Hyla labialis propia de los bosques andinos y de los páramos de la cordillera oriental, es común observarlas entre las hojas de hábitos diurnos.
Fuente: Análisis Plan Ambiental Cuenca Alta del Río Bogotá 2005	

1.10.2. Usos y Problemática

La fauna ha sido el componente del ecosistema que ha evidenciado de manera dramática la acción de intervención antrópica sobre el medio, ya que la deforestación y los procesos de destrucción del hábitat han desplazado las especies de animales, presentando desarticulación de las cadenas tróficas, desapareciendo especies debido al seccionamiento de sus nichos de vida. Se sabe que el venado fue una especie con predominancia en la región que sirvió de alimento a los pobladores, esta especie actualmente se encuentra prácticamente extinta, igualmente se pueden relacionar otras especies que hicieron parte del hábitat como el Armadillo, el Mapuro, Perro de Monte, La Taira, el Guache, el Guatín, EL Borugo, el Curí, la Fara, el Conejo, el Oso y el Puma.

Se puede fomentar la población de fauna especialmente de aves con la plantación de cercas vivas y de pequeños bosques de especies nativas, con una agricultura orgánica diversa, con árboles frutales y flores melíferas

Es necesario que se realicen investigaciones sobre la ecología y estado poblacional de las especies afectadas por la presión de uso, de manera que se fomente el uso sostenible de la fauna silvestre y se potencialice el aprovechamiento dentro del principio de sostenibilidad biológica y económica.

Se debe lograr el compromisos de la comunidad en la elaboración de planes de manejo, creando alternativas de soluciones a partir de su conocimiento de la región y de sus necesidades, con el fin de informarlos, sensibilizarlos y concientizarlos sobre la importancia de la fauna silvestre y las consecuencias que traería el agotamiento de ésta para la eliminación de plagas y el beneficio a la agricultura.

1.11. ZONAS DE VIDA

Las Zonas de Vida, se denomina así a la categoría más alta del estudio del sistema de Holdridge y está determinada por la biotemperatura anual, precipitación total anual y la relación de la evapotranspiración potencial.

Gráfico No. 4



Fuente: Centro Científico Tropical

El diagrama para la clasificación mundial de zona de vida de HOLDRIDGE, muestra los ecosistemas presentes y su relación con la regiones altitudinales, con la evaporación potencial y la influencia de estos con el medio físico en el cual se desarrollan, en este sentido el propósito del análisis de las formaciones vegetales que conforman la estructura ecológica del municipio debe propender por establecer políticas para la conservación de los ecosistemas naturales existentes y la recuperación de los ecosistemas alterados.

Las agrupaciones de Holdridge representan entidades biológicas muy específicas que exhiben adaptaciones similares y responden a factores climáticos, edáficos y biológicos relacionados al lugar donde se encuentran, las asociaciones tienen implicaciones muy importantes para el uso que puede darse a los sistemas ecológicos.

Por lo anterior se identifican los aspectos más generales de la vegetación, como su tipificación, su representatividad por unidades bioclimáticas o zonas de vida teniendo en cuenta que los factores climáticos inciden directamente en la estructura y composición de la flora y marca características propias. El municipio presenta dos clases de zona de vida según Holdridge: Bosque seco Montano Bajo (bs-MB) y Bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB)

BOSQUE SECO-MONTANO BAJO (bs-MB) : Se encuentra localizada entre 2.000 y 3.000 msnm, con variaciones microclimáticas entre los 12°C y 18°C de acuerdo a los pisos altitudinales, con temperaturas un poco cálidas durante el día, descienden en la noche, con oscilaciones que en los veranos llegan a ser acentuadas y causan heladas y escarchas cuya aparición produce desvastadores efectos en los cultivos, en algunos sectores es posible la deficiencia de agua para los cultivos si se prolonga la época de verano en algunos períodos del año. con precipitaciones entre los 500 mm y 1000 mm. La vegetación primaria de esta formación ha sido alterada completamente. En la actualidad se observan muy pocas asociaciones de árboles y algunas áreas de cultivos de subsistencia.

Los terrenos de esta formación por sus características bióticas favorece el cultivo de papa, trigo, cebada, maíz, hortalizas (cebolla, alverja, repollo, remolacha, zanahoria, lechuga), flores, frutas (manzano, ciruela, pera, duraznos, fresas, curuba, papatuela).

BOSQUE HUMEDO-MONTANO BAJO (bh-MB) : Zona de vida arbórea localizada en el piedemonte, con una temperatura media entre los 12-18°C y una precipitación media anual entre 1000 y 2000 mm. Se halla entre los 2.000 y 3.000 msnm. En general esta zona es muy productiva, sin embargo en ella se han alterado los bosques protectores y las cuencas de los ríos presentan algunos problemas en la temporada seca.

Bajo este régimen climático no es grande la cantidad de agua sobrante para la infiltración y el escurrimiento, necesitándose la irrigación artificial en períodos de verano, con una topografía variada de piedemonte suavemente ondulado, con una alta transformación vegetal alterada por el hombre, dominado por potreros de rastrojo y kikuyo y arbustos esparcidos en los pastizales. Los cultivos propios de esta zona son frutales como pera, ciruelos, duraznos, manzanos, fresas, curubas, tomate de árbol y mora de castilla.

1.12. COBERTURA Y USO DEL SUELO

La cobertura vegetal está relacionada con la biodiversidad así como con la conservación del agua y del suelo, es característico en la región encontrar gran parte de la vegetación original destruida y altamente degradada con procesos erosivos que avanzan gradualmente.

Las partes altas se encuentran ocupadas por la vegetación abierta donde dominan especies de pastos, pequeños arbustos y hierbas, localmente se presentan bosques bajos albergando especies diversas con cambios de composición florística tanto cuantitativa como cualitativamente.

En el valle, la zona de influencia del río Bogotá, se presenta erodación debido a que son áreas inundables temporalmente, es decir durante las épocas de lluvia. Estas zonas son reguladoras del agua de inundación, en estas comunidades la cobertura vegetal tiene la limitante del clima.

1.12.1. Clases y Tipos de Cobertura del Suelo

Bosque Fragmentado: Esta cobertura se localiza en la ladera de montaña, caracterizada por su heterogeneidad, son áreas boscosas donde se ha realizado aprovechamiento selectivo de especies sobre los cuales en algunos sectores se han establecido pastizales y/o agricultura; presenta estratificaciones con bosques plantados de porte alto, medio y vegetación menor con especies exóticas como pino. ciprés, eucalipto entre otras, con un uso de tipo comercial o de reforestación con fines proteccionistas.

Estos bosques tienen especies de porte árboreo, las cuales suelen estar deformadas por los fuertes vientos, se observan coberturas vegetales con especies de tallo lechoso, coberturas de segundo crecimiento rastrojo. Identificada en el mapa DR-8

Se le ha dado el tratamiento de bosque protector por ser zona de infiltración de recarga de acuíferos y actuar como áreas receptoras de aguas subterráneas, superficiales o aguas lluvias permitiendo la infiltración, circulación y tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo.

Pastos: Se denomina a la vegetación herbácea dominante en términos de ocupación de la superficie del suelo, caracterizados por pastos manejados, pastos naturales y la consociación pato-rastrojo. Los pastos-ratrojos naturales se han desarrollado en forma espontánea y se encuentra asociado con hierbas y malezas donde las especies Kikuyo es la más representativa. Los pastos manejados corresponden a las especies Brachiaria humidícola y Brachiaria decumbes e imperial.

Cuerpos de agua: Esta unidad corresponde a las superficies y volúmenes de agua estática o de movimiento lento, sin vegetación o con ella que reposan sobre la superficie terrestre. Estos cuerpos pueden ser naturales o artificiales. El concepto natural manifiesta la influencia espontánea del medio ambiente que durante un largo período o debido a circunstancias dan origen a coberturas tales como lagos, lagunas, pantanos, ríos entre otros.

Zona de extracción minera: A esta clasificación corresponden toda aquella superficie del territorio que hace parte del uso compatible para la explotación de materiales de construcción y arcillas en la Sabana de Bogotá, establecida en la Resolución 1197 de 2004.

Cultivos confinados: Son cultivos que se desarrollan bajo estructuras de protección permanentes o temporales, ubicados especialmente en las áreas planas de la vereda la Fuente, El Porvenir, Verganzo y Tibitió.

Zonas industriales y comerciales: Actividad que ocupa el área en el territorio con instalaciones destinadas a las operaciones ejecutadas para la transformación.

Áreas de actividades recreativas metropolitanas: Son áreas de carácter metropolitano representadas por instituciones privadas como el Club Campestre La Sabana, El Bogotá Golf

Club y las instituciones abiertas al público como el Parque Jaime Duque y el Autódromo Internacional Las Tortugas.

Zona Urbana y Centros Poblados: Áreas con infraestructura urbanas tales como centros poblados rurales y urbanos.

1.13. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La zonificación ambiental es el proceso de análisis, interpretación y evaluación de los componentes físicos, bióticos y sociales que permiten definir la estructura ambiental del territorio, en este sentido se identifican las zonas en el municipio que por su valor ambiental ameritan la protección, conservación y restauración de las áreas de interés ambiental, prevalece en este sentido la siguiente zonificación:

Zona protectora: son áreas de terrenos que por sus características naturales presentes y su valor potencial ameritan su protección y conservación con vegetación natural para la protección del recurso flora y fauna

Dentro de esta zona,se identifican las áreas protectoras de los cerros de La Esmeralda, Peñas Blancas y Canavita, conformada por los límites con los municipios de Gachancipá en el extremo sur oriental desde la cota 2.800 msnm hasta la divisoria de aguas; sigue el límite por la divisoria de aguas hacia el sur occidente hasta la intersección con el límite del municipio de Sopó, bajando por este límite hasta la cota 2.800 msnm para seguir hacia el oriente hasta la intersección con el límite municipal de Gachancipá,

El cerro El Santuario, esta área de protección se encuentra localizada en el extremo nororiental del municipio, está conformada por el límite con el municipio de Gachancipá al oriente desde la cota 2.800 msnm hasta el punto de intersección de límites de los municipios de Cogua y Zipaquirá, siguiendo por la divisoria de aguas hacia el occidente para después seguir por la quebrada Honda que conforma el límite del municipio de Zipaquirá hasta la cota 2.800 msnm, seguir por esta misma hacia el oriente hasta cerrar con la intersección del límite con el municipio de Gachancipá, cerrando en éste punto el polígono.

Cerro Tibitó, esta área de bosque protector, se localiza en el cerro Tibitó, desde la cota 2.800 msnm hasta la divisoria de aguas.

Zona periférica a nacimientos, cauces de ríos quebradas y humedales: son franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces o en la periferia de los nacimientos y cuerpos de agua.

Areas de manejo hídrico su función es la regular el recurso hídrico y proteger el nacimiento de fuentes de agua

1.13.1. Estado Actual de los Ecosistemas

En el municipio se identifican tres zonas que por sus características físico bióticas ameritan ser protegidos y conservados como son las zonas altas de las veredas de Canavita, La Esmeralda, El Porvenir y Tibito, en estos sectores la acción antrópica han destruido la vegetación nativa, diezmando la fauna silvestre, reduciendo la microfauna, con el consiguiente empobrecimiento vegetativo que se traduce en degradación de los suelos y reducción de las aguas, dejando en peligro el equilibrio ecológico de los ecosistemas frágiles que lo caracterizan, toda vez que esta zona es la generadora del recurso hídrico en el municipio.

El anterior impacto se ha manifestado en la fauna silvestre por la desarticulación del corredor ecológico oriental, debido al seccionamiento de sus nichos de vida, alterando su función polinizadora y de translocación de energía, la deforestación ha causado el desplazamiento de la población faunística quedando sólo relictos de bosque que han permitido el hábitat a especies como aves, insectos, anfibios, reptiles y pequeños roedores (murciélagos y ratones).

En la zona de amortiguación contigua a la zona de protección se han identificado usos agrícolas como cultivos de papa generando deterioro de las características físicas del suelo, provocando cambios en la estructura por usos no acordes con su aptitud y vocación, es preocupante igualmente el fraccionamiento rural y tendencia a la conformación de núcleos poblacionales en esta zona.

El sistema hidrográfico se ha alterado considerablemente, tanto que muchas fuentes han disminuido su caudal y han llegado a secarse en la época de verano, de otro lado los residuos de productos químicos como abonos y pesticidas utilizados en la agricultura así como los vertimientos generados por las poblaciones asentadas en las zonas altas y vertimientos de algunas actividades industriales están afectando la calidad de agua de los cauces debido a la contaminación de los cuerpos hídricos.

1.13.2. Áreas Bajo Reglamentación Ambiental

Con base en la disminución de la oferta biofísica expresada en la cobertura y uso actual del suelo y la demanda de los recursos naturales por parte de las actividades socioeconómicas, se hace necesario la reglamentación ambiental con el fin de proteger, conservar y restaurar los recursos que han sido afectados por la intervención del hombre. La reglamentación permite además de proteger los recursos existentes aunar esfuerzos para mejorar su oferta razón por la cual las áreas que a continuación se enuncian son objeto de reglamentación en el Plan de Ordenamiento del municipio.

- Áreas Protegidas: corresponden al sistema de áreas protegidas rurales y urbana las cuales incluyen áreas de reserva forestal protectora, áreas de conservación del sistema

hídrico, áreas de protección del sistema orográfico, áreas de protección de infraestructura de servicios públicos, áreas históricas, culturales o de protección del paisaje, áreas de actividades recreativas regionales y áreas de recreación ecoturíticas

- Áreas del sistema hídrico: las correspondientes a las áreas de preservación ambiental y restauración periférica a nacimientos y cauces de los ríos, quebradas, arroyos y humedales, clasificadas como ronda y conservación del cauce, ronda y zona de preservación ambiental de río Bogotá y ronda de nacimientos.

1.13.3. Zonas de Importancia Ambiental

Son zonas que ameritan ser conservadas y protegidas por razones ecológicas o culturales entre estas zonas tenemos:

- Cauce del río Bogotá con su zona de ronda y manejo hidráulico y la zona de manejo y preservación ambiental.
- Las quebradas y cuerpos de agua que hacen parte de la oferta hídrica del municipio como son: Quebrada Honda, Chorro Puente Tierra, Quindigua, Chorro Peña Blanca, Honda, Tierra Negra, Cañada Negra, Chorro La Cajita, Los Barriales , La Capilla y La Esmeralda, El Zanjón, Agua Nueva, El Manantial, El Manzano, La Chucua, Chiguaque,
- Los cerros de La Esmeralda, Canavita, Cerro Santuario y Tibitó por su vocación forestal y por albergar los nacimientos de agua.
- Zonas de restauración ecológica, localizadas en las partes altas de las veredas de Canavita y la Esmeralda, áreas que deben ser restauradas con la recuperación de su vocación forestal.

1.13.4. Zonas de Vulnerabilidad Ambiental

Las zonas que presentan vulnerabilidad ambiental son aquellas áreas que por sus características físico bióticas debe ser protegidas y que son susceptibles de acciones de degradación y alteración de su equilibrio ecológico.

- La zona de protección de los cerros de las veredas La Esmeralda, Canavita, El Porvenir y Tibito, cubierta aún por relictos de bosque secundario presenta vulnerabilidad debido a la actividad de explotación minera, al avance de los cultivos agrícolas y la proliferación de núcleos poblacionales.
- La zona periférica a nacimientos, cauces de ríos quebradas y humedales son susceptibles de contaminación por actividades como la floricultura, la actividad industrial y agrícola debido a la contaminación y alteración de la calidad del agua por vertimientos, así como a la desecación y extinción de cauces por su ocupación.

1.14. USO POTENCIAL

La vegetación potencial es la que en principio cubriría un sitio, áreas o zona altitudinal, si se desarrollara libremente la recuperación natural, sin más influencias del hombre. Esta no tendrá que ser siempre exactamente la misma que había inicialmente, ya que los suelos evolucionan sufriendo cambios en sus propiedades físicas, químicas y mineralógicas. La identificación de la vegetación potencial es la base para decidir sobre en qué forma y con cuales especies se debe reforestar o el suelo de tal manera que se recuperen las características iniciales del suelo sobre la base de la sucesión natural de cada tipo de vegetación. La clasificación de uso potencial del suelo quedó mapificado en el plano DR-10.

1.15. CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

La definición de conflicto de uso de las tierras está relacionada con la oferta biofísica expresada por la vocación de uso de la tierra y la demanda actual expresada como uso y cobertura actual de las tierras. La superposición de los mapas correspondientes a la vocación y uso actual del suelo permiten identificar una nueva unidad cartográfica que identifica zonas que no presentan una concordancia entre la vocación del suelo y el uso actual dando como resultado usos en conflicto.

Se presentan tres clases de conflictos de uso a saber: tierras con conflictos de uso por sobreutilización, tierras con conflicto de uso por subutilización y tierras sin conflicto de uso, utilizándose en el mapa DR-11, colores verdes para los usos adecuados o compatibles, los colores amarillos para la subutilización y los rojos para la sobreutilización. La intensidad de los conflictos se refiere al grado de afectación de las tierras debido a la mala utilización o a la subutilización de éstas.

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado es aquel uso del suelo concordante entre la capacidad productiva natural de las tierras y el uso actual, es decir, cuando el uso actual corresponde con el uso principal recomendado o por lo menos no es incompatible.

Las tierras con conflicto por subutilización, son aquellas áreas en donde el uso actual es menos intenso en comparación con la mayor capacidad productiva de las tierras, por lo que no cumplen con la función social y económica que le otorga la Constitución Nacional, la cual es la de proveer de alimentación a la población y satisfacer sus necesidades básicas.

Se identifican como tierras por conflictos por sobreutilización, aquellas áreas que se encuentran en un uso muy inadecuado ya que la potencialidad de los suelos se ve superada por el aprovechamiento de los recursos, pudiendo desencadenar problemas de erosión importantes, con el consiguiente deterioro del medio ambiente.

El conflicto por sobreutilización presenta suelos que están siendo utilizados en actividades que sobrepasan los límites de su capacidad o vocación agrícola y el uso actual está por encima de su mayor valor potencial.

En el municipio los mayores problemas de conflictos de uso por sobreutilización se presentan en las zonas altas de las veredas Canavita y La Esmeralda, áreas con pendientes fuertes, caracterizadas por su vocación forestal, de vital importancia ecológica por cuanto es donde se genera el agua tanto superficial como de recarga de acuíferos, esta área ha tenido un deterioro evidente por actividades antrópicas como cultivos agrícolas, ampliación de potreros para pastoreo de ganado y explotación minera, actividad que actualmente está delimitada por el polígono minero de la Resolución 1197 de 2004. Las actividades no compatibles con la vocación del suelo han generados procesos erosivos y amenazas por inestabilidad del suelo.

Se presenta conflicto de uso por subutilización en las zonas Planas de las veredas de Tibitó, Verganzo, La fuente y El Porvenir debido al desarrollo de actividades industriales y comerciales y a los cultivos confinados en zonas con vocación agrícola, generando compactación en suelo y degradación de en su calidad biofísica además de no cumplir con la función social y económica de acuerdo a su potencial.

1.16. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA BIOFÍSICO

El análisis del subsistema biofísico está relacionado con el comportamiento de los componentes bióticos y abióticos de los recursos naturales presentes en el municipio, el análisis de este subsistema permite determinar la potencialidad, vocación y oferta de recursos disponible para el desarrollo de actividades socioeconómicas. En el municipio se distinguen sectores donde las características físico bióticas y de actividad humana los hacen claramente diferentes como son:

La zona de cerros en las veredas Canavita y La Esmeralda entre los 2800 y 3050 msnm, se evidencia un bosque secundario fragmentado, con predominio de rastrojo destruido con afectación de fauna y flora silvestre, causando la desarticulación del ecosistema del corredor ecológico, la deforestación ha causado la alteración de nacimientos de las fuentes de agua del municipio que tiene su origen en estos cerros, el desplazamiento de la población faunística quedando especies como aves, insectos, anfibios, reptiles y pequeños roedores y relictos del estrato arbóreo y arbustivo, con especies como el espino, arrayán, mortiño, encenillo y raque entre otros.

En la parte alta de la vereda El Porvenir aún se conserva vegetación boscosa que amerita su protección y conservación, en los cerros de la vereda Tibitó, la acción antrópica está poniendo en peligro el equilibrio del ecosistema reflejándose la intervención en distintos grados de afectación debido a la localización de asentamientos humanos próximos a la zona de protección.

Entre los 2600 y 2800 msnm, los suelos se caracterizan por ser moderadamente profundos, con pendientes altas y de fertilidad baja lo que presenta limitantes para los cultivos razón por la cual es notorio encontrar pastizales en buena parte manejados con algunas áreas de

cultivos como papa, los cuales utilizan exceso de abonos químicos y prácticas inadecuadas alterando las propiedades físicas del suelo, característica presentada especialmente en las veredas de Canavita y La Esmeralda donde se mezcla el uso agrícola, con la explotación minera realizada de forma antitécnica, actividad que ha generado erosión, sedimentación, alteración de las características de las fuentes hídricas y modificación de la morfología del terreno generando inestabilidad del suelo afectando los núcleos poblacionales asentados en este sector, presenta este sector igualmente un alto fraccionamiento de la propiedad rural causando el agotamiento y el deterioro del suelo; esta zona presenta contaminación debido a los vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento alguno y a la utilización de abonos y fertilizantes en los cultivos existentes.

En el sector del valle contigua al río Bogotá, se presentan inundaciones temporales y relativamente secas durante la época de menor precipitación, los suelos se caracterizan por ser bien drenados, de fertilidad moderada, la mayor limitante para el uso de estas tierras es la frecuente ocurrencia de heladas que ocasiona pérdidas parciales e incluso totales de cosechas y pasturas, son tierras que por lo general son dedicadas a la ganadería semi-intensiva y en menor proporción a la agricultura intensiva y comercial.

En el sector se evidencia un creciente proceso de ocupación del suelo por la actividad industrial y cultivos confinados en coexistencia con predios rurales relativamente grandes, es notorio el deterioro de las características físicas del suelo principalmente de su estructura provocado por usos no acordes con su aptitud y vocación.

1.17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez revisados los documentos que hacen parte del Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el municipio y realizado el trabajo de campo en el área objeto de estudio, se evidenció la influencia de los aspectos socio-económicos en términos de presión sobre el uso de suelo y deterioro de los recursos naturales con las siguientes situaciones generadas:

- Alteración de la cobertura vegetal en los cerros por efecto de la acción antrópica, generando degradación en el hábitat de la fauna silvestre, afectación de fuentes de agua superficiales (quebradas) y el agotamiento de suelos, situación que se presenta especialmente en la zona alta de las veredas Canavita y La Esmeralda y en menor grado en las veredas de Tibitó y El Porvenir.
- En el piedemonte (zona de amortiguación), está desapareciendo el estrato herbáceo, dejando el suelo desnudo, sobre el cual, el agua de escorrentía superficial ha ejercido una acción de erosión vertical que una vez comienza es difícil de parar. aunado a esto se encuentran localizados asentamientos humanos y algunos cultivos sembrados, actividades que no son concordantes con la capacidad productiva del suelo en el sector.
- Se presenta un fraccionamiento progresivo de predios, especialmente en las zonas altas lo que puede generar en el mediano plazo la consolidación de huertas caseras, limitante para la ejecución de proyectos de recuperación de vegetación para protección del suelo.

- De las fuentes identificadas algunas se encuentran extintas y las que quedan han disminuido su caudal y presentando además contaminación debido a los residuos de productos químicos utilizados en los cultivos; a los vertimientos de las poblaciones contiguas a los cuerpos de agua y al aporte de sedimentos generados por procesos erosivos y actividades como la minería.
- La actividad minero extractiva, localizada principalmente en zonas dedicadas a la protección ha causado un impacto negativo tanto paisajísticamente como de degradación e inestabilidad del suelo causando riesgos a la población asentada en la zona, deterioro del suelo por procesos erosivos y cambios morfológicos.
- La industria requieren la implementación de tecnologías limpias acorde a las características de las actividades.

- Es notoria la alteración de las características del suelo debido a la implementación de usos no acordes con su aptitud y vocación.

Como insumo para frenar los procesos de deterioro descritos anteriormente y mejorar la situación ambiental del territorio y la calidad de la población se estima conveniente que la planificación del territorio considere las siguientes recomendaciones:

- Es necesaria la recuperación del ecosistema de alta montaña para la protección y restauración de la vegetación nativa ya que esta vegetación conserva gran humedad al interior y tiene una alta capacidad de retención de agua manteniendo el suelo húmedo aún en las estaciones secas y permitiendo la existencia permanente de quebradas así como la infiltración de agua.
- Es aconsejable favorecer la repoblación faunística con especies en vía de extinción de manera que se fomente el uso sostenible de la fauna silvestre y se potencialice el aprovechamiento dentro del principio de sostenibilidad biológica y económica; razón por la cual se debe estudiar el componente faunístico, toda vez que la presencia de especies pertenecientes a la entomofauna y a la avifauna son elementos de vital importancia en su función polinizadora y de translocación de energía en los diferentes ecosistemas de la cuenca,
- Es necesario proteger la ribera del río Bogotá y recuperar y proteger las riberas de las quebradas localizadas en el municipio, a lo largo de su curso con vegetación nativa, especialmente las localizadas en la parte alta de las veredas Canavita y La Esmeralda ya que la alta pendiente ha favorecido la inestabilidad del suelo y la presencia de procesos erosivos que alteran las condiciones hidráulicas de los cauces. Acciones que deben emprenderse con el concurso de la comunidad educativa en la ejecución de proyectos de reforestación y conservación de estas áreas.
- Evitar el pastoreo en las zonas altas ya que su impacto acelera los procesos erosivos en las áreas desprovistas de vegetación.
- Capacitar en la aplicación adecuada de sustancia químicas en las actividades agrícolas convencionales, especialmente en los cultivos de papas, hortalizas y frutales además de establecer controles en su aplicación.

- La actividad agrícola debe hacerse sobre prácticas conservacionistas como: ordenación de cultivos, fajas de barbecho, desyerbo en fajas, aplicación de abono orgánico compost, implementación de barreras vivas, barreras rompevientos.
- Se debe propender por que el uso del suelo este de acuerdo con su capacidad y vocación natural, buscando el mejor uso.
- Es importante velar por el cumplimiento de los planes de restauración ecológica y el seguimiento a las acciones para la recuperación de suelos en las áreas intervenidas por actividades que han causado alto impacto en el deterioro de la cobertura vegetal.
- En los asentamientos poblacionales localizados en la zona rural es conveniente que se empleen tratamientos comunitarios para el vertimiento de aguas residuales previo vertimiento.

- Es aconsejable, integrar la ejecución de actividades técnicas, socioculturales, económicas, ambientales, normativas y administrativas necesarias para la protección, conservación y regulación de los recursos naturales buscando la sostenibilidad de la oferta ambiental y la demanda socioeconómica.
- Se debe formular un plan especializado de manejo orientado a la restauración y rehabilitación ecológica de los humedales, cumpliendo con sus funciones ecosistémicas esenciales, como son el mantenimiento de la vida silvestre, la regulación hídrica, la retención de sedimentos y la depuración de las aguas; integrados al municipio. Los humedales deben ser aislados de la influencia directa del hombre y del ganado, pues la contaminación genera especies como el buchón que acaba con las superficies de agua.
- Es recomendable proteger y recuperar las rondas del río Bogotá y las quebradas, reforestando las riberas con Alisos, Sauces y especies asociadas con el resto de los valles.
- Se debe promover la regeneración natural donde aún existen relictos de vegetación nativa, con acciones de protección ya que es posible su restauración por métodos naturales.

2. SUBSISTEMA SOCIAL – DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL

2.1. POBLACIÓN (Mínimos Demográficos)

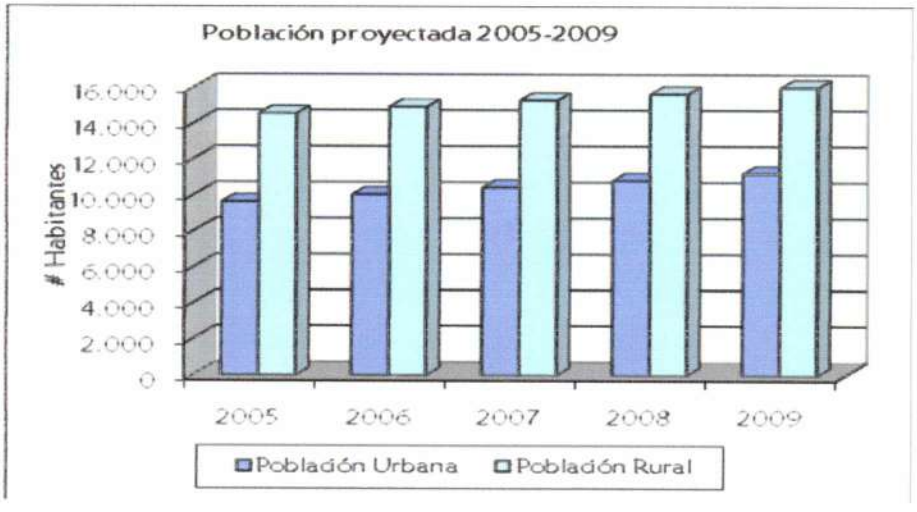
El tamaño de la población se convierte en uno de los elementos básicos en la planificación, por sí sólo no puede ser evaluado como un número de habitantes adecuado o no para el municipio. Sin embargo, es la variable base para la determinación de equilibrios o desequilibrios al relacionarse con datos como la situación financiera, el área del territorio, los bienes existentes, a fin de determinar entre otros: la capacidad del municipio para atender las demandas de sus habitantes, déficit de vivienda, equipamiento e infraestructura pública y las actividades que potencialmente podrían desarrollarse.

2.1.1. Tamaño de Población – Fuente DANE

La población del municipio según el Censo del DANE 2005 y las proyecciones de años anteriores se presentan en el Cuadro No 1.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 17. POBLACIÓN PROYECTADA 2005 – 2009			
AÑO	Población Urbana	Población Rural	Total de Población
2005	9.622	14.532	24.154
2006	10.028	14.908	24.936
2007	10.421	15.264	25.685
2008	10.812	15.622	26.434
2009	11.205	15.986	27.191
Fuente: Proyecciones DANE, Censo DANE 2005			

Gráfico No. 5
Fuente: DANE

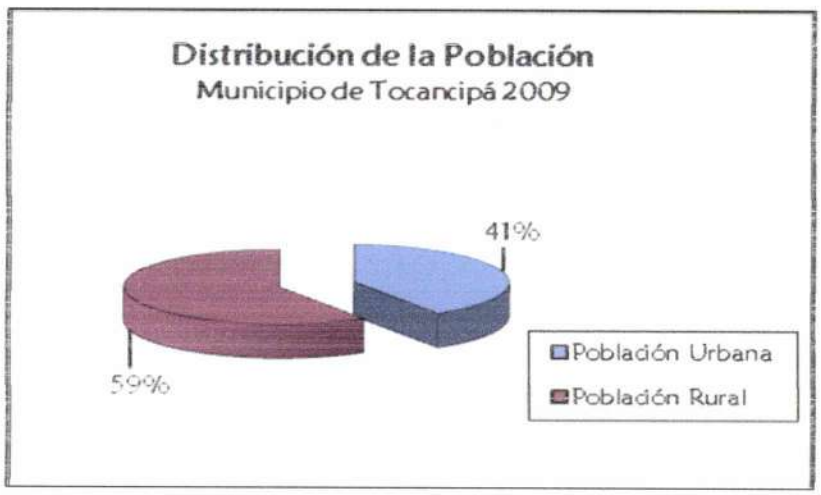


2.1.2. Distribución de Población – Fuente DANE

En relación a la distribución de la población de Tocancipá se revela un proceso de urbanización alto, de acuerdo a las proyecciones del DANE se establece que el 39,84% de los habitantes se encuentra en la zona urbana y el 60,16% en la zona rural para el año 2005. Esta composición de la población se mantiene para los años 2006, 2007, 2008 y

para el año 2009 presenta una proporción de acuerdo al Censo General DANE de 41.21% en la zona urbana y de 58.79% en la zona rural. Cabe anotar que el DANE sólo tiene en cuenta como urbana la población que habita en el área urbana tradicional, sin embargo Tocancipá posee en su territorio actualmente cinco (5) Centros Poblados Urbanos (Acuerdo 11 de 2005) de los cuales su población entra a la estadística de rural. Una de las características de esta tendencia son las urbanizaciones que existen en el territorio del municipio que se configuran en primera residencia de muchos ciudadanos que trabajan en Tocancipá, Bogotá y municipios aledaños.

Gráfico No. 6



Fuente: DANE 2008

2.1.3. Tamaño y Distribución de Población – Fuente SISBEN

En el Cuadro No 2, se presenta la distribución de la población urbana, de centros poblados y rural, de acuerdo a la información SISBEN 2009.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial					
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca					
DIAGNÓSTICO					
Cuadro No. 18. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2009					
Código SISBEN	Barrio/Vereda/ Centro Poblado	Cabecera	Centro Poblado	Rural	Total
0	0	0	0	5	5
3	1	4	0	0	4
11	2	2	0	0	2
69	3	0	0	3	3

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial					
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca					
DIAGNÓSTICO					
Cuadro No. 18. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2009					
Código SISBEN	Barrio/Vereda/ Centro Poblado	Cabecera	Centro Poblado	Rural	Total
100	4	636	8	0	644
101	5	289	0	0	289
102	6	321	0	0	321
103	7	1.875	0	0	1.875
104	8	352	0	0	352
105	9	126	0	0	126
106	10	73	0	0	73
107	11	571	8	0	579
108	12	476	17	0	493
109	13	126	0	0	126
110	14	417	0	0	417
111	15	3.478	4	0	3.482
112	16	627	0	0	627
113	17	179	0	0	179
114	18	159	2	0	161
115	19	34	0	0	34
116	20	182	0	0	182
117	21	55	0	0	55
200	22	0	0	182	182
201	23	9	0	140	149
202	24	0	0	75	75
203	25	0	0	279	279
204	26	0	0	6	6
300	27	6	1.082	2	1.090
301	28	0	411	21	432
302	29	0	25	345	370
303	30	0	0	42	42
304	31	0	8	193	201
305	32	0	0	38	38
400	33	4	661	0	665
401	34	3	405	1	409
402	35	0	519	0	519

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial					
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca					
DIAGNÓSTICO					
Cuadro No. 18. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2009					
Código SISBEN	Barrio/Vereda/ Centro Poblado	Cabecera	Centro Poblado	Rural	Total
403	36	3	716	1	720
404	37	0	15	388	403
405	38	1	0	257	258
406	39	3	470	2	475
407	40	0	0	109	109
408	41	5	1.481	0	1.486
409	42	3	151	13	167
410	43	0	152	5	157
411	44	11	618	0	629
412	45	5	61	0	66
500	46	0	41	233	274
501	47	0	157	6	163
502	48	0	168	33	201
600	49	0	0	316	316
601	50	0	1.159	8	1.167
602	51	0	0	414	414
603	52	0	148	8	156
604	53	0	479	0	479
605	54	0	337	0	337
606	55	0	0	88	88
607	56	0	0	197	197
608	57	0	13	54	67
609	58	0	24	223	247
610	59	9	605	0	614
611	60	0	0	155	155
612	61	0	0	79	79
613	62	0	0	125	125
614	63	0	0	50	50
617	64	0	0	2	2
700	65	0	0	228	228
701	66	0	11	273	284
702	67	9	545	3	557

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial					
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca					
DIAGNÓSTICO					
Cuadro No. 18. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2009					
Código SISBEN	Barrio/Vereda/ Centro Poblado	Cabecera	Centro Poblado	Rural	Total
703	68	0	0	439	439
704	69	0	0	202	202
705	70	0	4	132	136
1085	71	7	0	0	7
1113	72	4	0	0	4
3602	73	0	0	7	7
7001	74	0	0	2	2
Total		10.064	10.505	5.384	25.953
Fuente: SISBEN, 2009					

2.1.4. Densidad de Población por Km²

Para conocer en forma más detallada la distribución de la población es necesario determinar la densidad bruta de población, que consiste en el número promedio de habitantes por kilómetro cuadrado, considerando la superficie total. La Densidad de hab/km2 en el Municipio es de 371.

Revisión y Ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNOSTICO			
Cuadro No. 19. DENSIDAD DE POBLACIÓN 2009			
	Área Km2	Población No. de Habitantes	Densidad hab./Km2
Cabecera	1,34	11.205	8361,94
Rural	72	15.986	222,03
Total	73,34	27.191	370,75
Fuente: Proyección población para el 2009, DANE 2005.			

2.1.5. Crecimiento Poblacional

La tendencia de crecimiento poblacional en el área urbana (incluidos los cinco centros poblados urbanos) y rural, está dada como consecuencia de los movimientos migratorios, por la oferta de empleo del municipio, los municipios vecinos y la calidad de vida de

Tocancipá. Las cifras realmente son representativas debido ya que nos permiten determinar que la presión del entorno ha crecido rápidamente y hasta el momento está afectando la distribución espacial de la población; situación generada principalmente por la migración de personas de otros municipios y departamentos.

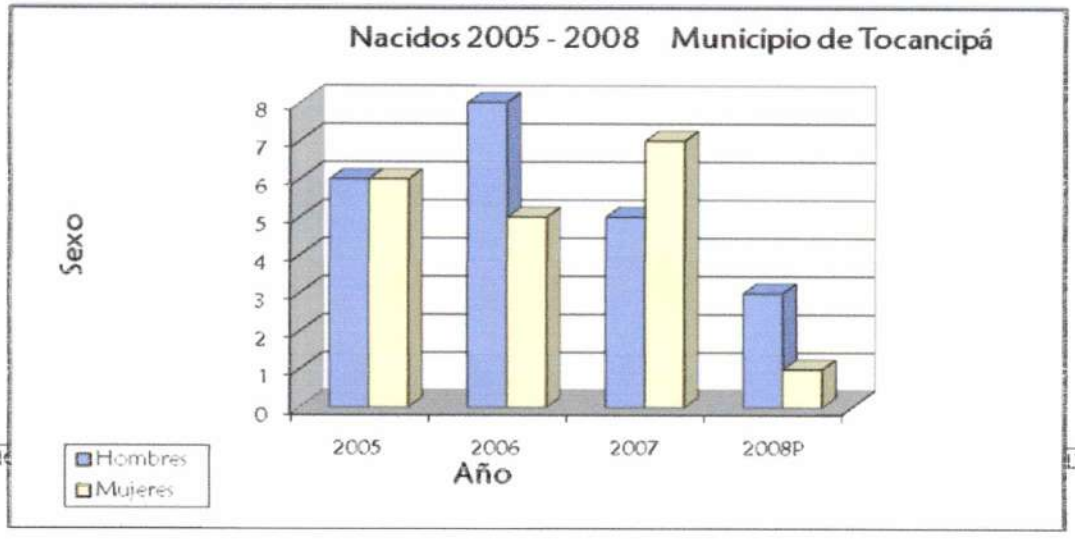
2.1.6. Composición Demográfica del Crecimiento Poblacional

En el análisis de natalidad, mortalidad y migración (De los dos últimos no existen en el DANE datos exactos y/o aproximados) se puede concluir que la dinámica de población de Tocancipá presenta un marcado crecimiento, encontrando que el mayor porcentaje de crecimiento de población es generado por la inmigración ó llegada de personas y familias al municipio. Las emigraciones de población son relativamente bajas y se explican principalmente por razones familiares y en algunos casos dificultad para conseguir trabajo. Las inmigraciones hacia el municipio se han dado principalmente por población de estratos bajos y medios, que valoran las cualidades del territorio especialmente por la oferta laboral y cercanía con Bogotá.

2.1.6.1. Natalidad

Revisión y Ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 20. ESTADÍSTICAS VITALES NACIDOS VIVOS POR SEXO			
Año	Total	Hombres	Mujeres
2005	12	6	6
2006	13	8	5
2007	12	5	7
2008	4	3	1
Fuente: DANE - Estadísticas Vitales / *Enero a junio año 2008 parcial			

Grafico No. 7



Tocancipá. Las cifras realmente son representativas debido ya que nos permiten determinar que la presión del entorno ha crecido rápidamente y hasta el momento está afectando la distribución espacial de la población; situación generada principalmente por la migración de personas de otros municipios y departamentos.

2.1.6. Composición Demográfica del Crecimiento Poblacional

En el análisis de natalidad, mortalidad y migración (De los dos últimos no existen en el DANE datos exactos y/o aproximados) se puede concluir que la dinámica de población de Tocancipá presenta un marcado crecimiento, encontrando que el mayor porcentaje de crecimiento de población es generado por la inmigración ó llegada de personas y familias al municipio. Las emigraciones de población son relativamente bajas y se explican principalmente por razones familiares y en algunos casos dificultad para conseguir trabajo. Las inmigraciones hacia el municipio se han dado principalmente por población de estratos bajos y medios, que valoran las cualidades del territorio especialmente por la oferta laboral y cercanía con Bogotá.

2.1.6.1. Natalidad

Revisión y Ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 20. ESTADÍSTICAS VITALES NACIDOS VIVOS POR SEXO			
Año	Total	Hombres	Mujeres
2005	12	6	6
2006	13	8	5
2007	12	5	7
2008	4	3	1
Fuente: DANE - Estadísticas Vitales / *Enero a junio año 2008 parcial			

Grafico No. 7



Fuente: DANE - Estadísticas vitales 2005, *Enero a junio año 2008 Parcial

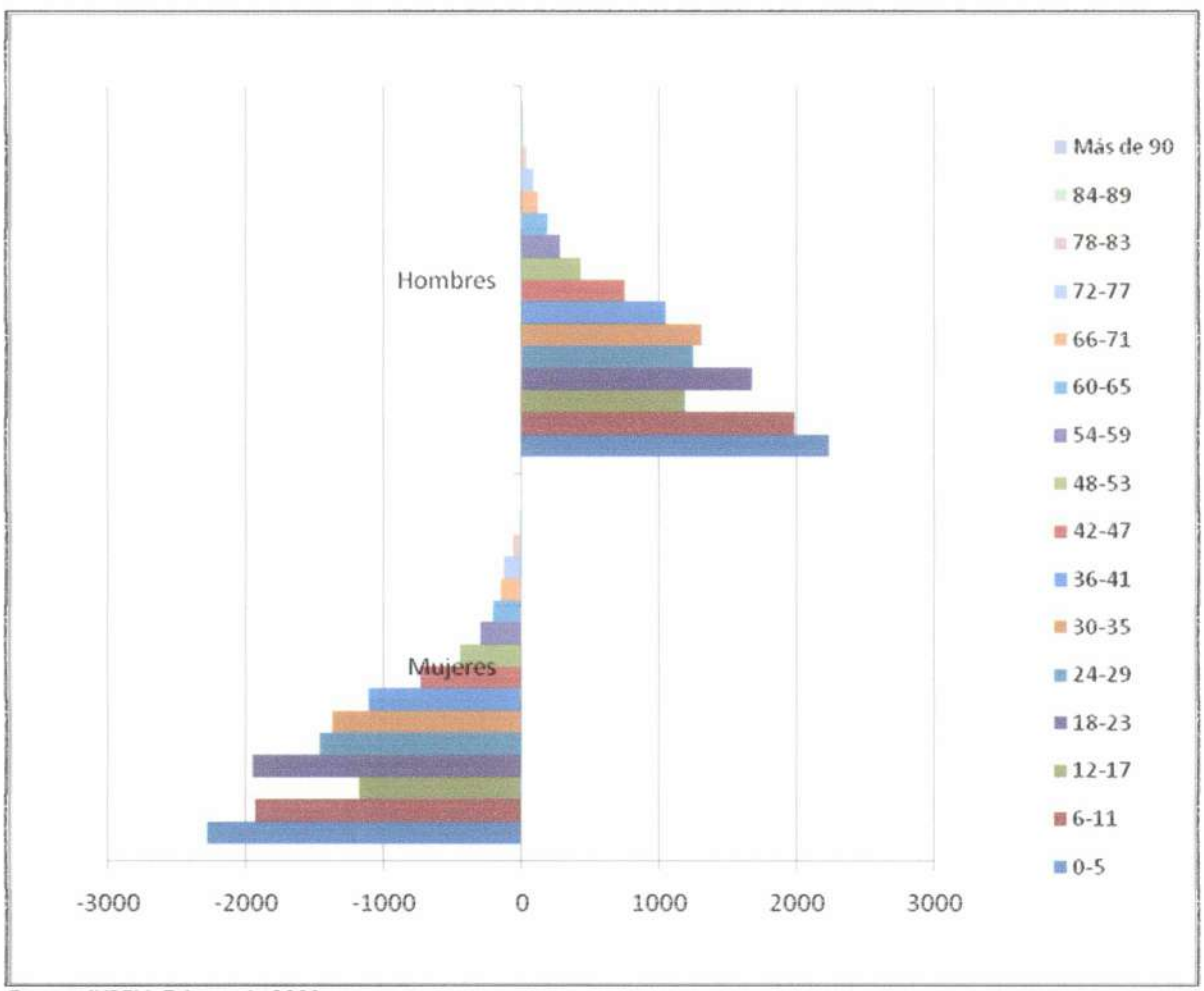
De acuerdo con la información DANE, en el Cuadro No 4, se presenta la estadística de nacimientos reportados para el municipio de Tocancipá.

Es importante precisar que en el Municipio de Tocancipá, no existe un equipamiento de salud adecuado para atender partos (Motivo por el cuál las cifras son mínimas), los nuevos hijos de los habitantes de Tocancipá, nacen en: Sopó (Hospital Divino Salvador donde está adscrito el centro de salud de Tocancipá), Chia, Zipaquirá, Sesquilé y Bogotá principalmente.

2.1.7. Composición Poblacional

2.1.7.1. Población por Edad

Gráfica No. 8



Fuente: SISBEN, Febrero de 2009

En Tocancipá el perfil poblacional refleja el proceso de transición demográfica del país, en el que se ha reducido la población en edades menores por la disminución en las tasas de natalidad, sin embargo todavía son grupos muy importantes debido a los efectos de la inmigración.

El aspecto mas relevante en el perfil es sin duda el gran número de población que se encuentra en las edades productivas, debido en gran parte a los procesos migratorios de las últimas 2 décadas, presentándose una creciente demanda de empleo.

La forma de la pirámide de población de Tocancipá manifiesta el efecto de la migración por sexo y edad y el impacto en la tasa de mortalidad masculina.

En el Cuadro No. 6 se presenta la población por edad y genero de acuerdo con la información SISBEN Febrero de 2009.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 21. POBLACIÓN - POR EDAD Y GÉNERO			
Edad	Mujeres	Hombres	Total
0-5	2.284	2.229	4.513
6 - 11	1.934	1.977	3.911
12 - 17	1.181	1.190	2.371
18-23	1.952	1.674	3.626
24-29	1.466	1.246	2.712
30-35	1.377	1.307	2.684
36-41	1.109	1.048	2.157
42-47	739	744	1.483
48-53	453	432	885
54-59	303	279	582
60-65	207	191	398
66-71	147	125	272
72-77	129	80	209
78-83	63	36	99
84-89	19	18	37
90 +	9	5	14
Total	13.372	12.581	25.953
Fuente: SISBEN, 2009.			

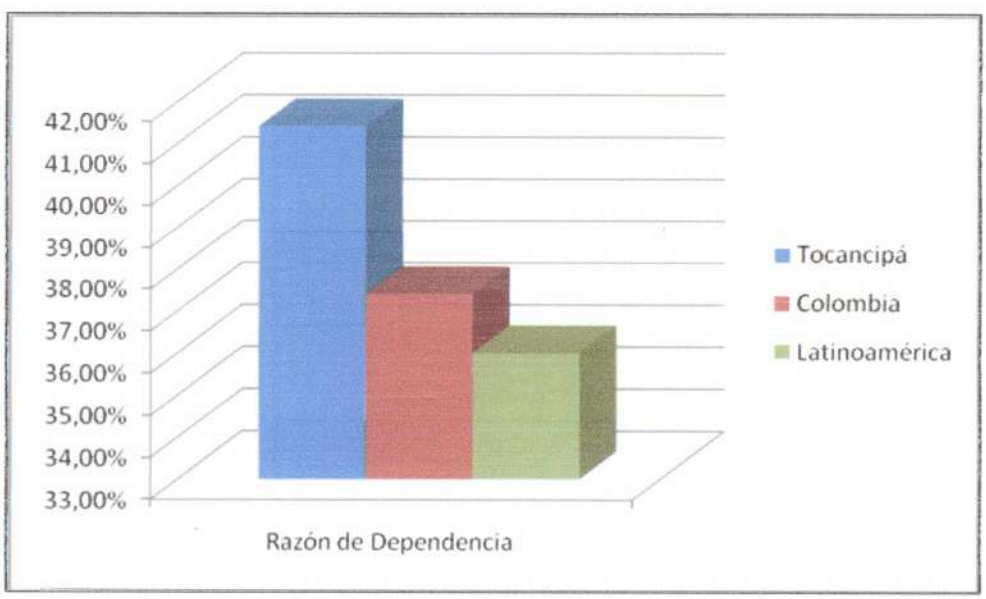
2.1.7.2. Población por Sexo

La razón por sexo es la relación entre el número de hombres y el número de mujeres, la cual se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres, la relación es equilibrada por cada 100 mujeres hay 94 hombres.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 22. POBLACIÓN POR SEXO	
Hombres	Mujeres
12.581	13.372
Fuente: SISBEN Febrero 2009	

2.1.7.3. Razón de Dependencia

Gráfico No. 9



Fuente: Sisben Febero 2009

La razón de dependencia es la relación entre las personas en edades dependientes (menores de 15 y mayores de 64) y las personas en edades económicamente productivas (15 a 64 años). De acuerdo a la información SISBEN para Febrero de 2009, en Tocancipá la razón de dependencia es de 41.40%, superior a la de Colombia 37.4% y superior a la de Latinoamérica 36 %, ya que de acuerdo a la población de Tocancipá la población entre 0 y

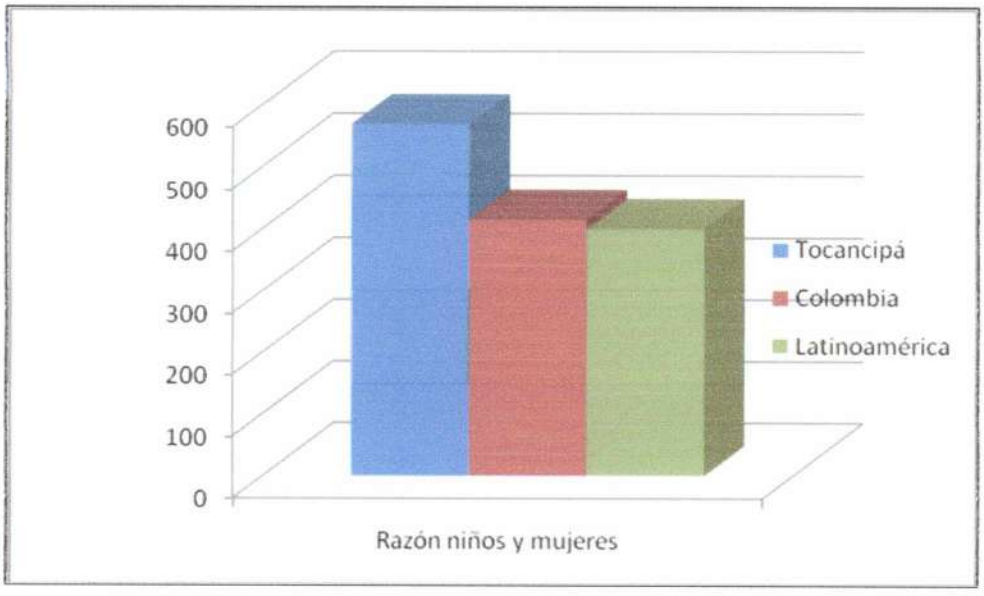
15 años y la población mayor a 64 años es el 41.40% del total de la población. (Gráfico No. 6).

2.1.7.4. Razón Niños y Mujeres

En el Municipio el número de menores de 5 años por cada mil mujeres en edad productiva es de 568 por muy por encima del promedio nacional 414 y latinoamericano 399.

En el gráfico No. 7 se presenta esta relación de acuerdo con la información suministrada por el SISBEN Febrero 2009.

Gráfico No. 10



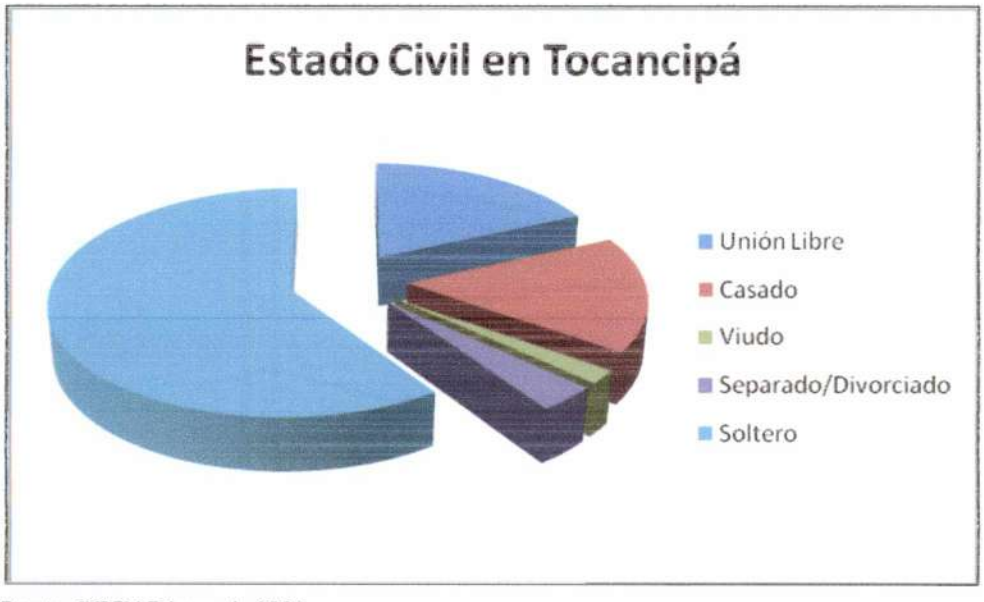
Fuente: Sisben Febrero de 2009

2.1.8. Nueva Dinámica Familiar

Otro aspecto importante en el análisis de la población, son las transformaciones en la estructura familiar, reflejadas en la existencia de un número considerable de parejas bajo nuevas formas de uniones matrimoniales, el incremento de hogares más pequeños en número de personas, aunado al fenómeno de los hogares uniparentales (Jefe de núcleo sin cónyuge o compañero), de acuerdo al SISBEN el 5.53% del total de las mujeres casadas y en unión libre son jefes de hogar.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 23. POBLACIÓN - ESTADO CIVIL		
Estado civil	# personas	%
Unión Libre	4.710	18,15%
Casado	4.336	16,71%
Viudo	514	1,98%
Separado/Divorciado	938	3,61%
Soltero	15.455	59,55%
Total	25.953	100,00%
Fuente: SISBEN Febrero 2009		

Gráfico No. 11



Fuente: SISBEN Febrero de 2009.

2.1.9. Contexto Regional

2.1.9.1. Proyecciones de Población

La proyección de población es el insumo principal para desarrollar el modelo territorial que debe seguir el municipio. Igualmente, es fundamental para establecer las necesidades en materia de servicios públicos, equipamientos e infraestructura, etc.

Ya que en el DANE sólo se tiene información hasta el 2009, el resultado de la proyección de población para el municipio de Tocancipá se ha basado en el estudio sobre Población elaborado por el profesor Humberto Molina para la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca del Proyecto P.N.U.D., que se constituye en el estudio más reciente realizado para Bogotá y los municipios de Cundinamarca.

De este estudio se extractó la proyección específica para el municipio de Tocancipá, tomando como base la población reportada por el SISBEN municipal a Febrero de 2009 que corresponde a 25.953[1] habitantes la cuál asumiremos que era la misma de 31 de Diciembre de 2008, y aplicando los incrementos calculados para cada quinquenio por el estudio del profesor Humberto Molina hasta el 2020, e interpolando esta proyección para calcular el incremento para el año 2025. Se presenta un resumen de la metodología utilizada y aplicada a la estimación de población para el Departamento de Cundinamarca y los municipios del área de influencia de Bogotá, donde incluye a Tocancipá para fundamentar la proyección municipal.

Las cifras de las proyecciones, como lo manifiesta el profesor Molina en su estudio, deben asumirse con cautela y seguramente se verán modificadas en el futuro por muchas circunstancias que ahora son imprevisibles. Simplemente constituyen un escenario tendencial que se basa en la inercia histórica de los componentes demográficos, útiles sobre todo para hacerse a una idea de los órdenes de magnitud que tendrá la población y su distribución espacial, en diferentes escalas geográficas.

2.1.9.2. Tasa de Crecimiento y Proyección de Población

De acuerdo con las proyecciones de población del estudio en mención, se presentan en el siguiente cuadro, las tasas de crecimiento quinquenal y la población proyectada para el municipio de Tocancipá para el período 2005-2025.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial

Municipio de Tocancipá

Cuadro No. 24. Tasas de crecimiento y proyección de población

Años	Periodo	Tasa de crecimiento (%)	Proyección de población
2006 - 2010	Quinquenio	18,97	26.943
2011 - 2015	Quinquenio	17,15	31.563
2016 - 2020	Quinquenio	15,36	36.411
2021 - 2025	Quinquenio	13,76	41.422

Fuente: Consultoria POT

[1] Oficina Sisben Tocancipá Febrero de 2009

La tasa de crecimiento se calculó aplicando los incrementos dados para cada quinquenio para el municipio de Tocancipá por el estudio del profesor Humberto Molina hasta el año 2020, calculando por las mismas tendencias el incremento hasta el año 2025 y tomando como base la población reportada por el Sisben municipal a (Febrero de 2009 como si fuera la misma a diciembre 31 de 2008) que corresponde a 25.953 habitantes.

Hay que advertir que se tomó como base este estudio por considerar su profundidad científica y la idoneidad de sus autores y ante la imposibilidad de encontrar a nivel local fuentes confiables que permitan una proyección acertada de la población municipal. De otra parte es importante anotar que el crecimiento de la población en Tocancipá es atípico a partir del año 1995, por el establecimiento de grandes industrias y el incremento de cultivos de flores bajo invernadero, que generaron altas inmigraciones ante las expectativas de oferta laboral. Esta proyección implica la toma de decisiones a nivel local para mantener un crecimiento moderado y evitar la tendencia dada en los últimos años.

2.1.9.3. Movilidad de la Población

La movilidad espacial de la población, entendida como el desplazamiento de la población sobre un territorio, en algunos casos, involucra cambios de la residencia habitual de las personas. Por ello que el concepto de Residente Habitual, se constituye en elemento fundamental en la categorización de los movimientos espaciales, el cual aunado a otros criterios como el traslado o no de fronteras político administrativas puede dar origen a los conocidos movimientos migratorios.

En este orden de ideas no todos los movimientos espaciales constituyen cambios residenciales ni todos los cambios residenciales implican un movimiento migratorio. El movimiento geográfico de la población, que implica un cambio en la residencia habitual entre dos áreas territoriales correspondientes a jurisdicciones político administrativas diferentes al interior de un mismo Estado o País.

En el caso del Municipio de Tocancipá, la población ha ido aumentando principalmente por la llegada de personas en busca de oportunidades de trabajo, es por ello que en el numeral 2.1.9.2. se indican estos aumentos significativos en la población municipal. A su vez dentro del municipio el nuevo habitante del municipio si llega sin trabajo, generalmente comienza viviendo en alguno de los centros poblados urbanos ó en el área rural, casi nunca llegan a residir primeramente en el área urbana, ó vive en Gachancipá al principio; luego cuando ya consigue un empleo se concentra en residir lo más cerca a su lugar de trabajo y trae formalmente a sus familiares. Finalmente son contados los habitantes de Tocancipá que dejan de vivir en el municipio, sin embargo hay movimientos hacia Sopó y Chia principalmente entre personas de estratos altos, y otros movimientos hacia Gachancipá debido a que el valor de los arriendos es más favorable.

2.1.10. Balance Población - Región

Se presenta a continuación el análisis del estudio para la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca Consultoría sobre Población Contrato No 0103020006 del Proyecto PNUD /CO L /01 /030 realizado por el Consultor Humberto Molina, para el departamento de Cundinamarca, y específicamente la los municipio vecinos de Bogotá, entre los cuales se encuentra el municipio de Tocancipá, cuya dinámica poblacional interna se enmarca en el conjunto de la dinámica regional.

Cundinamarca, como la mayoría de los Departamentos del país, se caracteriza por estar conformada por pequeños municipios. Cincuenta y nueve (59) municipios tenían una población inferior a los 10 mil habitantes en 1995; diez y siete (17) de ellos escasamente contenían 5.000 habitantes; tan solo seis (6) sobrepasaban los 50 mil habitantes

La población rural tiene un crecimiento sumamente bajo. En los 25 años de la proyección su población que representaba el 45% del total del departamento en 1995, se reducirá al 33% en el 2020. El incremento de su población en 25 años será solo de 98 mil personas. El 51% de los municipios observan un desplazamiento en sus áreas rurales, el 42% registran tasas de crecimiento inferiores a 5 por mil en el período 1995-2.000.

Los 10 municipios más importantes absorbían en 1995 el 43% de la población departamental, tendencia que se acentuará en el mediano plazo, cuando hacía 2020 contendrán el 51% del total departamental. Salvo Fusagasuga, Girardot y Ubaté, el resto de estos municipios se localizan en el área de influencia inmediata de Bogotá. Soacha representaba el 14% de la población total en 1.995 y en el 2020 ascenderá al 22%.

Con base en las proyecciones municipales de Cundinamarca, se analizó el futuro comportamiento de la dinámica del crecimiento de la población en los trece municipios que usualmente son considerados como integrantes del área de influencia inmediata de Bogotá.

El documento[2] incluye información focalizada de los trece municipios cercanos a Bogotá que concentran una dinámica particular. Dentro de los trece se incluye a Cajicá, Chía, Cota, Facatativa, Funza, Gachancipá, Cajicá, Madrid, Mosquera, Soacha, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá.

2.1.10.1. Tendencia de Crecimiento Regional

Como se observa en el siguiente cuadro, la sub-región presenta una dinámica de crecimiento demográfico significativamente superior a la del departamento en su conjunto y a la del resto de los municipios del departamento y aún a la de Bogotá D.C.

[2] DANE, CIC – TA, Consultoría sobre población para la Mesa de Planificación Bogotá – Cundinamarca, Consultor Humberto Molina

La zona, como consecuencia de su elevado ritmo de crecimiento, registra un notable incremento de su importancia relativa con respecto a la población total departamental. En 1995 contenía el 35.8% de la población del Departamento, hacía el 2020 contendrá el 46.5%. Tocancipá presenta un incremento considerable dentro de su participación porcentual en la población del departamento. Este comportamiento es acorde al presentado por los otros 12 municipios cercanos a la capital.

En el lapso considerado su población prácticamente se duplicará, pasando de 695 mil habitantes en 1995 a cerca de 1.367 mil en 2020. Desde luego, esta notoria expansión se origina primordialmente por el crecimiento de Soacha. Este municipio contenía cerca del 38% del total de la población de los 13 municipios en 1.995, y en el 2.020 su participación habrá ascendido al 47%; de hecho, Soacha explica el 56.1% del crecimiento demográfico de este conglomerado entre 1995 y 2.020, el cual comprende básicamente municipios en estado de urbanización avanzada.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca
DIAGNÓSTICO

Cuadro No. 25. ÁREA DE INFLUENCIA DE BOGOTÁ DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN 1995-2020

Años	Cundinamarca	Área de influencia (13 municipios)	Resto de Cundinamarca
1995	100.0	35.8	64.2
2000	100.0	38.4	61.6
2005	100.0	40.8	59.2
2010	100.0	42.9	57.1
2015	100.0	44.9	55.1
2020	100.0	46.5	53.5

Fuente: DANE, CIC – TA, Consultoría sobre población para la Mesa de Planificación Bogotá – Cundinamarca, Consultor Humberto Molina

- Entre 1995 y 2020 tenderá a incrementarse la participación relativa de los 13 municipios más Bogotá con respecto al total (Cundinamarca más Bogotá): ascendería del 83.7% al 87.6%.
- Cundinamarca como un todo –incluidos los 13 municipios- tiende a perder participación relativa frente a Bogotá: descendería del 25.4% al 23.2%.
- El conjunto de los 13 municipios tiene tasas de crecimiento muy superiores a las de Cundinamarca y Bogotá. A su vez Bogotá presenta tasas significativamente más altas que las del resto de Cundinamarca: 2.4 veces más elevadas. Aun cuando el resto de Cundinamarca no tiende a perder población en términos absolutos, lo anterior implica

que su peso relativo en la región tenderá a descender del 16.3% al 12.4% del total de habitantes.

- Las anteriores dinámicas, consideradas en conjunto, tienen una implicación espacial (o territorial) básica: tiende a conformarse una sub-región metropolitana más extensa, más concentradora, más urbanizada y más densa.

- Todos los 13 municipios presentan crecimiento positivo apreciable, pero ninguno alcanza las altísimas tasas de Soacha y algunos son menos dinámicos que Bogotá, por lo cual pierden peso relativo en la subregión; en este aspecto los casos más evidentes son los de Facatativá y Zipaquirá; por el contrario incrementan su participación notablemente dos municipios conurbados – Mosquera y Soacha- y otro localizado hacía la periferia de la zona metropolitana: Tocancipá.
- El crecimiento de la población de Soacha representa el 56.1% de todo el incremento de la población esperado en los 13 municipios. Toda la sub-región (incluida Bogotá) crecería en 4.695.496 habitantes y, de ellos, el crecimiento de Bogotá representará el 85.7%. Al año 2000, fuera de Bogotá, la proyección presenta una ciudad superior a 300 mil habitantes (Soacha) y cinco entre 50 mil y 100 mil; al año 2020 hay una superior a 500 mil, dos con más de 100 mil y cinco entre 50 mil y 100 mil.
- Lo inmediatamente anterior deja suponer que tenderá a conformarse un formidable conglomerado urbano, del tipo que, en términos internacionales se denomina una *megalópolis*. Para Bogotá y Cundinamarca, esta tendencia supone un esfuerzo conjunto de gigantescas proporciones en materia de organización territorial, disponibilidad de suelos urbanizables, provisión de servicios públicos, construcción de vivienda, generación de inversión y creación de oportunidades de empleo.

En 1995 la población urbana absorbía el 85% del total de los trece municipios; en el 2020 contendrá cerca del 90%. No obstante la pérdida de su importancia relativa, la población del "resto" registrará en el período un ligero incremento cercano a 40 mil personas; se debe interpretar con cautela este comportamiento de la población por fuera de las cabeceras.

Los municipios crecen en el resto y todavía mucho más en las cabeceras, al interior de una zona metropolitana en donde los precios del suelo tienen niveles que se encuentran entre los más elevados del país; por consiguiente, cualquier incremento que pueda presentarse en la población del "resto" es indicativo, más bien, de un tendencia a generar procesos de sub-urbanización o, en el mejor de los casos, de localización de actividades agroindustriales e industriales estrechamente interpenetradas con actividades metropolitanas de alta jerarquía (por ejemplo, cultivos de flores articulados a actividades exportadoras, o producción industrial de lácteos orientada a la demanda de los mercados urbanos de la sub-región metropolitana); en ciertos casos, los procesos de sub-urbanización podrían estar directamente articulados con decisiones de localización o relocalización de industrias en proximidad de los corredores viales, lo cual parece explicar, por ejemplo, la notable

tendencia de Tocancipá e, incluso, de Gachancipá, a incrementar las poblaciones por fuera de sus núcleos urbanos[1] .

Al 2020 los 13 municipios más Bogotá incluyen alrededor del 94% de toda la población urbana de la región (Cundinamarca más Bogotá).

Debe destacarse, igualmente, el enorme peso relativo que ejerce Bogotá conjuntamente con Soacha en la tendencia hacia la concentración de la población en el área de influencia metropolitana considerada: en 1995 la población total de Bogotá más la de Soacha representaba casi el 78% de todos los habitantes del área de estudio (Cundinamarca más Bogotá); en 2020 llegará a representar casi el 82% del gran total y el 88.7% de los habitantes urbanos de Cundinamarca más Bogotá.*(Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca Consultoría sobre Población Contrato No 0103020006 del Proyecto PNUD /CO L /01 /030)*

2.1.11. Balance Población, Vivienda, Suelo

El crecimiento del municipio ha avanzado de una manera acelerada y desorganizada, particularmente del área suburbana sur y de los tres (3) centros poblados urbanos de Antonia Santos, Tolima Millenium y San Javier. Esta situación evidencia la necesidad de armonizar las políticas de urbanismo para formular una solución concreta en infraestructura y servicios públicos, equipamientos, espacio público y vivienda; mientras que el área oriental de la zona urbana NO se ha desarrollado principalmente por la falta de certidumbre con el tema de la Doble Calzada BTS.

Esta es una de las obligaciones legales del municipio, en cumplimiento del artículo 92 de la Ley 388 de 1997, es determinar las necesidades de vivienda de la población en especial lo relacionado con las de interés social tanto nueva como la que es objeto de mejoramiento integral y conforme a este análisis deben plantearse los objetivos y las estrategias para su solución. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en concordancia con las definiciones dadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consideran el déficit de vivienda como el saldo negativo de vivienda o carencia de las mismas en función de la correlación censal de número de familias y número de viviendas existentes, del crecimiento previsto de la población para un período determinado, la existencia de viviendas deficientes o deterioradas, y el proceso natural de deterioro de las viviendas.

El análisis correspondiente a vivienda, se encuentra en la sección específica, más adelante, en el numeral 2.3.

---

[1] Para una exposición más detallada de estas tendencias, ver el trabajo de Alfonso Roa, Oscar A.: **Pautas de Localización Industrial en la Sabana**, en: Alfonso, Oscar A., Editor: **Ciudad y Región en Colombia**, pp. 221 y siguientes, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001. También, del mismo autor: **La Configuración del Área Metropolitana Bogotá-Sabana**, Sección 2, Documento de Trabajo, 2002.

2.1.12. Balance Población, Servicios Sociales E Infraestructura Pública

Además de las demandas de vivienda, existen otras de carácter social competencia del ente territorial que es necesario cuantificar a fin de proyectar la localización, tamaño y el tipo de movilidad que generen los equipamientos propios de cada una de ellas y de esta manera conocer el comportamiento inercial para determinar los posibles escenarios futuros, evaluar su conveniencia y proponer las políticas públicas más adecuadas en cuanto a la atención de las necesidades de la población y la inversión de recursos a realizar de acuerdo al modelo integral de ocupación del territorio (MIOT).

La información mediante la cual se desarrolla este tema y el análisis respectivo, se encuentra en los numerales 2.4.2., 2.4.5. y 2.4.6..

2.2. VIVIENDA

Pese al gran auge y crecimiento de la Industria en el Municipio de Tocancipá, el desarrollo de la vivienda no ha sido equilibrado con el aumento de la población (especialmente la foránea), razón por la cual, muchas personas que prestan sus servicios en estas empresas, encuentran su lugar de habitación bien sea en el mismo municipio pero no en las condiciones adecuadas o en municipios vecinos.
El Plan de Ordenamiento actual estableció el Área Funcional Oriental, la cuál se caracteriza por la existencia de grandes áreas verdes de uso institucional y de grandes vacíos urbanos con potencial para la construcción de vivienda. Las intervenciones sobre esta área, buscarán la consolidación de las áreas urbanizables y la integración al tejido urbano existente.
Sin embargo, actualmente la construcción de vivienda común y de VIS en este sector del municipio se encuentra prácticamente detenida ya que los propietarios de predios aptos para este tipo de desarrollo no tienen interés en el corto plazo de desarrollar los mismos, debido a la afectación que existe por el trazado de la doble calzada BTS.
Este hecho no puede desconocer la importancia de incentivar el desarrollo de proyectos de vivienda frente al crecimiento industrial, empresarial y comercial, ya que ha aumentado el déficit (tanto cualitativo como cuantitativo) de vivienda en el municipio generando hacinamiento en diferentes zonas.
Cabe resaltar que debe existir un equilibrio incluso en el desarrollo de vivienda, por lo cual a la par con el desarrollo de vivienda tradicional y de VIS, se deben plantear áreas para el desarrollo de vivienda de estrato alto.

2.2.1. Déficit Cuantitativo de Vivienda

Según los datos registrados en la base de Sisben 2009, el Municipio de Tocancipá cuenta actualmente con 6.571 hogares, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma, según el tipo de tenencia o propiedad sobre la vivienda en la que se habita:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 26. UNIDAD DE VIVIENDA	
TIPO DE UNIDAD DE VIVIENDA	CANTIDAD (POR PERSONAS)
Arriendo o subarriendo	12643
Propia pagando	2255
Propia pagada	9010
Otra condición	2045
Total población	25953
Fuente: Sisben 2009	

Ahora bien, si tenemos en cuenta que para el presente año el total de población registrada en la base de Sisben es de 25.953 habitantes, se puede deducir un promedio de 3.95 personas por hogar. En el censo DANE 2005, este indicador es de 4.02 personas por hogar.

Actualmente ni en Sisben ni en DANE se cuenta con datos actualizados del número de viviendas en el municipio. Los últimos registrados son del año 2005. La información DANE muestra que existen a 2005, 2.003 viviendas en el área urbana y 2.999 viviendas en el área rural, para un total de 5002 viviendas.

Sin embargo, con la información suministrada por Sisben, se puede evidenciar un déficit alto en vivienda, ya que se puede observar que solamente un 34.71% de la población cuenta con vivienda propia totalmente paga y un 8.68% con vivienda propia sin terminar su pago. Esto implica, que el 48.71% de habitantes viven en arriendo o subarriendo, mientras que el 7.9% restante vive en otras condiciones, entre las cuáles se encuentra el hacinamiento.

Así, el total de la población que actualmente no cuenta con vivienda propia es el 56.61%, correspondiente a 14.692 habitantes, los cuales a su vez en promedio corresponden aproximadamente a 3.719 hogares.

En el cuadro anterior se muestra el número de viviendas existentes, tomando como referencia el indicador de 4.03 habitantes/vivienda, de acuerdo con el censo DANE 2005.

Se concluye que el déficit de vivienda en el municipio de Tocancipá, a 2009, es del orden de 1.197, manteniendo la constante de la población que vive en arriendo u otra condición.

Con estas cifras es evidente que pese al fortalecimiento económico del municipio, más de la mitad de la población no cuenta aún con vivienda propia, razón por la que se considera de vital importancia que se generen tanto áreas como proyectos que garanticen que cada vez más pobladores tengan acceso a la adquisición de su propia vivienda.

2.2.2. Déficit Cualitativo de Vivienda

Según datos registrados en Sisben, en el nivel uno se ubican personas que viven en condiciones de vivienda similares a los de las casas de invasión hechas en lata o bareque, sin servicios y que cocinan con leña.

Es así, que en la gráfica presentada, se evidencia que el municipio cuenta con niveles muy altos de pobreza en medio de la riqueza económica de las empresas privadas y el exceso presupuestal de la administración municipal.
Las zonas destinadas a vivienda en el municipio están habitadas cada vez más de gente humilde y pobre a la par que en las zonas destinadas a industria se encuentran cada vez más grandes capitales de inversión.
En materia de niveles de pobreza, miseria y distribución del ingreso, se evidencia un problema de altos niveles de inequidad y de aumento de brechas de pobreza en la distribución del ingreso económico municipal.
Se ha permitido el desarrollo de vivienda en todo el territorio del municipio sin las condiciones adecuadas de habitabilidad para la población. Se han venido adelantado algunos proyectos de mejoramiento de vivienda, que aunque reparan algunas condiciones no eliminan en su totalidad las necesidades presentes ni garantizan en su totalidad la calidad de vida requerida para sus habitantes.

A continuación se relacionan los datos de la base sisbenizada para el año 2009 en el Municipio respecto a este tema en particular:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 27 PERSONAS POR UNIDAD DE VIVIENDA		
TIPO DE UNIDAD DE VIVIENDA	HABITANTES	VIVIENDAS
Cuartos en casa o apto	900	186
Casa ó apto completos	25.053	5.187
Total población	25.953	5.373
Fuente: Sisben 2009		

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca
DIAGNÓSTICO
Cuadro No. 28 VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE AMENAZAS

TIPO DE AMENAZA Y/O RIESGO	HABITANTES	VIVIENDAS
Ninguno	25.729	5.327
Deslizamiento	21	4
Inundación	156	32
Avalancha	9	2
Otro	38	8
Total población	25.953	5.373

Fuente: Sisben 2009

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 29 MATERIALES DE LA VIVIENDA		
MATERIALES PREDOMINATES EN PAREDES EXTERIORES	HABITANTES	VIVIENDAS
Sin paredes	0	0
Zinc, Tela, Cartón, Latas, Desechos, Plásticos	80	17
Guadua, caña, Esterilla, Otros vegetales	134	28
Madera burda	489	101
Bahareque	202	42
Tapia Pisada, Adobe	671	139
Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida	24.377	5.047
Total población	25.953	5.373
Fuente: Sisben 2009		

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 30 MATERIALES DE LA VIVIENDA		
MATERIALES PREDOMINATES EN PISOS	HABITANTES	VIVIENDAS
Tierra, arena	475	98
Madera burda, tabla o tablón	861	178
Cemento, gravilla	12.855	2.661
Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo	11.540	2.389
Alfombra, Mármol, Parqué, madera pulida	222	46
Total población	25.953	5.373
Fuente: Sisben 2009		

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 31 PRETACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN VIVIENDAS		
TIPO DE SERVICIO PÚBLICO	HABITANTES	VIVIENDAS
Energía eléctrica	25.795	5.341
Alcantarillado	21.515	4.454
Gas natural	839	174
Teléfono	4.990	1.033
Recolección de basuras	23.640	4.894
Acueducto	25.467	5.273
Fuente: Sisben 2009		

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 32 CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA			
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO	HABITANTES	No. VIVIENDAS
TOTAL CUARTOS (INCLUYE SALA COMEDOR)	1	4.867	1.008
	2	6.923	1.433
	3	6.954	1.440
	4	5.406	1.119
	5	1.417	293
	6	386	80
	Total población	25.953	5.373
TOTAL DORMITORIOS	1	8.895	1.842
	2	10.128	2.097
	3	5.557	1.151
	4	1.090	226
	5	283	59
	Total población	23.953	4.959
SANITARIOS	No tiene	498	103
	Letrina, bajamar	70	14
	Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo	180	37

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 32 CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA			
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO	HABITANTES	No. VIVIENDAS
	séptico		
	Inodoro con conexión a pozo séptico	3.676	761
	Inodoro con conexión a alcantarillado	21.529	4.457
	Total población	25.953	5.373
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL SANITARIO	No aplica	507	105
	Fuera del lote de la vivienda	81	17
	Dentro del lote pero fuera de la unidad de vivienda	3.183	659
	Dentro de la unidad de vivienda	22.182	4.593
	Total población	25.953	5.373
CONDICIONES DEL USO SANITARIO	No aplica	513	106
	Compartido con otros hogares	4.301	890
	Exclusivo del hogar	21.139	4.377
	Total población	25.953	5.373
CANTIDAD DE SANITARIOS EN EL HOGAR	0	510	106
	1	22.748	4.710
	2	2.343	485
	3	352	73
	Total población	25.953	5.373
DUCHA	Si poseen	22.655	4.690
	No poseen	3.298	683
	Total población	25.953	5.373
COMBUSTIBLE COCINA	No cocinan	289	60
	Leña, carbón de leña, desechos	1.484	307
	Carbón mineral	591	122
	Keosene, petrolero, gasolina, cocinol	239	49
	Gas en cilindro o pipeta	22.063	4.568
	Gas con conexión por tubería	751	155
	Electricidad	536	111
	Total población	25.953	5.373

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 32 CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA			
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO	HABITANTES	No. VIVIENDAS
ALUMBRADO	Vela	184	38
	Kerosene, petróleo, gasolina	17	4
	eléctrico	25.749	5.331
	Solar, bioenergía, otros	3	1
	Total población	25.953	5.373
USO TELEFÓNICO	No tiene	21.488	4.449
	Compartido	735	152
	Exclusivo	3.730	772
	Total población	25.953	5.373
NEVERA	Si posee	15.266	3.161
	No posee	10.687	2.213
	Total población	25.953	5.373
LAVADORA	Si posee	4.789	992
	No posee	21.164	4.382
	Total población	25.953	5.373
TV COLOR	Si posee	21.718	4.496
	No posee	4.235	877
	Total población	25.953	5.373
TV CABLE	Si posee	6.113	1.266
	No posee	19.840	4.108
	Total población	25.953	5.373
CALENTADOR	Si posee	6.114	1.266
	No posee	19.839	4.107
	Total población	25.953	5.373
HORNO	Si posee	2.412	499
	No posee	23.541	4.874
	Total población	25.953	5.373
AIRE ACONDICIONADO	Si posee	11	2
	No posee	25.942	5.371
	Total población	25.953	5.373
Fuente: Sisben 2009			

En la relación presentada se evidencia que el 93% de la población vive en viviendas construidas en materiales adecuados en cuanto a muros y pisos y se cuenta en su mayoría con servicios de acueducto (98%), alcantarillado (82%) y energía eléctrica (99%). Sin embargo, el 54% de la población no cuenta con pisos totalmente acabados, sus condiciones actuales van desde cemento hasta gravilla, madera, tabla, arena, tierra y otros.

Así mismo, la mayor parte de la población no cuenta con servicios públicos de gas natural domiciliario (solamente lo tiene el 3.23%) y teléfono (solamente lo tiene el 19.22%), mientras que en los equipamientos de los hogares se evidencia la carencia de algunos electrodomésticos básicos como nevera (58%), lavadora (81%) y calentador (76%), al igual que la presencia de hogares sin sanitarios o con estos pero sin conexión adecuada (17%), mientras que más del 10% de la población aún cocina con elementos diferentes al gas o la energía eléctrica, tales como kerosene, gasolina, petróleo y otros.

Con estos porcentajes se puede concluir que pese a que las condiciones externas de las viviendas al parecer son adecuadas, al interior de las mismas se evidencia que las condiciones económicas de los hogares no son las mejores y mucho menos, reflejan las excelentes condiciones económicas del municipio. Esta población que presenta deficiencias en sus viviendas, especialmente las que carecen de pisos acabados, muros adecuados, sistemas sanitarios y demás elementos básicos, deben ser objeto de programas de mejoramiento de vivienda por medio de los cuáles se eleve la calidad de vida de sus habitantes.

2.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

2.3.1. Sistema de Servicios Sociales

El Municipio de Tocancipá se ha fortalecido en su económicamente a través de su desarrollo industrial y empresarial, lo cuál no ha ocurrido en su misma proporción con todos los sectores relacionados con su sistema social.

Es evidente que paralelo al crecimiento económico, se ha generado un crecimiento de desigualdad social y pobreza que obviamente conlleva a la aparición y/o crecimiento de problemas de índole social que es importante tenerlos en cuenta, toda vez que enfrentando el problema se logra la disminución del mismo.

En el caso del sector salud, se cuenta con una problemática basada en la ausencia de un sistema general que pueda ser atendido de forma prioritaria a nivel local, ya que actualmente sólo se cuenta con un puesto de salud del sector público y un punto de atención del sector privado, para atender el total de la población urbana y rural. Así, muchos casos que requieran atención de mayor orden, deben remitirse a otros municipios (Zipaquirá, Chía y Sopó) o Bogotá. Por lo tanto, se considera de vital importancia localizar

algunos puntos de atención adicional en sectores estratégicos del municipio, especialmente en el sector rural, además de impulsar la construcción del hospital local como un proyecto a corto o mediano plazo.

Se debe aumentar la expectativa de vida de los Tocancipeños garantizando mayores niveles de cobertura, calidad, igualdad, acceso, oportunidad, eficiencia, eficacia y humanidad en los servicios de atención en salud prestados en el municipio y en el control de las condiciones sociales generadoras de salubridad

Actualmente, con el fin de generar mayor cobertura sobre este sector, la Administración Municipal cuenta con los siguientes programas específicos:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 33. PROGRAMAS COBERTURA EN SALUD		
Numeral	Programa	Objetivo del programa
1	Calidad en la salud municipal	Aumentar la calidad en la oferta de servicios de salud municipales tanto en la prevención como en la atención
2	Control al consumo de sustancias psicoactivas	Reducir el consumo de sustancias psicoactivas tanto leves como fuertes que afectan seriamente la salud, el orden social y familiar del municipio
3)	Cobertura y acceso al servicio de salud municipal	Aumentar el acceso a los servicios de salud municipales en el sector oficial por parte de la población municipal
4	Salud psico - social municipal	Mejorar la calidad de vida psicosocial, afectiva y emocional en la vida laboral, familiar, escolar, afectiva y personal de la población municipal
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal		

Con el fin de elevar el nivel de calidad en la salud municipal y el aumento en la cobertura de la misma, se cuenta con programas específicos como:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 34. PROGRAMAS CALIDAD EN SALUD	
PROGRAMA	OBJETIVO
Calidad en la salud municipal	Plan de Intervenciones Colectivas – PIC
	Construcción primera etapa hospital nivel 1

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 34. PROGRAMAS CALIDAD EN SALUD	
PROGRAMA	OBJETIVO
	Certificación municipal en salud
	Sistema de seguimiento a la oferta privada de servicios de salud
	Gestión conjunta pública y privada en la prevención y la atención en salud
	Determinación del perfil epidemiológico municipal
Control al consumo de sustancias psicoactivas	Reducción del consumo de alcohol y tabaco en la infancia y la juventud
	Reducción del consumo de drogas ilícitas en la infancia, la juventud y la adultez municipal
Cobertura y acceso al servicio de salud municipal	Plan de Salud Municipal
	Mejoramiento del servicio del puesto de salud municipal
	Aumento del acceso a salud en régimen subsidiado
	Sistema de control y vigilancia a la entrega de medicamentos y remisiones para servicios especializados en las entidades privadas prestadoras de servicios de salud
Salud psico - social municipal	Plan de salud mental
	Servicio municipal de psicología y fonoaudiología
Disminución de la desnutrición y el hambre	Tocancipá sin desnutrición
	Ampliacion de los Restaurantes escolares.
	Mejoramiento Nutricional de la Madre gestante, madre lactante.
Organización comunitaria	Apoyo a la organización comunitaria
	JACs con infraestructura
Tratamiento de población desplazada	Observatorio de desplazamiento poblacional
	Atención para el tratamiento del desplazamiento
Apoyo a población con limitación física o mental	Accesibilidad de la población con discapacidad
	Unidad básica de formacion productiva del discapacitado.
Desarrollo de la Tercera Edad	Centro de desarrollo social y personal de la tercera edad - Granja Sevilla
	Club saludable del abuelo
Desarrollo de la Juventud	Fomento de organizaciones juveniles, clubes juveniles y pre juveniles
	Centro de Informatica Juvenil
	Formación para la sexualidad, la pareja y la familia en

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 34. PROGRAMAS CALIDAD EN SALUD	
PROGRAMA	OBJETIVO
	la población juvenil e infantil
	Hogar de paso para población juvenil delincuente
	Hogares sustitutos para población adolescente e infantil
	Centro de desarrollo social y comunitario – Granja
	Casa de la juventud
	Apropiación de derechos y beneficios sociales de la infancia municipal y reivindicación social del juego como derecho del niño
	Prevención del maltrato y del trabajo infantil
	Centros infantiles de cultura productiva – CICP
	Ludotecas Municipales
	Centro de vida sensorial
	Formación para la equidad de género
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal	

Adicionalmente, el municipio cuenta con políticas sociales y de desarrollo comunitario, las cuáles buscan reducir las diferentes formas de exclusión y desintegración social municipal. Estas políticas se plantea desarrollarlas a través de programas y objetivos específicos así:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 35. POLITICAS SOCIALES Y DE DESARROLLO COMUNITARIO	
Programa	Objetivo del programa
Disminución de la desnutrición y el hambre	Disminuir los niveles de desnutrición en la población vulnerable del municipio
Organización comunitaria	Aumentar los niveles de desarrollo comunitario autogenerado a través del apoyo a la organización del mismo
Tratamiento de población desplazada	Apoyar a la población municipal en situación desplazamiento en la superación oportuna de tal estado
Apoyo a población con limitación física o mental	Apoyar a la población municipal con limitaciones físicas o mentales en sus procesos de desarrollo e inclusión social
Desarrollo de la Tercera Edad	Apoyar el desarrollo personal y social de la población de la tercera edad
Desarrollo de la Juventud	Apoyar el desarrollo personal y social de la población juvenil

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 35. POLITICAS SOCIALES Y DE DESARROLLO COMUNITARIO	
Programa	Objetivo del programa
Desarrollo de la Infancia	Apoyar el desarrollo personal y social de la población infantil
Reducción de las problemáticas de género	Reducir la inequidad de género en la familia, la economía, la política y la sociedad
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal	

En cuanto a Educación, se podría considerar el sector más fortalecido en los últimos años en la parte social, ya que se han construido, ampliado y mejorado las sedes educativas, con lo cuál se ha logrado no solamente mejorar las condiciones educativas en cuanto a infraestructura se refiere, sino que se ha generado más espacio (m2) y por lo tanto, se han garantizado nuevos cupos educativos o se han equilibrado las necesidades de los existentes.

En este sector, la administración municipal cuenta con programas establecidos dentro de su política educativa, encaminados a mejorar las condiciones actuales, aumentando la calidad, la cobertura, eficiencia y pertinencia de la oferta de servicios educativos municipales así:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 36. PROGRAMAS FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	
Programa	Objetivo del programa
Transferencia e intercambios educativos internacionales	Realizar trasferencias tecnológicas e intercambios educativos con el exterior a través de la realización de convenios de transferencia e intercambios pedagógicos y educativos internacionales
Funcionamiento operativo de instituciones educativas	Garantizar condiciones operativas de funcionamiento pedagógico a las instituciones de educación formal a través de la dotación y mantenimiento de las mismas
Convivencia y cultura ciudadana	Formar a la comunidad en los valores, normas y reglas de convivencia y cultura ciudadana
Acceso a TIC´s	Garantizar el acceso de la comunidad a las tecnologías de la información y la comunicación cognitiva e infraestructuralmente
Educación para adultos	Aumentar el acceso a la educación formal a la población adulta en estado de analfabetismo o que no a terminado estudios primarios y/o secundarios
Educación en la primera infancia	Implementar un sistema de educación para la primera infancia dentro del sistema municipal de hogares comunitarios
Servicios educativos de soporte al sistema educativo municipal	Descentralizar infraestructuras y recursos de los servicios de soporte al sistema educativo municipal

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 36. PROGRAMAS FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	
Programa	Objetivo del programa
Implementación de una modalidad técnica en la IED La Fuente	Implementar la modalidad técnica Agroindustrial y Biotecnológica de la I.E.D. La Fuente
Acceso a educación superior	Aumentar los niveles de acceso poblacional a la educación superior en el nivel técnico, tecnológico o universitario
Tocancipá con formación en lenguas extranjeras de calidad	Fortalecer la educación en lenguas extranjeras en las instituciones de educación formal municipal
Calidad, cobertura, eficiencia y pertinencia en educación formal	Aumentar la calidad, la cobertura, la eficiencia y la pertinencia en la educación formal municipal
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal	

Así mismo, el municipio cuenta principalmente con las siguientes instituciones educativas de carácter público:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca	
DIAGNÓSTICO	
Cuadro No. 37. PRINCIPALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Establecimiento	Ubicación
Colegio Técnico Industrial	Centro Poblado Urbano San Javier
Colegio Técnico Comercial	Área urbana centro
Escuela La Fuente	Centro Poblado Urbano La Fuente
Escuela La Esmeralda	Vereda La Esmeralda
Escuela Tibitoc	Vereda Tibitoc - Autopista Norte
Escuela Alto Manantial	Alto Manantial
Escuela Centro	Área urbana centro
Escuela Antonia Santos	Centro Poblado Urbano Antonia Santos
Escuela Canavita 1	Vereda Canavita Sector San Victorino
Escuela Canavita 2	Centro Poblado Rural Buenos Aires Canavita
Escuela El Porvenir	Centro Poblado Rural El Porvenir
Fuente: Secretaría de Educación 2009	

En cuanto al sector privado, pese a que no se cuenta con un balance de la totalidad de instituciones de educación privada, se pueden relacionar algunas como los colegios San Paulo, Divino Niño, Fundación Jardín Feliz, Fundación Gabriel García Márquez.

En general, La infraestructura pública es suficiente y está en buen estado, sin embargo se necesita mantenimiento continuo y dotación de material didáctico, pedagógico, tecnológico y deportivo.

2.3.1.1. Educación Básica y Media Vocacional

La educación cumple una función social acorde a necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

2.3.2. Sistema Vial Municipal

El ordenamiento del sistema vial de Tocancipá tiene como objetivo principal mejorar y complementar la red vial existente con el fin de integrarlo al sistema vial regional y nacional, actuando sobre los corredores regionales que acceden al municipio, evaluando los modos de transporte permitidos y su relación con el resto de la malla vial. El sistema vial general del Municipio, se encuentra relacionado en el plano No. DU-5 de la cartografía general que hace parte del presente documento.

Actualmente se cuenta con un sistema vial que se define en relación con las determinaciones fijadas para el sistema de transporte y por los requerimientos de carga y mercancías.

Este sistema vial está constituido por una estructura primaria básica, que actúa como soporte funcional urbano y regional y una estructura secundaria que garantiza la funcionalidad de la población.

Así mismo, el Plan de Ordenamiento establece una categorización de las vías existentes, sin embargo, con el fin de que las mismas sean incluidas dentro del marco legal vigente, se procederá a reorganizar dicha clasificación de acuerdo a lo establecido en la Ley 1228 de 2008, en la que se establece específicamente lo siguiente: "...las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Así, las vías existentes en el Municipio de Tocancipá se encuentran establecidas de la siguiente forma:

2.3.2.1. Vías de primer orden

En esta categoría se encuentran las vías que actúan como articulador regional y distribuidor de flujos a todo el municipio, por eso se considera como la mayor red de conexión y de escala principal urbana (Carretera Central del Norte).

Se cuenta con la proyección de la Carretera Central del Norte. Sin embargo, ésta obra aún no se ha ejecutado, lo cual implica una seria afectación a los predios ubicados sobre esta

zona, ya que pese a que los mismos hacen parte del área urbana pero no han podido ser desarrollados debido a este proyecto.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 38. VÍAS REGIONALES		
NOMBRE VIA	DESDE	HASTA
Carretera Central del Norte	Al sur, Límite con la zona industrial.	Al norte del municipio, en inmediaciones del sector PQP.
Vía Regional a Zipaquirá	Carrera 7	Limite Perímetro urbano
Fuente: POT		

2.3.2.2. Vías de segundo orden

Dentro de esta categoría se clasifican las vías intermunicipales, que conectan los cascos urbanos del municipio con los demás de la región y se encuentran las siguientes:

- Vía Tocancipá – Sopó por el Pie de Monte de Canavita
- Vía Tocancipá – Zipaquirá desde la glorieta de Briceño
- Vía Tocancipá – Zipaquirá por la vereda La Fuente
- Vía Tocancipá – Gachancipá por la vereda El Porvenir

2.3.2.3. Vías de tercer orden (Sistema Vial Rural).

Son las vías que conforman el sistema vial veredal y en el Municipio se encuentran señaladas específicamente las siguientes:

2.3.2.3.1. Vías Industriales (VR-2)

Son aquellos tramos de vías rurales que se encuentren dentro de la zona industrial según el Plan de Ordenamiento Territorial y conforman el anillo vial principal de la misma. Está compuesto por los siguientes ejes:

- Vía Dulcinea – Vía Briceño Tocancipá (Pasando por Lucta)
- Vía de Arrieros – Vía Tocancipá - Sopó (Pasando por COLPAPEL)
- Vía Auto norte – Vía Tocancipá - Sopó (Pasando por EBEL)
- Vía Tocancipá - vía dos (2) (Camino del Medio)
- Vía Colegio Industrial Carretera central del norte

2.3.2.3.2. Vías Veredales Principales (VR-3)

Son aquellas vías que comunican diferentes sectores dentro de una vereda interconectándolos con vías de mayor jerarquía (VR – 0, VR – 1 y VR – 2).

- Vía a Buenos Aires (Desde la vía Tocancipá Sopó hasta el Ojo de Agua)
- Vía Alto Manantial (Desde Tocancipá – La Escuela del Alto Manantial)
- Vía de la parte alta de la Esmeralda Sector Martínez (hasta vía del alto Manantial)
- Vía ECOPETROL (Desde la Auto norte hasta la Vía El Porvenir pasando por ECOPETROL).
- Vía Antigua Autopista Norte (Vía La Trampa – La Escuela - Quindingua)
- Vía Verganzo desde el casco Urbano hasta EMGESA (Juancho Pola – San Javier – Tolima - Sector Gómez – EMGESA).
- Vía COLSUBSIDIO, (Verganzo)
- Vía sector Guativa (Vereda Verganzo)

2.3.2.3.3. Vías Veredales Secundarias (VR-4)

Son aquellas que interconectan algunos sectores veredales con vías de mayor jerarquía (VR – 0, VR - 1, VR – 2, VR – 3)

- Vía Canavita pasando por el polígono hasta Buenos Aires.
- Vía La Floresta
- Vía circunvalar de La Fuente. (Vía al tanque de La Fuente).
- Vía a la Virgen Vereda La Esmeralda.
- Chico Norte

2.3.2.3.4. Vías Veredales Terciarias (VR-5)

Son aquellas que interconectan algunos sectores veredales con vías de mayor jerarquía (VR – 0, VR - 1, VR – 2, VR – 3, VR-4)

- Vía Sector Navas hasta el camino a Guatavita
- Vía desde la Escuela del Alto Manantial hasta el camino de Guatavita
- Vía Peñas Blancas Camino a Guatavita (Vereda La Esmeralda y Canavita)
- Vía Quindingua. (Vereda La Esmeralda)
- Vía variante de la Virgen (Vereda La Esmeralda)
- Vía desde la vía de la Fuente por Casa de Lata.
- Vía Los Manzanos (Por el Manantial y La Selva)

Así mismo, dentro del sistema vial rural señalado por el Plan de Ordenamiento, se establecen las áreas aledañas a las vías como corredores viales rurales, los cuales pueden ser objeto de desarrollos diferentes al uso principal de la zona respectiva, que se localizan sobre las vías de primer orden preferencialmente dentro del kilómetro adyacente al perímetro urbano de las cabeceras municipales, y de los desarrollos urbanos rurales.

En el municipio este tema hace referencia específica a las áreas localizadas entre la actual Carretera Central del Norte y la Vía Férrea, a partir del Centro Poblado Rural Chautá-Castelblanco y el límite con el municipio de Sopó, a las áreas localizadas en la vía al a Zipaquirá por el Autódromo, entre la carretera Central del Norte y el límite con el municipio de Zipaquirá, Las áreas localizadas al oriente de la Doble Calzada a Sogamoso desde la entrada al centro poblado Chico Norte y el acceso a grúas California en los cuales se permiten usos complementarios de la infraestructura vial.

2.3.2.4. Sistema Vial Urbano

Se compone de un Sistema Principal que integra el municipio y la región y un sistema de conexión del centro urbano con las áreas residenciales.

El Sistema Principal conforma un Sistema de Integración Ciudad – Región compuesto por vías de alta especificación que conectan a los municipios aledaños y a la red nacional principalmente, las cuáles se encuentran relacionadas en el numeral 2.3.2.1. (Vías de primer orden) y una estructura interna denominada en el Plan de Ordenamiento como Estructura Vial Secundaria, la cual esta conformada por dos mallas complementarias, la malla vial zonal y la malla vial local:

2.3.2.4.1. Malla vial zonal.

Está conformada por vías de especificación zonal, cuya función principal es articular operacionalmente a los restantes subsistemas, facilitando la accesibilidad a sectores residenciales.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 39. VÍAS ZONALES		
IDENTIFICACION VIA	DESDE	HASTA
Carrera 5	Calle 9	Diagonal 14
Carrera 6	Carrera 4	Trans. 7

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 39. VÍAS ZONALES		
IDENTIFICACION VIA	DESDE	HASTA
Carrera 7	Carrera 4	Calle 13
Carrera 8	Calle 6ª	Calle 13
Calle 14	Carrera 4	Trans. 7
Calle 7	Carrera 8	Variante
Diagonal 5	Carrera 4	Limite perímetro urbano
Calle 9	Carrera 4	Carrera 8
Calle 10	Carrera 4	Carrera 8
Calle 11	Carrera 4	Carrera 8
Calle 12	Carrera 4	Carrera 8
Calle 13	Carrera 8	Carrera 4
Calle 8	Carrera 8	Carrera 4
Calle 6A	Carrera 7	Carrera 8
Calle 15ª	Carrera 4	Carrera 4A
Calle 15	Carrera 4	Limite perímetro urbano
Transv. 7	Carrera 4	Calle 13
Fuente: POT		

2.3.2.4.2. Malla vial zonal.

Cuenta con una red complementaria y está conformada por las vías ubicadas al interior de cada sector o barrio.

Actualmente se cuenta con algunos proyectos prioritarios sobre el sistema vial, que se relacionan a continuación:

- Construcción de la prolongación de la carrera 8 hasta la vía Verganzo
- Construcción calle 15, desde la carrera 4 hasta la transversal 7
- Construcción y ampliación de la carrera 4 este (Tinjacá)
- Construcción de la calle 13 desde la carrera 4 hasta la transversal 4
- Construcción de la carrera 4A entre las calles 13 y 15
- Construcción de la carrera 4 entre las calles 13 y 16

En general, la comunidad y la industria del municipio consideran que aparte de la vía de comunicación nacional que traspasa el municipio, el resto de vías tipo V2 y V4 son de muy

mala calidad en algunos casos y no adecuadas para el uso que se busca hacer de ellas, razón por la cuál, además de los anteriores proyectos, se hace necesario priorizar la construcción de algunas vías que estructuren tanto local como regionalmente al Municipio de Tocancipá, entre las cuáles se encuentra la construcción de la red vial de la zona industrial, la construcción (prolongación y/o ampliación) de algunas vías zonales, la construcción de la vía principal de la vereda Verganzo entre otras. Así mismo, se deben adelantar proyectos de pavimentación de vías existentes que dado su estado actual, deterioran la calidad de vida de los habitantes.

En cuanto a vías internas el municipio cuenta con un nivel relativamente bueno de conexión vial pero con un nivel deficiente en cuanto a la calidad y tipo de las vías según el tipo de uso que se da a las mismas, principalmente en aquellas zonas donde las vías son de uso industrial, en el cual las especificaciones de estructura, materiales y diseño de las mismas deben ser diseñadas para trasporte pesado y de flujo vehicular constante. En la siguiente gráfica se observan las vías municipales existentes por metros y tipo de estructura y material:

Gráfico No. 12

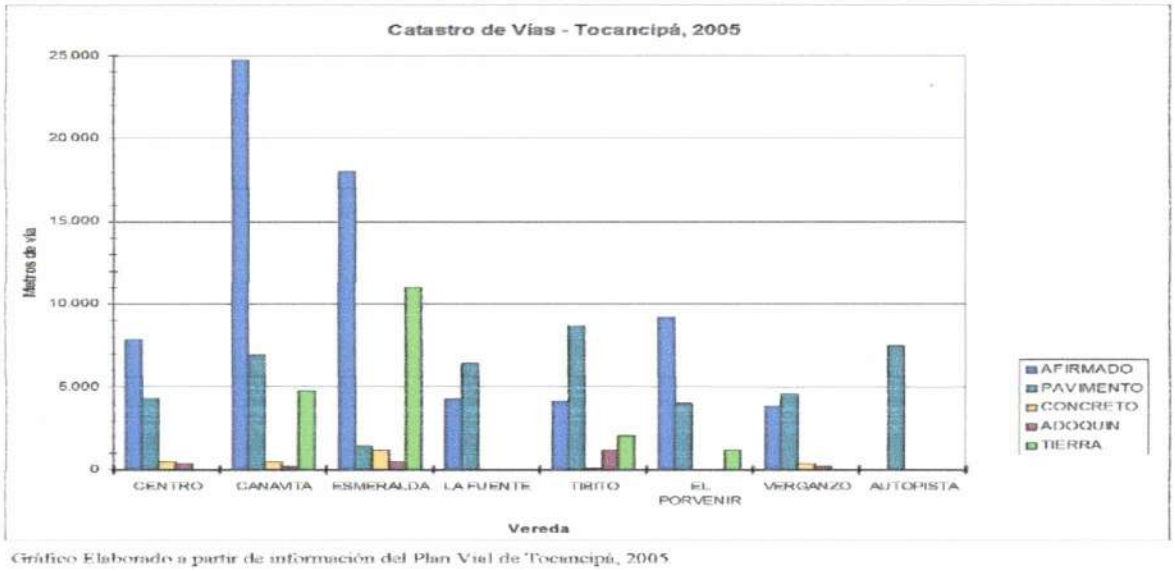


Gráfico Elaborado a partir de información del Plan Vial de Tocancipá, 2005

El municipio actualmente cuenta con un plan vial, para el mejoramiento de las vías locales de comunicación interna en el municipio, sin embargo, la Administración Municipal ha considerado necesaria una revisión y mejoramiento de este del plan vial para garantizar su calidad a nivel técnico, así como el garantizar que el mismo se encuentre completo en cuanto a sus componentes.

A nivel regional, se deben incluir programas que apoyen las políticas departamentales que se considere favorecen el desarrollo del municipio y la región, especialmente frente a temas

como la creación de bancos de maquinaria, la proyección de la red vial periférica a Bogotá, la promoción y recuperación de los caminos históricos del Departamento, contribuyendo así al desarrollo turístico, entre otros.

Además de las potenciales inversiones del plan de gobierno departamental en vías se requiere a nivel regional – departamental, realizar el mantenimiento de la vía Tocancipá – Zipaquirá en la vía entrante por el Parque Jaime Duque como en la vía entrante por la vereda La Fuente.

A nivel nacional, las carreteras, que constituyen las principales arterias de circulación, presentan necesidades de modernización y ampliación de capacidad en diversos segmentos, principalmente en los accesos a las ciudades principales, por lo cuál, los planes, programas y proyectos municipales, deben tener en cuenta los planteados con el gobierno nacional, con el fin de, mejorar la infraestructura para la competitividad y facilitar su operación.

2.3.3. Sistema de Transporte

Actualmente el Plan de Ordenamiento estableció como complemento a la nueva estructura vial, la determinación de algunas directrices para el funcionamiento adecuado de un sistema de transporte de pasajeros y de carga. De esta forma se clasifican las vías que soportan el transporte urbano e intermunicipal, de acuerdo a las características propias dadas por los diferentes niveles de movilidad.

Como complemento se propuso estructurar una red municipal de Ciclorutas, que constituyen un sistema alternativo de transporte.
Con los programas de la administración municipal, se busca dar prelación al transporte público sobre el particular, desestimular el uso del vehículo particular en la zona central y su área de influencia, estimular la construcción de parqueaderos públicos, reducir la contaminación ambiental producida por el transporte público y particular, Establecer una adecuada política de vías peatonales, fijar las directrices para el establecimiento de un sistema de transporte regional, complementario al sistema intermunicipal que contemple la organización urbana del tráfico de carga y mercancías, extender y garantizar el servicio de transporte público a sectores Oriental y Borde Oriental que presentan los más bajos niveles de accesibilidad, e igualmente reforzar el servicio hacia las áreas de concentración de actividades industriales y centros poblados.

En cuanto al transporte regional, se considera necesario mejorar las condiciones actuales de movilidad en el municipio, integrando el sistema de transporte municipal a un sistema de transporte regional a mediano plazo, con el Tren de Cercanías, (línea Tocancipá-Bogotá D.C.) complementario al sistema de transporte intermunicipal y evaluando la posibilidad de incrementar rutas de transporte regionales.

Se requiere reforzar el transporte municipal, el cuál debería contar a su vez con un Terminal de tipo municipal y regional. Para evaluar la ubicación de dicho terminal, se debe hacer a través de un estudio específico dentro del Plan Vial Municipal.

Para el sistema de transporte urbano se cuenta un conjunto de rutas que circulan por las vías que se han determinado como de mayor jerarquía y que facilitan la conexión de los diferentes sectores.

Una vez determinada la ubicación del nuevo terminal, se deberá evaluar la necesidad de implementar rutas complementarias al mismo, a través de microbuses, colectivos y taxis.

En el caso de estacionamientos en Espacio Público y con el fin de devolver al espacio público su condición de elemento estructural básico del municipio y garantizar el uso de andenes, plazas, jardines para los peatones, etc. es necesario prohibir el estacionamiento de vehículos sobre los mismos y establecer simultáneamente un sistema de parqueaderos con capacidad de dar respuesta a la demanda actual y futura del municipio. Así mismo, generar políticas encaminadas a incentivar el uso de parqueaderos y desestimular el estacionamiento en áreas de públicas.

2.3.4. Sistema de Espacio Público

"...El Sistema de Espacio Público está integrado por los parques urbanos, zonales y locales, así como las plazas y los espacios destinados para el disfrute de los ciudadanos y los elementos constitutivos naturales en los términos del decreto 1504 de 1998 o las demás normas que lo regulen o modifiquen..." (Acuerdo 11 de 2005). El sistema de Espacio Público del Municipio, se encuentra relacionado en el plano No. DU-5 de la cartografía general que hace parte del presente documento.

El sistema de Espacio Público en el Municipio de Tocancipá se encuentra conformado por áreas de plazas, parques y zonas verdes, los cuáles se relacionan en el siguiente cuadro:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 40. ESPACIOS PÚBLICOS RURALES						
PRUR_ID	Nombre	Dirección	Área Const.	Shape_Area	Nombre	Clasificación
25817000000030069	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	SEVILLA	000257	16811,91	Granja Sevilla	Áreas Recreativas
25817000000050002	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	LA ESTANCIA	000000	982,82		Parque
				17.794,73		
Fuente: Trabajo de campo consultoría 2009						

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial					
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca					
DIAGNÓSTICO					
Cuadro No. 41. ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS					
PURB_ID	Nombre	Dirección	Área Const.	Shape_Area	Nombre
25817010000420006	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ZONAS VERDES Y VIAS	000000	2.841,51	Parque Urbanizaci¾n San Carlos
25817010000420054	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	C 13 7 70	000643	15.822,25	Estadio
25817010000670042	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	T 7 18 ZONA VERDE	000000	140,87	Zonas Verdes
25817010000420055	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	K 9 T 7 C 13	002710	8.815,88	Villa Olímpica
25817010000544102				74,25	Zonas Verdes
25817010000554102				60,09	Zonas Verdes
25817010000430064	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ZONA VERDE	000000	202,84	Zonas Verdes
25817010000500011	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ZONA COMUNAL	000000	310,39	Zonas Verdes
25817010000220001	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	K 6C 10 11	000000	4.370,20	Plaza Principal
25817010000430066	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ZONA VERDE	000000	105,35	Zonas Verdes
25817010000430065	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ZONA VERDE	000000	16,29	Zonas Verdes
25817010099999999				597,81	Parque Urbanización Los Tilos
25817010000780105	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	MZ D ZONA VERDE 5-A	000000	99,86	Zonas Verdes
25817010000780104	MUNICIPIO-DE TOCANCIPA	MZ F ZONA VERDE 9	000170	924,48	Parque Urbanizaci¾n Las Esmeraldas
25817010000780070	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	MZ G ZONA VERDE 8	000000	142,60	Zonas Verdes
				77.611,42	Parque los Patos
				0,00	Parque Urbanizaci¾n Los Alpes
25817010000050089	CONGREGACION-DE-PADRES-EUDISTAS		000079	36.434,85	
Total				148.570,93	

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial					
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca					
DIAGNÓSTICO					
Cuadro No. 41. ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS					
PURB_ID	Nombre	Dirección	Área Const.	Shape_Area	Nombre
Fuente: Trabajo de campo consultoría 2009					

Teniendo en cuenta que el área total de Espacio Público Urbano es de 148.570,93 y que la población urbana del Municipio según ceso Dane es de 11.205 habitantes, se puede determinar que el Espacio Público Efectivo a nivel del área urbana actualmente por habitante es de 13.25 m2, Así, teniendo en cuenta que el Decreto 1504 de 1998 establece como Espacio Público efectivo 15 m2 por habitante, el déficit actual es de 1.75 m2 por habitante. Sin embargo, cabe aclarar que dentro del área de Espacio Público Urbano se contempla el predio donde se viene adelantando la construcción del Parque Los Patos y el predio de la Congregación de los Padres Eudistas, el cual aún no se ha desarrollado.

El Plan de Ordenamiento Territorial planteó la creación de una red de equipamientos, que respondiera a las exigencias funcionales y a la conformación de la estructura urbana propuesta; la construcción de un sistema de parques urbanos y zonales, mejorando la relación de espacio verde por habitante; el mejoramiento de la calidad del espacio público en las vías principales, además del amoblamiento urbano; la localización de nuevos equipamientos de escala municipal y zonal con el fin de potenciar el ordenamiento y sus funciones en zonas estratégicas de las áreas de vivienda; la intervención mediante operaciones urbanas específicas los espacios públicos principales, con el fin de recuperar su importancia histórica y cultural y la adecuación de los espacios públicos peatonales en el Centro Consolidado, permitiendo el buen funcionamiento del comercio.

En el siguiente cuadro se ilustra la proyección del espacio público para el área urbana haciendo el supuesto que la población que se espera llegue al 70% del total de la proyección de población de Tocancipá del 2010 al 2025, con el área urbana actual, los cinco centros poblados urbanos, y las nuevas áreas de expansión urbana que se incorporen.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 42. Espacio público requerido 2010 - 2025			
	Población Urbana 70%	Espacio Público requerido en mts2	Total de Población
2010	18.860	282.902	26.943
2015	22.094	331.412	31.563

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 42. Espacio público requerido 2010 - 2025			
	Población Urbana 70%	Espacio Público requerido en mts2	Total de Población
2020	25.488	382.316	36.411
2025	28.995	434.931	41.422
Fuente: Cálculos consultoría 2009			

2.3.5. Sistema de Equipamientos Colectivos

"...Los Equipamientos Colectivos son el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo y bienestar social y prestar apoyo funcional a la administración pública. Estos espacios están dirigidos a dotar al área urbana de los servicios necesarios para articular las áreas de vivienda con las demás actividades. Los equipamientos pueden ser de carácter público, privado o mixto..." (Acuerdo 11 de 2005). El sistema de Equipamiento Público del Municipio, se encuentra relacionado en el plano No. DU-5 de la cartografía general que hace parte del presente documento.

Actualmente el sistema de Equipamientos colectivos en el Municipio de Tocancipá está conformado principalmente por algunas instituciones, fundaciones y colegios, que se relacionan a continuación:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 43. EQUIPAMIENTOS RURALES						
PRUR_ID	Nombre	Dirección	Área Const.	Shape_Area	Nombre	Clasificación
25817000000030210	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA FUE	SANTA CLARA	215	952,33	Culto	Capilla la Fuente
25817000000040249	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	LA ESTANCIA		4.472,24	Educativo	Colegio Técnico
25817000000040089	MUNICIPIO-DE-TONCANCIPA	EL PORVENIR	9024	31.726,39	Educativo	Colegio Técnico Industrial
25817000000030343	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	LT	1055	3.154,89	Educativo	Escuela Rural La Fuente

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 43. EQUIPAMIENTOS RURALES						
PRUR_ID	Nombre	Dirección	Área Const.	Shape_Area	Nombre	Clasificación
258170000 00060206	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ESCUELA DE CANAVITA	653	43.369,20	Educativo	
258170000 00020043	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ESCUELA-DEL-PORVENIR	491	2.773,09	Educativo	
258170000 00070921	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	EL TRIUNFO		583,19	Educativo	ESCUELA DE LA ESMERALDA
258170000 00070886	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	LA ESPERANZA		601,27	Educativo	ESCUELA DE LA ESMERALDA
258170000 00070023	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ESCUELA DE LA ESMERALDA	1712	2.808,04	Educativo	ESCUELA DE LA ESMERALDA
258170000 00050086	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	CAPILLA Y ESCUELA	1072	5.172,68	Educativo	Escuela Tibitoc
258170000 00040042	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ESCUELA ANTONIA SANTOS	1466	1.828,37	Educativo	
258170000 00040248	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	EL PORVENIR		3.528,84	Educativo	Colegio Técnico
258170000 00040250	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	LA ESQUINA		4.826,30	Educativo	Colegio Técnico
258170000 00040044	ACCION-COMUNAL-DE-LA-VEREDA-DE-VE	EL FRESNO		11.431,68	Comunal	Comunal El Verganzo
258170000 00060206	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	ESCUELA DE CANAVITA	653	4.734,21	Educativo	
258170000 00060493	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	LT ESCUELA BUENOS AIRES	480	3.482,32	Educativo	
TOTAL			16.821	125.445,04		
Fuente: Trabajo de campo consultoría 2009						

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 44. EQUIPAMIENTOS URBANOS						
PRUR_ID	Nombre	Dirección	Área Const.	Shape_Area	Nombre	Clasificación
258170100 00380005	BELTRAN CARRERA RAFAELA-ELISA	C 13 K 6 Y 7	82	1.707,69	Estación de Policía	

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca						
DIAGNÓSTICO						
Cuadro No. 44. EQUIPAMIENTOS URBANOS						
PRUR_ID	Nombre	Dirección	Área Const.	Shape_Area	Nombre	Clasificación
258170100 00210002	PARROQUIA-DE-TOCANCIPA	K 6 10 78	237	295,69	Culto	Parroquia
258170100 00370001	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	C 12 13 K 9 10	1236	2.228,69	Plaza de Mercado	
258170100 00230003	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	K 7 10 17 57	3271	2.044,43	Escuela de Música	
258170100 00180005	FERROCARRILES-NACIONALES	K 9 9-78-84-88-92	208	2.149,58	Estación Ferrocarril	
258170100 00280001	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	C 11 6 09 41 K 6 11 06	2186	1.437,76	Administrativo	Palacio
258170100 00270001	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	C 11 12 K 5 6	1593	4.351,28	Educativo	Escuela
258170100 00050066	TINJACA GARCIA ANA-CELIA	LT 52		205,86	comunal	Alpes
258170100 00130002	PARROQUIA-DE-TOCANCIPA	K 9 8-73	54	3.669,76	Cementerio	
258170100 00190001	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	C 9 K 9	50	336,32	Cementerio	
258170100 00210001	PARROQUIA-DE-TOCANCIPA	K 6 10 06 12 24 46 70 78 80 96	1233	5.149,04	Culto	Parroquia
258170100 00160005	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	C 10 6 57 63 67 71 75	1261	859,75	Casa de la Cultura	
258170100 00160008	MUNICIPIO-DE-TOCANCIPA	K 6 9 97	378	455,61	Salón Comunal	
258170100 00050001	DIOCESIS-DE-ZIPAQUIRA	K 4 10 80	4259	75.473,54	Educativo	Seminario
258170100 99999999				8.839,34	Cementerio	
258170100 00050002	ASOCIACION-MOVIMIENTO-DE-LOS-FOCO	C 7 K 3	1292	6.630,46	Educativo	
		Colegio técnico comercial		111.050,56	Educativo	Colegio
Total			17.340,00	226.885,38		
Fuente: Trabajo de campo consultoría 2009						

El Plan de Ordenamiento señaló dentro de sus políticas para el desarrollo y ocupación del suelo urbano la conformación de una red de equipamientos, que respondiera a las exigencias funcionales y a la conformación de la estructura urbana propuesta, a la vez que se planteó la necesidad de localizar nuevos equipamientos de escala municipal y zonal con el fin de potenciar el ordenamiento y sus funciones en zonas estratégicas de las áreas de vivienda.

Es así, que en los años anteriores se fortaleció el desarrollo de equipamientos colectivos a nivel educativo e institucional, toda vez que se generaron nuevas construcciones de colegios que no solamente aumentaron en su área, sino que han brindado una mejor y adecuada prestación de sus servicios.

Sin embargo, es evidente que este déficit aún se mantiene en los sectores como el administrativo, financiero, salud, cultural, deportivo y ambiental, por lo que se hace necesario fortalecer este tipo de políticas con el fin de generar nuevos espacios para que la comunidad cuente cada vez más con una adecuada prestación de servicios comunitarios. Se considera de vital importancia que este tipo de servicios se descentralice hacia las zonas rurales y centros poblados, con el fin de atender las necesidades básicas de estas poblaciones que representan un gran porcentaje de habitantes del Municipio.

2.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS

La población del Municipio de Tocancipá se ha venido extendiendo hacia las zonas rurales por medio de asentamientos humanos dispersos, los cuales no presentan las adecuadas condiciones de habitabilidad, razón por la que su desarrollo ha sido restringido mediante el Plan de Ordenamiento Territorial.
Así, las acciones urbanísticas señaladas sobre estos sectores, denominados Centros Poblados, van encaminadas a la consolidación ordenada de su actual estructura urbana, a la optimización del uso y aprovechamiento de su territorio. Dicha consolidación implica acciones de carácter económico, físico, normativo y de gestión aplicables al área urbana, así como a la consolidación ordenada de los asentamientos urbanos ubicados en la zona rural para reducir la subnormalidad.

2.4.1. Localización y Delimitación de los Asentamientos Humanos

Los centros poblados son asentamientos de vivienda, donde la concentración de usos es mínima de acuerdo a su localización en el área Municipal.

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 45. CENTROS POBLADOS URBANOS		
No.	Nombre	Ubicación
1	La Fuente	La Fuente
2	Tolima-Mileniun	Verganzo
3	Antonia Santos	Verganzo
4	Colpapel	Canavita
5	San Javier	Verganzo

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
DIAGNÓSTICO		
Cuadro No. 45. CENTROS POBLADOS URBANOS		
No.	Nombre	Ubicación
Fuente: POT y DTS		

Los Centros Poblados Rurales constituyen las áreas del suelo rural formado por asentamientos en consolidación que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad y densidad y que poseen infraestructura de servicios públicos domiciliarios y son los siguientes:

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial			
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca			
DIAGNÓSTICO			
Cuadro No. 46. CENTROS POBLADOS RURALES			
No.	Nombre	Ubicación	Polígono
1	Las Quintas	Tibitó	R-CP-1
2	Chicó Norte	Canavita	R-CP-2
3	Buenos Aires	Canavita	R-CP-3
4	Dulcinea	Canavita	R-CP-4
5	Chicalá	Canavita	R-CP-5
6	Cetina - La Esmeralda	La Esmeralda	R-CP-6
7	El Porvenir	El Porvenir	R-CP-7
8	Sector Pelpak	Tibitó	R-CP-8
9	Sector Texaco	Tibitó	R-CP-9
10	Chautá-Castelblanco	Verganzo	R-CP-10
Fuente: POT y DTS			

2.4.2. Uso del Suelo de los Asentamientos Humanos

Actualmente los usos establecidos para los Centros Poblados Urbanos por el Plan de Ordenamiento Territorial son los siguientes:

1. Usos institucionales locales: como centros de salud, dotación en educación, en seguridad y recreación.

2. Usos comerciales de vereda: Tiendas de víveres, abarrotes, restaurantes y usos compatibles con la vivienda.
3. Usos de vivienda: Vivienda familiar, bifamiliar o agrupaciones.
4. Usos ambientales: Agrícolas compatibles con la vivienda (huerta casera), protección de cuerpos de agua, planta de tratamiento de aguas residuales.
5. Usos prohibidos: Industria, agroindustria, explotaciones pecuarias, comercio y servicios de escala urbana y regional, bares, tabernas, discotecas y similares.

Los usos de comercio clase I existentes, relacionado con productos de bebidas alcohólicas solo se permitirán como venta de las mismas y no para consumo dentro del establecimiento.

No se permiten usos comerciales en el Área de Actividad Residencial definida en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los planes parciales.

Sin embargo, pese a esta norma existente, actualmente el mayor conflicto de usos en el área urbana se viene generando por la cantidad de establecimientos comerciales y especialmente, los de expendio de bebidas alcohólicas, que se han establecido dentro de las zonas residenciales.

En cuanto a los Centro Poblados rurales, se encuentra establecido como uso principal el residencial para desarrollo individual, para el cual el Plan de Ordenamiento señala una normatividad específica en cuanto a índices de ocupación, de construcción, alturas permitidas, áreas mínimas por predio, frentes mínimos por lote, paramentos, aislamientos, voladizos y estacionamientos.

Así mismo, actualmente los cinco (5) Centros Poblados Urbanos cuentan con sus respectivos Planes Parciales debidamente elaborados, de los cuáles tres (3) se encuentran en proceso de aprobación, mientras que dos (2) ya se encuentran debidamente aprobados asi:

- Plan Parcial Centro Poblado Urbano Colpapel, aprobado mediante Decreto 087 de Diciembre 21 de 2007.
- Plan Parcial Centro Poblado Urbano La Fuente, aprobado mediante Decreto 086 de Diciembre 21 de 2007.

Es así, que estos Planes Parciales cuentan con una normatividad específica para cada no de estos Centros Poblados, por medio de la cuál se busca evitar la expansión del área de los mismos, consolidar su desarrollo y garantizar la adecuada organización de los asentamientos existentes.

Vale la pena resaltar que los Centros Poblados señalados por el Plan de Ordenamiento (tanto rurales como urbanos), han mantenido sus perímetros y por lo tanto, se considera que se ha logrado uno de los principales objetivos respecto a estos y es limitar su expansión en cuanto a área se refiere.

USO ACTUAL DEL SUELO URBANO 2009

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial		
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca		
Diagnóstico		
Cuadro No. 47 USO ACTUAL DEL SUELO URBANO 2009		
Uso	Metros²	Hectáreas
Área urbana	1.342.771	134.28
Comercio	39.255	3.93
Institucional	220.816	22.08
Recreacional	176.550	17.66
Residencial	768.655	76.87
Múltiple	50.981	5.10
Industrial	24.993	2.50
Forestal protectora	51.519	6.15
Fuente: Cálculos consultoría POT.		

NECESIDADES DE SUELO URBANO

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial						
Municipio de Tocancipá Cundinamarca						
DIAGNOSTICO						
Cuadro No. 48 DÉFICIT DE SUELO URBANO a 2020						
Variable	Indicador	2.009	2.010	2.015	2.020	Total
No. de viviendas		1.197	1.402	1.618	1.840	6.057
Área requerida para vivienda	60 v/ha.	19,95	23,37	26,96	30,67	100,95
Área requerida para cargas Urbanísticas	0,35	6,98	8,18	9,44	10,73	35,33
Área sin edificar disponible para vivienda a 2009		20,31				20,31
Área de expansión requerida (Has.) Vivienda		6,62	31,55	36,40	41,41	115,98
Area requerida espacio público		14,80	4,85	5,09	5,26	30,00
Área de expansión requerida (Has.) Acumulada		21,42	57,82	99,31	145,98	
Fuente: Proyecciones DANE, Cálculos Autor.						

2.4.3. Articulación Local, Regional y Nacional de los Asentamientos Humanos

De conformidad con las políticas planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el municipio de Tocancipá participará en las decisiones de ordenamiento de las infraestruturas, equipamientos y estructura regionales, así como el desarrollo productivo con el fin de elevar la competitividad de la región en el marco de la sostenibilidad.

Se plantea igualmente articular la inversión y la planificación municipal a la de la región competitiva Bogotá – Cundinamarca para la generación de sinergias en la gestión. Se concentrarán esfuerzos en la articulación a la agenda regional de competitividad.

Así mismo, se señala que las decisiones que se tomen en materia de ordenamiento del territorio municipal deberán orientarse en la perspectiva regional y consultar su conveniencia e impacto respecto de las decisiones que se concerten entre el municipio y los demás municipios, el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y otras entidades o agencias con funciones de planificación regional, para lograr una eficiente planeación económica, social y territorial.

2.5. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA SOCIAL

Se considera de suma importancia para el desarrollo del Municipio, evaluar no solamente la necesidad de seguir controlando la expansión de las áreas de Centros Poblados con el fin de trabajar en la consolidación adecuada de las mismas, sino que a la par, se debe garantizar que se organice el territorio llenando los vacíos urbanos existentes y sobre los que técnica y legalmente se pueda extender el área urbana, con el fin de generar en estas zonas nuevos desarrollos de vivienda tradicional y de VIS, que garantice la posibilidad a los habitantes (nativos y foráneos) de acceder a nuevas posibilidades que garanticen su adecuada habitabilidad.

Así mismo, se deben incrementar los esfuerzos de la Administración Municipal para concretar la generación de nuevos espacios públicos y equipamientos colectivos, por medio de los cuáles la población en general pueda disfrutar sanamente y desarrollar adecuadamente todas sus necesidades básicas.

2.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En general plantear la reformulación de los planes maestros de servicios públicos, espacio público, vías, movilidad de equipamientos.
- Se propone replantear la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales del área urbana y a su vez la independencia de las aguas residuales industriales.

- Se debe tener en cuenta el aumento de la población del Centro Poblado Urbano La Fuente, con el fin de solucionar los problemas de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del sector. A su vez implementar todos y cada uno de los programas del plan parcial de La Fuente.
- Se deben buscar condiciones favorables de accesibilidad entre la población y los sitios de empleo, en el caso de Tocancipá: Zona Industrial Canavita y Tibitoc para los empleados de empresas y La Fuente para los empleados de cultivos de Flores principalmente.
- Se deben promover espacios para desarrollo industrial del tocancipeño ó para el establecimiento de diferentes servicios a la industria, con el fin de mejorar la calidad de vida y los ingresos de los tocancipeños.
- Se debe promover a su vez el establecimiento de vivienda de estratos altos en algunas áreas con el fin de que no toda la población que llegue a vivir en Tocancipá, demande servicios públicos de la Administración Municipal como educación, salud, transporte escolar entre otros.
- Se debe contemplar el establecimiento de buenos y suficientes escenarios y espacios públicos para el esparcimiento y goce de los tocancipeños y de los turistas.
- Evaluar la posibilidad de ampliar el perímetro urbano a las áreas de la vereda Verganzo (que ya posee tres centros poblados urbanos) dado que se está presentando un déficit de vivienda de interés social y de vivienda común considerable, por el mismo desarrollo industrial y a su vez porque el rio Bogotá y los cerros de Canavita y La Esmeralda no permiten la ampliación de perímetro urbano actual. Adicionalmente, se ha generado un vacío territorial entre el actual perímetro urbano y los mencionados Centros Poblados, que se considera conveniente reglamentar debidamente para evitar su ocupación ilegal y desordenada.
- Se recomienda analizar la posibilidad de reubicación de áreas de vivienda campestre que hoy día están sin desarrollar y están contiguas a áreas industriales, para ser ubicadas en otras áreas más acordes para el desarrollo de dicha vivienda, aprovechando la llegada de personas de mando medio alto y alto en las diferentes empresas que se establecen en la zona.
- Mejorar el acceso a la vivienda y la calidad de la misma en el municipio, especialmente para los sectores más deprimidos de la población.
- Redefinir el área de urbana ubicada en el sector oriental del Municipio, incluyendo las afectaciones actuales sobre la misma, para poder determinar claramente las zonas aptas para su desarrollo.
- Definir áreas para el desarrollo de Vivienda de Interés Social y Vivienda Tradicional, que permitan garantizar a la población un adecuado establecimiento de sus hogares dentro del Municipio.
- Se recomienda generar nuevos equipamientos colectivos especialmente en administrativos, en salud, recreativos y deportivos especialmente hacia las zonas rurales.
- Se considera necesario proyectar la construcción de nuevos espacios públicos y/o ampliación de los existentes con el fin de equilibrar el déficit presentado sobre la población.
- Es de vital importancia impulsar dentro de los proyectos de la administración la construcción del hospital.

- Se deben establecer proyectos específicos encaminados al mejoramiento de la malla vial existentes y a la prolongación de las vías que se requieran.
- Se deben establecer proyectos de mejoramiento de vivienda que garanticen un nivel de vida más adecuado para las personas que habitan en condiciones de extrema pobreza.
- Fortalecer el desarrollo regional de transporte a través de la implementación de nuevas rutas locales que presten servicios regionales.
- Fortalecer e impulsar el estudio y la construcción del terminal de transporte regional.

3. SUBSISTEMA ECONÓMICO – DIMENSIÓN ECONÓMICA

3.1. DESARROLLO ECONÓMICO

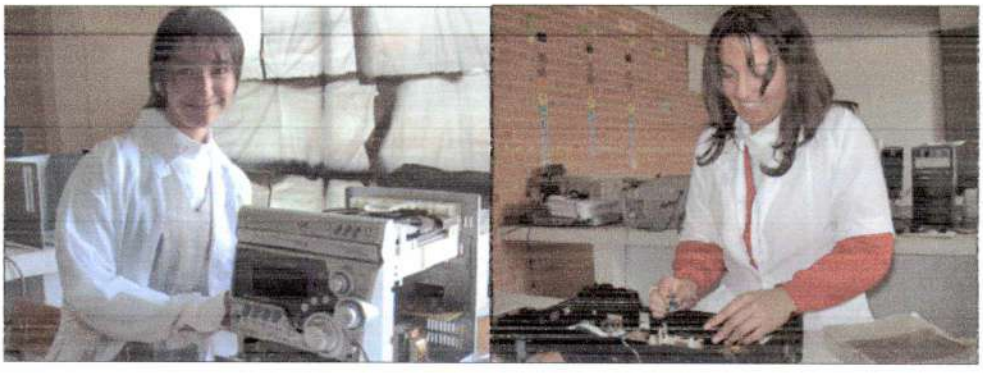
Dentro del municipio de Tocancipá, se realizan principalmente las siguientes actividades económicas: Industria, Floricultura, Minería y Turismo ya que el territorio cuenta con el Parque Jaime Duque y con el Autódromo de Tocancipá; la actividades agropecuarias decrecen a medida que avanzan las otras actividades económicas y el sector de comercio y servicios se está fortaleciendo debido principalmente al auge de la industria en el Municipio. A continuación se presenta un análisis del desarrollo económico del municipio por cada uno de los diferentes sectores.

3.1.1. Productividad

En el municipio de Tocancipá se producen por parte del sector industrial bienes intermedios que abastecen a otras empresas y gran cantidad bienes ó productos cuyo destino es el consumidor final en el mercado nacional y en algunos casos internacional, estos altos volúmenes de producción se logran principalmente gracias a la tecnología, a las reducción en los costos de los procesos y a la explotación laboral en algunos casos. Sin embargo cabe resaltar que la mayoría de las empresas que se ha asentado en el municipio están certificadas ó en proceso de certificación de sus procesos con el fin de lograr altos niveles de productividad, a su vez las administraciones municipales sostienen frecuentemente contacto con los industriales del municipio con el fin de obtener ayuda concertada y solución a diferentes problemas del municipio.

Existe en el municipio el Colegio Técnico Industrial de Tocancipá, institución que tiene como finalidad satisfacer la necesidad de mano de obra calificada para las empresas de Tocancipá y zonas aledañas.

Gráfico No. 13



Las empresas con quienes se tiene convenio de apoyo al colegio para que los estudiantes realicen su práctica son: BELCORP, YAZAKI CIEMEL, INDUSPAR, PULPAK, PELPAK, MANTESA, CROWN, PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA, DEJAVU, entre otras.

Gráfico No. 14



FLORICULTURA. En el caso del sector floricultor pese a que existen nuevas tecnologías y reducción en los costos de los procesos, el principal factor para lograr alta productividad son los reducidos costos de mano de obra por no requerirse que esta sea calificada. En el último año con los procesos que hubo de revaluación del peso este sector se obligó a realizar ajustes significativos en la estructura de costos de sus diferentes cultivos.

MINERÍA. En el caso del sector minero la productividad es muy baja debido a la poca utilización de tecnología moderna, a manejos aún artesanales en la forma de explotación y a los impactos ambientales generados por la utilización de los recursos suelo, agua y aire; el principal factor para lograr mayor productividad son los bajos costos de mano de obra y la falta de seguridad social y estabilidad laboral por parte de algunos empresarios del sector.

Es importante anotar que no es fácil conseguir hoy día mano de obra joven que quiera trabajar en este sector lo cuál contribuye a reducir los niveles de productividad.

AGROPECUARIO. El sector agropecuario no relacionado con floricultura presenta bajos niveles de productividad principalmente por el costo de la tierra, la falta de mano de obra joven que quiera trabajar en el sector y los altos costos en insumos frente a los ingresos generados por estas actividades productivas.

SERVICIOS. Con respecto al sector servicios en el municipio se puede apreciar un poco de atraso principalmente en cuanto a la oferta dentro del municipio de servicios financieros, administrativos, servicios asistenciales de salud principalmente. Sin embargo lo que si se presenta con frecuencia es la existencia de algunos establecimientos como bares, tabernas, discotecas y similares que incumplen horarios, permiten entrada a menores de edad y afectan a los residentes de diferentes sectores poblados del municipio, así como algunos vendedores ambulantes que van generando grandes cantidades de residuos sólidos en las áreas donde se ubican.

3.1.2. Innovación Tecnológica

Al igual que otras áreas industriales de nuestro país, los cambios tecnológicos provienen del suministro directo de bienes de capital (tecnología material), mientras que ocupan un lugar secundario las nuevas creaciones ligadas a los centros de innovación y desarrollo tecnológico (tecnología inmaterial), que también son importantes para el crecimiento industrial. Por ello, los incrementos de productividad observados en la industria, sobre todo en la última década, son una combinación de una mayor eficiencia tecnológica, pero también de formas primitivas de explotación del trabajo[3].

En el caso del sector floricultor y minero, la innovación tecnológica todavía causa resistencia en algunos casos por los altos costos que esta representa; y en el caso de actividades agropecuarias la innovación tecnológica casi no se realiza ya que las rentabilidades de este tipo de actividades generalmente no permiten realizar este tipo de inversiones.

3.1.3. Rentabilidad

Pese a la desaceleración que está presentando la economía del país, en el sector industrial se generan márgenes de rentabilidad entre aceptables y buenos, para los inversionistas y/o propietarios de las diferentes empresas, sin embargo esta rentabilidad no se ve reflejada en los trabajadores, ya que pese a que se percibe una mejora en las condiciones laborales por parte de los industriales, no se visualizan con facilidad verdaderas oportunidades de crecimiento para ellos y sus familias.

[3] Crecimiento, Productividad y Terciarización de la Industria en Bogotá, 1980 – 2005. Secretaría de Hacienda Distrital. Marzo de 2008.

El sector Floricultor del municipio, que principalmente exporta, ya que tiene su mercado a nivel internacional, se está recuperando de una crisis atravesada por los bajos precios que tuvo el dólar en el año 2008.

La Minería de materiales de construcción atravesó en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 por un buen momento debido al auge de la construcción principalmente en la ciudad de Bogotá y los municipios de Sabana Centro y Sabana Occidente. Sin embargo por los altos precios en los insumos, principalmente el cemento y la sobre oferta de proyectos de vivienda campestre y de parques industriales, se vislumbra un decrecimiento del sector de la construcción en los próximos años.

En el Municipio aunque las administraciones municipales han tratado de cerrar la brecha entre ricos y pobres con modelos de paternalismo y el asistencialismo estos deben sustituirse por un esquema desarrollo social más que de amparo social; en esos términos las administraciones municipales deben dejar de asumir una función de mitigación social y asumir una función de facilitación de procesos sociales y económicos de desarrollo equitativo[4].

Con respecto al Municipio de Tocancipá desde el punto de vista presupuestal, si bien es cierto que posee estabilidad fiscal hasta el momento, el crecimiento poblacional no garantiza que el ingreso per cápita por habitante vaya a mantenerse ó a aumentar sino más bien a decrecer, y es allí donde el municipio debe tomar medidas que garanticen los suficientes recursos para realizar el mejor manejo de este impacto social, por ello debe continuar fortaleciendo sus rentas propias, y la actividad que verdaderamente brinda recursos importantes para manejar los impactos es la misma industria, ya que la floricultura está exenta al pago de impuesto de industria y comercio por ser actividad exportadora y la minería no aporta recursos económicos significativos para el municipio.

3.1.4. Crecimiento Económico

Existe consenso absoluto de que la economía colombiana se encuentra en una fase de desaceleración frente al ritmo de crecimiento alcanzado en los años de 2006 y 2007 (6,8 y 7,52 por ciento respectivamente). Unos pocos -excesivamente pesimistas- vaticinan no solo una desaceleración, sino, incluso, una variación negativa, como ocurrió en el fatídico año de 1999.

Sin embargo, hay algo muy positivo en el panorama para el 2009 y años subsiguientes. La supuesta recesión norteamericana finalmente no se va a dar, o si se llega a dar, va a serlo en proporciones menores a las inicialmente vaticinadas[5].

---

[4] 1 anexo No. 1 Plan de Desarrollo "Tocancipá Social y Productiva 2008-2011" – Estudio diagnóstico de demanda y problemática de cliente interno y externo.

[5] Gonzalo Palau Rivas – Portafolio, 1 Sept 2008

Cabe anotar que con la llegada a la presidencia de Estados Unidos (Principal socio comercial de Colombia) de Barack Obama, el panorama para el Tratado de Libre Comercio parecía que NO era el mas halagador para nuestro país, sin embargo con los acercamientos realizados hasta el momento por parte del gobierno Uribe, Estado Unidos ha solicitado a nuestro país que cumpla con una serie de requisitos para avalar dicho tratado, lo cual es un reto que hay que asumir por parte de todos los colombianos.

Con respecto al Departamento de Cundinamarca y de acuerdo al "Macroproyecto Urbano Regional del área de influencia directa del Aeropuerto El Dorado" se prevé de parte del gobierno departamental el crecimiento de la actividad productiva del sector secundario principalmente en las provincias de sabana centro, sabana occidente y Soacha sin embargo se propone una estrategia para reordenar el territorio que permita la desconcentración regional de población y actividades a partir de un sistema jerarquizado de centralidades subregionales compactas, con sostenibilidad ambiental, distribución equilibrada de infraestructura y equipamientos y movilidad articulada a partir de la operación estratégica del aeropuerto. Estrategia que para el caso de la provincia de Sabana Centro plantea que la vivienda y diferentes actividades de servicios se continúen concentrando en la capital de provincia Zipaquirá y las actividades productivas en sus municipios aledaños, con el fortalecimiento de vías de acceso importantes que conecten a Zipaquirá y la provincia con Facatativá, Cáqueza (Llanos orientales), Santander (Costa Atlantica-Venezuela) y Boyacá (Tunja-Sogamoso-Casanare-Arauca). Sin embargo una crítica a este modelo de ocupación es que Zipaquirá ha perdido auge como capital de provincia ante municipios como Cota, Chia, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Gachancipá, donde el municipio de Chia debido a su oferta educativa, de salud, de gastronomía, de recreación y de comercio y servicios ha ganado un espacio importante a su vez de acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá en Chia se concentran más empresas inscritas que en Zipaquirá[6].

Con respecto al crecimiento económico del municipio, se ve reflejado en el incremento de actividades comerciales y de servicios tanto en el área urbana centro, como en los centros poblados de Antonia Santos, La Fuente y en el corredor vial de la actual Carretera Central del Norte, por la llegada misma de nuevas empresas y el incremento poblacional del municipio.

De acuerdo con el estudio de Caracterización Económica y Empresarial de las provincias de cobertura de la Cámara de Comercio de Bogotá, la actividad empresarial del municipio de Tocancipá se concentró principalmente en los sectores: comercio y reparación de vehículos automotores con una participación de (44,2%) del total municipal, hoteles y restaurantes (13,1%), industrias manufactureras (11,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,7%) y otras actividades de servicios comunitarios y sociales (6,2%). Así mismo las actividades económicas más representativas de Tocancipá fueron: El comercio de alimentos, bebidas y tabaco, expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes y cafeterías, servicios telefónicos, cacharrerías y misceláneas, comercio de libros, periódicos, materiales y

[6] Macroproyecto Urbano Regional del área de influencia directa del Aeropuerto El Dorado, PNUD, 2008

artículos de papelería expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, peluquerías y otros tratamientos de belleza.

Por otro lado las empresas de Tocancipá reportaron un total de 3.151 empleos y activos por $2.079.328 millones, de los cuales, el 96% de éstos activos fueron generados por las grandes empresas.

3.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3.2.1. Sector Primario

En el municipio se encuentran principalmente actividades como floricultura, ganadería, porcicultura, avicultura, cultivos de fresa, hortalizas, papa, maíz y de pancoger, plantaciones forestales, minería entre otros, sin embargo las actividades agropecuarias diferentes a la floricultura del sector primario en Tocancipá NO garantizan seguridad alimentaria al municipio, ya que el uso de los suelos a través del tiempo ha sido para otras actividades.

En el caso de la floricultura en el Municipio de Tocancipá, es el segundo renglón económico del municipio, existen varios cultivos de diferentes variedades de flores que satisfacen principalmente ó casi exclusivamente mercados internacionales, estos cultivos emplean a muchas mujeres que habitan en el municipio y en municipios vecinos; sin embargo los impactos ambientales y sociales que generan a los entes territoriales son altos.

En el aspecto ambiental, la utilización de insumos químicos para llevar a cabo el proceso productivo, el manejo de las aguas residuales del proceso y de los empleados, contaminación de fuentes hídricas, el alto consumo de agua, el manejo de los plásticos usados de los invernaderos, el manejo paisajístico, entre otros causan impactos significativos al medio ambiente.

En el caso de lo social la floricultura, por ser actividad exportadora está exenta del pago de impuesto de industria y comercio al municipio. Socialmente la inmigración de población, demanda educación, servicios de salud, transporte escolar, necesidad de infraestructura deportiva, vial y de servicios públicos, necesidad de vivienda y genera de problemas de familia, los bajos salarios, en fin una serie de problemática que el municipio no en todos los casos está en capacidad de manejar adecuadamente ó simplemente no tiene los recursos, además de los problemas de salubridad para los empleados a mediano plazo sin ningún tipo de subsidiaridad; luego la relación costo beneficio es altamente negativa para el municipio.

En el siguiente cuadro se encuentra la relación de los cultivos de flores existentes en la jurisdicción del municipio:

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		
Revisión y Ajuste Plan de Ordenamiento Territorial		
CUADRO No. 49. Cultivos de flores bajo invernadero		
	RELACIÓN DE CULTIVOS DE FLORES BAJO INVERNADERO	
No.	CULTIVO	UBICACIÓN/VEREDA
1	BEST FARMS S.A.	EL PORVENIR
2	C. I. VUELVEN S.A.	EL PORVENIR
3	CULTIVOS DEL NORTE LTDA	VERGANZO
4	DURAN NOACH LTDA	FINCA LA COMUNA
5	EL PINAR S.A.	EL PORVENIR
6	ENVI FARMS LTDA	VERGANZO
7	EXOTIC FARMS	EL PORVENIR
8	FALCON FARMS	LA FUENTE
9	FLORA BELLISIMA	TIBITOC
10	INVERSIONES LOS MANZANOS (FLORES TIBATI)	VERGANZO
11	FLORES EL PINCEL S.A "C.I"	EL PORVENIR
12	C.I. LA MAGDALENA - GUIRNALDAS S.A.	EL PORVENIR
13	FLORES FRAGOLA	EL PORVENIR
14	FLORES LA BUJIA	VERGANZO
15	FLORES LA MANA S.A	EL PORVENIR
16	FLORES LA PARCELITA	EL PORVENIR
17	FLORES LAS PALMAS LTDA	EL PORVENIR
18	FLORES LOS MANZANOS	CANAVITA
19	FLORES PRISMA	LA FUENTE
20	FLORES SIATA	VERGANZO
21	FLORES SINGHA	LA FUENTE
22	FLORES TAG O SIBETA LTDA	EL PORVENIR
23	FLORES TIBA S.A	VERGANZO
24	FLORES TOCARINDA LTDA	LA FUENTE
25	FLORES VILLA DIANA LTDA	EL PORVENIR
26	PROROSAS LTDA	VERGANZO
27	ROSAS DE TOCANCIPA	LA FUENTE
28	ROYAL FARMS	LA FUENTE
29	SWEET FLOVERS LTDA.	VERGANZO
30	TAG FLOWERS S.A.	EL PORVENIR
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Base de datos a Octubre de 2008.		

Para el municipio en el caso del desarrollo agropecuario diferente a la floricultura, es conveniente realizar inversiones de impacto, muy puntuales, viables desde todos los puntos de vista y que sean encaminadas a la producción y comercialización de productos con valor agregado que ingresen a nuevos mercados con precios competitivos ante los productos de otros municipios, por ello el Plan de Desarrollo "Tocancipá social y productiva" plantea dentro de sus proyectos convertir la institución educativa de la Vereda La Fuente en una institución educativa con enfoque agroindustrial y biotecnológico, entre otras inversiones relacionadas con el sector.

A su vez en el caso de la minería se realiza principalmente para la extracción de arena amarilla ó arena de peña a utilizarse en construcción de todo tipo, sin embargo en algunos casos las personas que realizan ó han realizado esta actividad a través del tiempo no han tenido en cuenta los impactos negativos causados al medio ambiente y/o las malas condiciones de estabilidad laboral que brindan a los trabajadores.

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

Revisión y Ajuste Plan de Ordenamiento Territorial

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR - OFICINA PROVINCIAL SABANA CENTRO

Cuadro No. 50. DIAGNÓSTICO DE LOS EXPEDIENTES PERMISIVOS RELACIONADOS CON MINERÍA

FECHA DEL REPORTE: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008

No.	No. EXPEDIENTE NUEVO	PETICIONARIO	MINERAL	TITULO MINERO		ZONA COMPATIBLE		AUTORIZACION AMBIENTAL		ACTIVIDAD MINERA	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	2001-76-1-7839	GUILLERMO CAMACHO FAJARDO	CENTRO DE ACOPIO	NO APLICA	NO APLICA						
2	2001-76.1-10889	ALFONSO VILLAMIL FLOREZ	CARBÓN		X						X
3	2001-76.1-8022	JOSÉ MAURICIO CONTRERAS SÁNCHEZ	LAVADERO MAT DE CONSTRUCCION		X	X					
4	2001-76.2-8729	RAFAEL VILLARRAGA MORA	MAT DE CONSTRUCCION Y ARCILLAS		X	X			X	X	
5	2001-76.2-24697	GUNDISALVO RODRÍGUEZ Y LEONOR	MAT DE CONSTRUCCION Y ARCILLAS		X	X			X	X	